Ma’ruza matni

Barcha mavzular bo‘yicha to‘liq matn — chop etish va o‘qish uchun.

Oydin Tashtemirova · Maxsus fan o‘qituvchisi · Piskent tuman 1-son texnikumi

1-mavzu. Kompyuter xonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalari

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Kompyuter xonasidagi xavfli va zararli omillar

Mehnat muhofazasi nima?

Mehnat muhofazasi — ish jarayonida insonning hayoti va sog‘lig‘ini saqlashga qaratilgan huquqiy, tashkiliy, texnik va sanitariya-gigiyena tadbirlari tizimi. Kompyuter xonasi tashqaridan xavfsiz ko‘rinadi, lekin unda o‘nlab elektr qurilmalari, kabellar va issiqlik manbalari jamlangan. Shuning uchun texnikumda har bir o‘quvchi xonaga ilk bor kirganda xavfsizlik bo‘yicha yo‘riqnomadan o‘tadi va bu haqda jurnalga imzo qo‘yadi.

Xavfli va zararli omillar

- **Elektr xavfi:** 220 V kuchlanishli rozetkalar, uzatgichlar, shikastlangan kabellar, ochiq korpuslar.
- **Yong‘in xavfi:** ortiqcha yuklangan uzatgich, qizib ketgan quvvat bloki, chang bosgan sovutish tizimi.
- **Ko‘rish zo‘riqishi:** monitorga uzoq tikilish, ekrandagi yaltirash, noto‘g‘ri yoritilish.
- **Tayanch-harakat tizimiga yuklama:** noqulay stul, egilib o‘tirish, qo‘l bilakning doimiy taranglashuvi.
- **Psixologik charchoq:** tanaffussiz uzoq ishlash, shovqin, xonaning dimiqligi.

Bu omillarning ba’zilari darhol shikast yetkazadi (elektr toki, yong‘in), boshqalari esa oylar va yillar davomida asta-sekin sog‘liqqa ta’sir qiladi (ko‘rish pasayishi, bel og‘rig‘i). Ikkala guruhdan ham ehtiyot bo‘lish zarur.

Ish o‘rnini tashkil etish va sog‘liqni saqlash talablari

Ish o‘rnini ergonomik tashkil etish

Ergonomika — ish joyi, jihozlar va inson imkoniyatlarini bir-biriga moslashtirish haqidagi fan. To‘g‘ri tashkil etilgan ish o‘rni charchoqni kamaytiradi va ish unumdorligini oshiradi.

Ko‘rsatkich	Tavsiya etiladigan holat
Ko‘zdan ekrangacha masofa	Taxminan 50–70 sm (cho‘zilgan qo‘l uzunligi)
Ekranning yuqori cheti	Ko‘z sathida yoki biroz pastroq
Tirsak burchagi	Taxminan 90°, bilak klaviatura bilan bir tekislikda
Oyoq holati	Tovon polda to‘liq turadi, tizza burchagi taxminan 90°
Yorug‘lik manbai	Yon tomondan tushadi, ekranda aks bermaydi

Sog‘liqni saqlash qoidalari

- Har 45–60 daqiqalik ishdan keyin qisqa tanaffus qilib, ko‘z va qo‘l uchun mashq bajarish.
- «20-20-20» qoidasi: har 20 daqiqada 20 soniya davomida taxminan 6 metr (20 fut) uzoqlikdagi narsaga qarash.
- Xonani muntazam shamollatish va namlikni me’yorda saqlash.
- Monitor yorqinligini xona yorug‘ligiga moslash, ekranni changdan tozalab turish.

Oyna qarshisiga yoki orqasiga monitor qo‘yish tavsiya etilmaydi: kunduzgi yorug‘lik ekranda aks berib, ko‘zni tez charchatadi. Pardalar yoki jalyuzi yordamida yorug‘likni boshqarish lozim.

Texnika xavfsizligi qoidalari va favqulodda holatlarda harakat tartibi

Ishni boshlashdan oldin

- Ish o‘rnini ko‘zdan kechirish: kabel, vilka va rozetkalar butunligini tekshirish.
- Ish stolidan ortiqcha narsalar, ayniqsa suyuqlik idishlarini olib qo‘yish.
- Kompyuterni o‘qituvchi ruxsati bilan, avval monitor, so‘ng tizim blokini yoqish.
- Nosozlik sezilsa (hid, uchqun, g‘ayritabiiy ovoz) — kompyuterni yoqmasdan o‘qituvchiga xabar berish.

Ish vaqtida va tugaganda

Ish vaqtida kabellarni tortish, korpusni ochish, qurilmalarni yoqilgan holatda ulash yoki ajratish (USB qurilmalaridan tashqari) taqiqlanadi. Ish tugagach, barcha dasturlar yopiladi, kompyuter «Pusk → Quvvat → Yakunlash» orqali to‘g‘ri o‘chiriladi, ish o‘rni tartibga keltiriladi. Quvvat tugmasini uzoq bosib majburan o‘chirish faqat kompyuter butunlay javob bermay qolganda qo‘llaniladi.

Yong‘in va favqulodda holatlar

Elektr jihozlarida yong‘in chiqqanda suv ishlatish qat’iyan man etiladi, chunki suv tok o‘tkazadi. Avval xona elektr ta’minoti uziladi, so‘ng karbonat angidridli (OU) yoki kukunli (OP) o‘t o‘chirgich qo‘llaniladi.

Holat	Birinchi harakat	Xabar berish
Qurilmadan tutun chiqmoqda	Qurilmani tarmoqdan uzish	O‘qituvchiga
Yong‘in boshlandi	Avtomatni o‘chirish, OU yoki OP o‘t o‘chirgichni qo‘llash	101 yoki 112
Kimnidir tok urdi	Tok manbaini uzish, xavfsiz ajratish	103 yoki 112
Xonani tutun qopladi	Engashib, evakuatsiya yo‘li bo‘ylab chiqish	101 yoki 112

Har bir kompyuter xonasida evakuatsiya rejasi, o‘t o‘chirgich va birinchi yordam qutichasi ko‘rinadigan joyda bo‘lishi shart. O‘quvchilar ularning qayerda joylashganini oldindan bilishlari kerak.

2-mavzu. Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Nosozlikni xavfsiz aniqlashning asosiy usullari

Nosozlikni aniqlash tamoyillari

Kompyuter ishlamay qolganda ko‘pchilik darhol «buzildi» deb o‘ylaydi. Amalda esa IT-servis markaziga kelgan murojaatlarning sezilarli qismi ajralib qolgan kabel, o‘chirilgan uzatgich yoki noto‘g‘ri tanlangan sozlama bilan bog‘liq bo‘ladi. Shuning uchun nosozlik qidirish doimo **«oddiydan murakkabga»** tamoyili bo‘yicha olib boriladi: avval eng oson tekshiriladigan va eng ko‘p uchraydigan sabablar ko‘rib chiqiladi.

Asosiy usullar

- **Tashqi ko‘rik usuli:** indikator chiroqlar, kabellar, ulagichlar, korpusdagi shikastlar ko‘zdan kechiriladi.
- **Ulanishlarni tekshirish usuli:** kabel ikkala uchidan ajratilib, qayta mahkam ulanadi.
- **Almashtirish usuli:** shubhali qurilma yoki kabel aniq ishlaydigani bilan almashtiriladi.
- **Taqqoslash usuli:** qurilma boshqa, ishlaydigan kompyuterga ulab ko‘riladi.
- **Dasturiy tekshiruv usuli:** tizim sozlamalari (ovoz balandligi, ekran manbasi, drayver holati) tekshiriladi.

Ushbu darsda faqat korpusni ochmasdan bajariladigan usullar qo‘llaniladi. Tizim blokini ochish, ichki qismlarni almashtirish keyingi mavzularda, o‘qituvchi nazoratida o‘rganiladi.

Yaxshi mutaxassis tekshiruvni boshlashdan oldin foydalanuvchini diqqat bilan tinglaydi: muammo qachon paydo bo‘ldi, undan oldin nima o‘zgardi (kompyuter ko‘chirildimi, yangi qurilma ulandimi, chiroq o‘chib-yondimi). Ko‘pincha shu savollarning o‘zi sababni ko‘rsatib beradi.

Oddiy tashqi nosozliklar va ularni bartaraf etish tartibi

Xavfsizlik eslatmasi

Kabellarni ulash va ajratishdan oldin kompyuter o‘chiriladi (USB qurilmalaridan tashqari). Quvvat kabeli faqat vilkasidan ushlab chiqariladi. Kuygan hid, uchqun yoki tutun sezilsa, tekshiruv to‘xtatiladi va o‘qituvchiga xabar beriladi.

Tipik tashqi nosozliklar

Belgi	Ehtimoliy sabab	Bartaraf etish
Kompyuter umuman yonmaydi	Uzatgich o‘chiq, quvvat kabeli bo‘sh	Uzatgich tugmasi va kabelni tekshirish
Monitorda «No signal» yozuvi	Video kabel ajralgan yoki noto‘g‘ri kirish tanlangan	Kabelni ulash, monitor menyusida kirishni (HDMI, DP) tanlash
Sichqoncha kursori qimirlamaydi	USB ulagich bo‘sh yoki qurilma nosoz	Boshqa USB portga ulash, zaxira sichqoncha bilan almashtirish
Ovoz chiqmaydi	Ovoz o‘chirilgan yoki kolonka ulanmagan	Ovoz belgisini tekshirish, kolonka quvvati va ulanishini ko‘rish
Internet yo‘q	Tarmoq kabeli ajralgan	Kabel indikatori yonishini va ulanishni tekshirish

Ish tartibi

- Foydalanuvchidan muammo qachon va qanday holatda paydo bo‘lganini so‘rash.
- Indikatorlarni ko‘rish: tizim bloki, monitor va klaviaturadagi chiroqlar yonyaptimi.
- Barcha tashqi kabellarni ikkala uchidan tekshirib, qayta ulash.
- Shubhali qurilmani ishlaydigani bilan almashtirib ko‘rish.
- Natijani tekshirish va ishni jurnalga yozish.

Amaliy mashq: o‘qituvchi tayyorlagan nosozliklarni topish va qayd etish

Natijani tekshirish

Nosozlik bartaraf etilgandan keyin kompyuter to‘liq yoqilib, muammo kuzatilgan amal qaytadan bajariladi: masalan, ovoz uchun video yoki audiofayl ijro etiladi, sichqoncha uchun oyna sudrab ko‘riladi. Faqat shundan keyin ish yakunlangan hisoblanadi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Oqibati	To‘g‘ri yo‘l
Bir vaqtda bir nechta narsani o‘zgartirish	Haqiqiy sabab noma’lum qoladi	Har safar bitta o‘zgarish kiritib tekshirish
Darhol korpusni ochish	Vaqt yo‘qotiladi, xavf ortadi	Avval tashqi sabablarni istisno qilish
Natijani tekshirmaslik	Muammo qaytadan paydo bo‘ladi	Muammoli amalni qayta bajarib ko‘rish
Jurnalga yozmaslik	Takroriy nosozlik tahlil qilinmaydi	Har bir holatni sana bilan qayd etish

Nosozliklar jurnali

Jurnalda sana, kompyuter raqami, belgi, aniqlangan sabab, bajarilgan ish va bajaruvchining ismi yoziladi. Bu IT-servis xodimining asosiy hujjati bo‘lib, bir xil nosozlik qayta-qayta takrorlansa, uning chuqurroq sababini topishga yordam beradi.

- **Sana va joy:** «12.09, 3-xona, 7-kompyuter».
- **Belgi:** «monitorda tasvir yo‘q».
- **Sabab va yechim:** «HDMI kabel bo‘sh — qayta ulandi, tekshirildi».

AMALIY TOPSHIRIQ

O‘qituvchi har bir ish o‘rnida 2–3 ta «sun’iy» nosozlik tayyorlaydi (video kabel bo‘shatilgan, ovoz o‘chirilgan, sichqoncha ajratilgan, monitor boshqa kirishga o‘tkazilgan). O‘quvchilar juftlikda «oddiydan murakkabga» tamoyili bo‘yicha har bir nosozlikni topadilar, bartaraf etadilar va natijani tekshiradilar. Har bir holat jurnalga yoziladi. Baholash: xavfsizlik qoidalariga rioya, topilgan nosozliklar soni, sarflangan vaqt va jurnal yozuvining to‘liqligi.

3-mavzu. Kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi asoslari

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Axborot xavfsizligi tushunchasi va uning asosiy tamoyillari

Axborot xavfsizligi nima?

Axborot xavfsizligi — axborot va uni qayta ishlovchi tizimlarni ruxsatsiz foydalanish, o‘zgartirish, yo‘q qilish yoki ishdan chiqarishdan himoyalangan holati. Bugun kompyuterda baholar jurnali, buxgalteriya hisobotlari, shaxsiy fotosuratlar, bank kartasi ma’lumotlari saqlanadi. Ularning yo‘qolishi yoki begona qo‘lga tushishi moddiy zarar va obro‘ga putur yetishiga olib keladi.

Asosiy tamoyillar (CIA uchligi)

Tamoyil	Mazmuni	Misol
Konfidensiallik (Confidentiality)	Axborotni faqat ruxsat etilgan shaxslar ko‘radi	O‘quvchi boshqa o‘quvchining baholarini ko‘ra olmaydi

Tamoyil	Mazmuni	Misol
Yaxlitlik (Integrity)	Axborot ruxsatsiz o‘zgartirilmaydi	Jurnaldagi baho o‘zboshimchalik bilan tuzatilmaydi
Foydalanuvchanlik (Availability)	Axborot kerakli paytda foydalanishga tayyor	Server ishlaydi, fayllar ochiladi

Uch tamoyildan birortasi buzilsa, xavfsizlik buzilgan hisoblanadi. Masalan, fayl sir saqlangan va o‘zgarmagan bo‘lsa ham, disk ishdan chiqib unga kirib bo‘lmasa — foydalanuvchanlik buzilgan bo‘ladi.

Xavfsizlikka tahdid faqat xakerlardan kelmaydi. Elektr uzilishi, disk eskirishi, xodimning tasodifan faylni o‘chirib yuborishi yoki o‘quvchining parolni stikerga yozib monitorga yopishtirib qo‘yishi ham axborotga xavf tug‘diradi.

Kompyuter tizimlariga tahdidlar turlari: zararli dasturlar va ijtimoiy muhandislik

Zararli dasturlar

Zararli dastur (malware) — foydalanuvchi bilmagan holda kompyuterga zarar yetkazish, ma’lumot o‘g‘irlash yoki tizimni boshqarish uchun yaratilgan dastur.

- **Virus:** boshqa fayllarga o‘zini yozib ko‘payadi, fayl ishga tushirilganda faollashadi.
- **Chuvalchang (worm):** tarmoq orqali o‘zi mustaqil tarqaladi.
- **Troyan:** foydali dastur (o‘yin, «kreker») ko‘rinishida kirib, yashirin harakat qiladi.
- **To‘lov talab qiluvchi dastur (ransomware):** fayllarni shifrlab, ochish uchun pul talab qiladi.
- **Josus dastur (spyware) va klaviatura josusi (keylogger):** parollar va bosilgan tugmalarni yashirincha yig‘adi.

Ijtimoiy muhandislik va fishing

Ijtimoiy muhandislik — texnik himoyani buzish o‘rniga insonning ishonchi, qo‘rquvi yoki shoshqaloqligidan foydalanish. Uning eng keng tarqalgan ko‘rinishi — **fishing**: soxta xat, SMS yoki Telegram xabari orqali parol, SMS-kod yoki karta ma’lumotlarini so‘rash.

- Shoshirish: «Hisobingiz 1 soatda bloklanadi!».
- Haddan tashqari foydali taklif: «Siz telefon yutib oldingiz».
- Manzili rasmiy saytga juda o‘xshash, ammo bitta harfi farq qiladigan havola.
- SMS-kod yoki parolni yuborishni so‘rash — haqiqiy bank yoki xizmat hech qachon bunday qilmaydi.

Axborotni himoya qilishning tashkiliy, dasturiy va huquqiy choralari

Himoya choralari

Chora turi	Misollar
Tashkiliy	Foydalanuvchilarga huquq berish tartibi, xavfsizlik bo‘yicha yo‘riqnoma, xonaga kirishni cheklash
Dasturiy	Antivirus, tarmoqlararo ekran (firewall), tizim yangilanishlari, shifrlash
Texnik (apparat)	Uzluksiz quvvat manbai (UPS), qulflanadigan server shkafi, zaxira disk
Huquqiy	Qonunlar, ichki nizomlar, maxfiylik majburiyati

Har bir foydalanuvchi uchun oddiy qoidalar

- Kamida 12 belgili, harf, raqam va belgilardan iborat murakkab parol tanlash; turli xizmatlar uchun turli parol ishlatish.
- Imkon bo‘lgan joyda ikki bosqichli autentifikatsiyani (2FA) yoqish.
- Operatsion tizim va dasturlarni o‘z vaqtida yangilash.
- Dasturlarni faqat rasmiy manbalardan o‘rnatish.
- Muhim fayllarni «3-2-1» qoidasi bo‘yicha zaxiralash: 3 nusxa, 2 xil tashuvchida, 1 tasi boshqa joyda.
- Kompyuterdan uzoqlashganda ekranni «Win + L» tugmalari bilan qulflash.

Huquqiy asoslar

O‘zbekistonda axborot xavfsizligi masalalari «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi, «Kiberxavfsizlik to‘g‘risida»gi va «Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida»gi qonunlar bilan tartibga solinadi. Boshqa shaxsning hisobiga ruxsatsiz kirish, zararli dastur tarqatish va shaxsiy ma’lumotlarni noqonuniy yig‘ish qonun bilan javobgarlikka sabab bo‘ladi. Bo‘lajak IT-mutaxassis bu chegaralarni aniq bilishi shart.

4-mavzu. Kompyuterda axborot xavfsizligi vositalaridan foydalanish

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Windows xavfsizligi markazi va antivirus tekshiruvini bajarish

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulot uchun Windows 10 yoki Windows 11 o‘rnatilgan kompyuter va o‘quv flesh-xotirasi kerak. Texnikum kompyuterlarida antivirus, tarmoqlararo ekran va yangilanishlarni **o‘chirish taqiqlanadi**. Biz faqat ularning holatini ko‘rib chiqamiz va tekshiruvlarni ishga tushiramiz. Notanish fayllarni ochish, internetdan dastur yuklab olish mashg‘ulot davomida man etiladi.

Windows xavfsizligi oynasini ochish

- **Windows 11:** Sozlamalar → Maxfiylik va xavfsizlik → Windows xavfsizligi → Windows xavfsizligini ochish.
- **Windows 10:** Sozlamalar → Yangilanish va xavfsizlik → Windows xavfsizligi.
- **Tezkor yo‘l:** vazifalar panelidagi qalqon belgisini bosish yoki Pusk qidiruviga «Windows xavfsizligi» deb yozish.

Oynaning bosh sahifasida har bir himoya bo‘limi yonida belgi ko‘rinadi: yashil belgi — hammasi joyida, sariq — tavsiya bor, qizil — zudlik bilan chora ko‘rish kerak.

Antivirus tekshiruvini bajarish

- «Viruslar va tahdidlardan himoya» bo‘limini ochish.
- «Tezkor tekshirish» tugmasini bosib, tekshiruv tugashini kutish.
- «Tekshirish parametrlari» orqali «Maxsus tekshirish»ni tanlab, alohida papkani tekshirish.
- Flesh-xotirani ulab, «Bu kompyuter» oynasida uning ustida sichqonchaning o‘ng tugmasini bosish va Microsoft Defender bilan tekshirish bandini tanlash (Windows 11 da «Boshqa parametrlarni ko‘rsatish» ichida).
- Natijani «Himoya tarixi» bo‘limida ko‘rish.

Hisob parolini, ekran qulfini va tizim yangilanishlarini sozlash

Tarmoqlararo ekran (brandmauer)

«Brandmauer va tarmoq himoyasi» bo‘limida domen, xususiy va umumiy tarmoqlar uchun tarmoqlararo ekran yoqilganligi ko‘rinadi. Faol tarmoq yonida «(faol)» yozuvi bo‘ladi. Barcha profillarda holat «Yoniq» bo‘lishi kerak.

Parol va kirish parametrlari

- Sozlamalar → Hisoblar → Kirish parametrlari bo‘limini ochish.
- Parol, PIN-kod (Windows Hello) mavjudligini ko‘rish.
- Parolni almashtirish uchun «Ctrl + Alt + Delete» → «Parolni o‘zgartirish» bandidan foydalanish (faqat o‘z o‘quv hisobingizda va o‘qituvchi ruxsati bilan).
- Kompyuterdan uzoqlashganda «Win + L» bilan ekranni qulflashni odat qilish.

Yangilanishlar holati

Windows 11 da Sozlamalar → Windows Update, Windows 10 da Sozlamalar → Yangilanish va xavfsizlik → Windows Update bo‘limi ochiladi. U yerda oxirgi tekshiruv sanasi va o‘rnatilmagan yangilanishlar ro‘yxati ko‘rinadi. «Yangilanish jurnali» orqali qaysi xavfsizlik yangilanishlari o‘rnatilganini ko‘rish mumkin.

Vosita	Qayerda	Kutilgan holat
Antivirus	Viruslar va tahdidlardan himoya	Real vaqtdagi himoya yoniq
Tarmoqlararo ekran	Brandmauer va tarmoq himoyasi	Barcha profillarda yoniq
Yangilanishlar	Windows Update	«Sizda eng so‘nggi yangilanishlar bor»
Hisob himoyasi	Kirish parametrlari	Parol yoki PIN o‘rnatilgan

Amaliy mashq: ish o‘rnining xavfsizlik holatini tekshirish va hisobot tuzish

Natijani tekshirish

Mashq oxirida har bir o‘quvchi nazorat varag‘idagi barcha bandlarni to‘ldiradi: tekshiruv vaqti, topilgan tahdidlar soni, tarmoqlararo ekran va yangilanishlar holati. Agar biror bo‘limda qizil belgi chiqsa, o‘quvchi uni o‘zi tuzatmaydi, balki sababini yozib o‘qituvchiga xabar beradi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Oqibati	To‘g‘ri yo‘l
Tekshiruvni oxirigacha kutmaslik	Natija to‘liq bo‘lmaydi	«Tekshiruv tugadi» xabarini kutish
Flesh-xotirani tekshirmasdan ochish	Zararli fayl kompyuterga o‘tishi mumkin	Avval antivirus bilan tekshirish
Parolni monitorga yopishtirib qo‘yish	Hisobga begona kiradi	Parolni yodda yoki parol menejerida saqlash
Yangilanishni doimo kechiktirish	Ma’lum zaifliklar yopilmay qoladi	Yangilanishni tanaffus vaqtida o‘rnatish

Kundalik xavfsizlik odatlari

- Har bir begona flesh-xotirani ochishdan oldin tekshirish.
- Brauzer ogohlantirishlariga e‘tibor berish va shubhali saytdan chiqish.
- Umumiy kompyuterda brauzerda parolni saqlamaslik va ishdan keyin hisobdan chiqish.

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi o‘z ish o‘rnida Windows xavfsizligi oynasini ochadi, tezkor tekshiruvni bajaradi, o‘quv flesh-xotirasini Microsoft Defender bilan tekshiradi, tarmoqlararo ekran va Windows Update holatini aniqlaydi hamda kirish parametrlarini ko‘rib chiqadi. Natijalar «Xavfsizlik holati» nazorat varag‘iga yoziladi va skrinshotlar bilan tasdiqlanadi. Baholash: bandlarning to‘liq bajarilishi, natijalarning aniq yozilishi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilinishi.

5-mavzu. Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning tuzilishi

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Kompyuter tizimi tushunchasi va uning tashqi tarkibi

Kompyuter tizimi nima?

Kompyuter tizimi — axborotni kiritish, qayta ishlash, saqlash va chiqarish uchun birgalikda ishlaydigan apparat qurilmalari va dasturlar majmuasi. Oddiy foydalanuvchi uchun kompyuter — bu ekran va klaviatura. IT-servis mutaxassisi uchun esa bu har biri o‘z vazifasiga ega, bir-biri bilan kabel, ulagich va shinalar orqali bog‘langan o‘nlab qismlardan iborat tizim.

Tashqi tarkib

- **Tizim bloki:** kompyuterning asosiy ichki qismlari joylashgan korpus.
- **Monitor:** tasvirni chiqaruvchi qurilma.
- **Klaviatura va sichqoncha:** buyruq va ma’lumot kiritish qurilmalari.
- **Qo‘shimcha qurilmalar:** printer, kolonka, veb-kamera, mikrofon, skaner va boshqalar.

Tizim blokining old panelida quvvat tugmasi, indikatorlar, USB va audio ulagichlar joylashadi. Orqa panelda esa quvvat bloki ulagichi, ona plataning kiritish-chiqarish paneli (USB, tarmoq, audio ulagichlari) va videokarta chiqishlari (HDMI, DisplayPort) bo‘ladi.

Old va orqa paneldagi ulagichlarni bilish IT-servis xodimi uchun juda muhim: ko‘plab murojaatlar aynan noto‘g‘ri ulagichga ulangan kabel bilan bog‘liq bo‘ladi.

Tizim blokining ichki tuzilishi va qismlarning joylashuvi

Tizim blokining ichki tuzilishi

Korpusning yon qopqog‘i ochilganda quyidagi asosiy qismlar ko‘rinadi. Ularning barchasi **ona plata** atrofida jamlanadi — u qismlarni o‘zaro bog‘lovchi «asos» hisoblanadi.

Qism	Joylashuvi	Qanday tanish mumkin
Ona plata (motherboard)	Korpusning yon devoriga vintlar bilan mahkamlangan	Eng katta plata, ko‘plab slot va ulagichlar
Protsessor (CPU)	Ona plata markazidagi uyachada (soket)	Ustida radiator va ventilyator turadi
Tezkor xotira (RAM)	Protsessor yonidagi uzun slotlarda	Yupqa, uzunchoq modul, chiplar bir qatorda
Videokarta (GPU)	Ona plataning PCI Express slotida	Alohida plata, ko‘pincha o‘z ventilyatorlari bilan
Xotira qurilmasi (HDD/SSD)	Korpus savatchasida yoki ona plataning M.2 ulagichida	To‘rtburchak quti yoki kichik plata
Quvvat bloki (PSU)	Korpusning yuqori yoki pastki orqa qismida	Ko‘p simli metall quti

Qismlarning o‘zaro bog‘lanishi

Barcha qismlar ona plata orqali ma’lumot almashadi. Quvvat bloki esa ona plata, protsessor, videokarta va disklarga alohida kabellar bilan elektr energiyasi yetkazadi. Ventilyatorlar va radiatorlar issiqlikni korpusdan tashqariga chiqaradi: odatda sovuq havo oldidan kirib, issiq havo orqa va yuqoridan chiqadi.

- **Ma’lumot yo‘llari:** shinalar, SATA va M.2 ulanishlar, PCI Express slotlar.
- **Quvvat yo‘llari:** ATX 24 kontaktli asosiy ulagich, protsessor uchun 4+4 kontaktli ulagich, videokarta va disklar uchun alohida kabellar.
- **Sovutish:** protsessor sovutgichi, korpus ventilyatorlari, videokarta va quvvat bloki ventilyatorlari.

Kompyuter turlari va korpus form-faktorlari

Kompyuter turlari

Turi	Tuzilish xususiyati	Qo‘llanilishi
Statsionar (desktop)	Alohida tizim bloki, monitor, klaviatura	Ofis, o‘quv xonasi, o‘yin va dizayn
Noutbuk	Barcha qismlar bitta yig‘ma korpusda, akkumulyator bilan	Ko‘chma ish, o‘qish
Monoblok (all-in-one)	Ichki qismlar monitor korpusiga joylashtirilgan	Qabulxona, ofis, uy
Server	Kuchli, uzluksiz ishlashga mo‘ljallangan, ko‘pincha shkafga o‘rnatiladi	Tarmoq xizmatlari, ma’lumotlar bazasi

Korpus va ona plata form-faktorlari

Form-faktor — qismning o‘lchami, shakli va mahkamlash nuqtalari standarti. Ona plata korpusga mos bo‘lishi uchun ularning form-faktori to‘g‘ri kelishi kerak.

- **ATX:** standart o‘lcham (305 × 244 mm), ko‘p slotli, o‘rta va katta korpuslar uchun.
- **Micro-ATX:** kichikroq (244 × 244 mm), ofis kompyuterlarida keng tarqalgan.
- **Mini-ITX:** juda ixcham (170 × 170 mm), kichik korpuslar va multimedia markazlari uchun.

Katta korpus yaxshi sovutiladi va kengaytirishga qulay, kichik korpus esa joyni tejaydi, ammo ichida ishlash va havo aylanishi qiyinroq. Noutbuk va monobloklarda qismlarning ko‘pchiligi plata ustiga kavsharlangan bo‘lishi mumkin, shuning uchun ularni yangilash imkoniyati cheklangan.

6-mavzu. Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Tizim blokini ochishga tayyorgarlik va antistatik xavfsizlik

Kerakli jihozlar

- **Krestsimon otvertka (Phillips PH2):** korpus va qismlar vintlarini burash uchun.
- **Antistatik bilaguzuk:** tanadagi statik zaryadni korpusga yoki yerga olib ketadi.
- **Antistatik gilamcha yoki yog‘och stol:** qismlarni xavfsiz qo‘yish uchun.
- **Fonar va vintlar idishchasi:** ichki qismlarni yaxshi ko‘rish va vintlarni yo‘qotmaslik uchun.

Statik elektr xavfi

Gilam ustida yurish yoki sintetik kiyim ishqalanishi natijasida inson tanasida bir necha ming voltgacha statik zaryad to‘planishi mumkin. Biz uni sezmasligimiz mumkin, ammo bunday razryad mikrosxemalarni shikastlashga yetarli. Shuning uchun ichki qismlarga tegishdan oldin **antistatik**

bilaguzuk taqiladi yoki korpusning bo‘yalmagan metall qismiga qo‘l tekkizib zaryad tushiriladi.

Xavfsizlik eslatmasi

- Kompyuterni «Pusk → Quvvat → Yakunlash» orqali o‘chirish.
- Quvvat kabelini tizim blokidan ham, rozetkadan ham ajratish.
- Qoldiq zaryadni ketkazish uchun quvvat tugmasini 5–10 soniya bosib turish.
- Quvvat blokini hech qachon ochmaslik: ichidagi kondensatorlar uzilgandan keyin ham xavfli kuchlanishni saqlashi mumkin.

Tizim blokidagi asosiy qismlarni ko‘rib aniqlash tartibi

Tizim blokini ochish

- Tizim blokini antistatik gilamcha ustiga yonboshiga yotqizish (ona plata tomoni pastga).
- Orqa paneldagi yon qopqoq vintlarini burab chiqarish va idishchaga solish.
- Qopqoqni orqaga tomon surib, ehtiyotkorlik bilan olish.
- Antistatik bilaguzukni taqib, uning qisqichini korpus metalliga ulash.

Qismlarni aniqlash tartibi

Qismlar katta va ko‘zga tashlanuvchidan kichigiga qarab aniqlanadi. Har bir qism topilganda uning nomi, ulanish joyi va ko‘rinadigan yorlig‘i (ishlab chiqaruvchi, model) qayd etiladi.

Qism	Tashqi belgisi	Yozib olinadigan ma‘lumot
Ona plata	Eng katta plata, sirtida model nomi yozilgan	Ishlab chiqaruvchi va model
Protsessor sovutgichi	Plata markazidagi radiator va ventilyator	Sovutgich turi (qutidagi yoki alohida)
Tezkor xotira	Ikki chetida mahkamlagichi bor uzun slotlardagi modullar	Modullar soni, yorliqdagi hajm
Videokarta	PCI Express slotidagi plata yoki u yo‘q (o‘rnatilgan grafika)	Bor yoki yo‘qligi, modeli
Disk	SATA kabel ulangan quti yoki M.2 plata	Turi va hajmi
Quvvat bloki	Korpus orqasidagi quti	Quvvati (W) yorliqdan

Protsessorning o‘zi sovutgich ostida bo‘ladi va bu darsda u yechilmaydi: sovutgichni olish termopastani yangilashni talab qiladi. Protsessor modelini keyingi mashg‘ulotlarda dasturiy usulda aniqlaymiz.

Kabellarga ham e‘tibor bering: qalin 24 kontaktli kabel ona plataga, 4+4 kontaktli kabel protsessor yoniga, yassi SATA kabellar esa disklarga boradi. Kabel qayerdan chiqib, qayerga ulanganini kuzatish qismlarning vazifasini tushunishga yordam beradi.

Amaliy mashq: qismlar xaritasini tuzish va tizim blokini qayta yig‘ish

Qismlar xaritasi va qayta yig‘ish

Qismlar aniqlangach, guruh tizim blokining soddalashtirilgan rasmini chizib, unda har bir qismni raqam bilan belgilaydi. So‘ng korpus teskari tartibda yopiladi: bilaguzuk yechiladi, qopqoq joyiga surilib vintlar buraladi, kabellar ulanadi va kompyuter yoqib tekshiriladi.

Natijani tekshirish

Kompyuter odatdagidek yoqilib, operatsion tizim yuklansa, ichki qismlarga zarar yetmaganligi tasdiqlanadi. Ventilyator shovqini o‘zgargan yoki ekranda tasvir chiqmasa, korpus qayta ochilib, kabellar va modullar holati tekshiriladi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Oqibati	To‘g‘ri yo‘l
Kabelni rozetkadan uzmaslik	Tok urishi, qismlar shikastlanishi	Har doim to‘liq tarmoqdan uzish
Plata kontaktlariga barmoq tekkizish	Statik razryad, ifloslanish	Qismni faqat chetlaridan ushlash
Vintlarni stol ustida sochib qo‘yish	Vint plata ustiga tushib qisqa tutashuv	Vintlarni idishchada saqlash
Ichki kabelni tasodifan tortib yuborish	Qurilma yoki ventilyator ishlamay qoladi	Yopishdan oldin barcha ulanishlarni ko‘zdan kechirish

AMALIY TOPSHIRIQ

O‘quvchilar 3–4 kishilik guruhlarda o‘quv tizim blokini xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda ochadilar, antistatik bilaguzuk taqib, ichki qismlarni aniqlaydilar va qismlar xaritasini to‘ldiradilar (nomi, joylashuvi, yorliqdagi ma’lumot). So‘ng korpusni yopib, kompyuterni yoqib ishlashini tekshiradilar. Baholash: xavfsizlik qadamlarining ketma-ketligi, to‘g‘ri aniqlangan qismlar soni, xaritaning aniqligi va kompyuterning yig‘ilgandan keyin ishlashi.

7-mavzu. Kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Apparat ta’minoti tushunchasi va uning tarkibi

Apparat ta’minoti

Apparat ta’minoti (hardware) — kompyuterning qo‘l bilan ushlab ko‘rish mumkin bo‘lgan barcha fizik qismlari: protsessor, xotira, disklar, platalar, kabellar, monitor, printer va boshqalar. Apparat ta’minoti o‘z-o‘zidan hech qanday foydali ish bajarmaydi — unga nima qilishni dastur aytadi. Xuddi pianino o‘zi musiqa chalmagani kabi, kompyuter ham dasturlarsiz faqat elektron qismlar to‘plamidir.

Apparat ta’minoti guruhlari

Guruh	Vazifasi	Misollar
Qayta ishlash qurilmalari	Hisoblash va boshqarish	Protsessor, videoprotsessor
Xotira qurilmalari	Ma’lumotlarni saqlash	RAM, HDD, SSD, flesh-xotira
Kiritish qurilmalari	Ma’lumotni kompyuterga kiritish	Klaviatura, sichqoncha, skaner, mikrofon
Chiqarish qurilmalari	Natijani foydalanuvchiga berish	Monitor, printer, kolonka
Aloqa qurilmalari	Boshqa qurilmalar bilan bog‘lanish	Tarmoq adapteri, Wi-Fi moduli, Bluetooth

Ba’zi qurilmalar bir vaqtda bir nechta guruhga kiradi: masalan, sensorli ekran ham kiritish, ham chiqarish qurilmasi, ko‘p funksiyali qurilma (MFU) esa ham skaner, ham printerdir.

Dasturiy ta’minot turlari: tizim, amaliy va instrumental dasturlar

Dasturiy ta’minot

Dasturiy ta’minot (software) — kompyuterga muayyan vazifani bajarishni buyuradigan dasturlar va ularning hujjatlari majmuasi. Dasturni ushlab bo‘lmaydi, u diskda fayllar ko‘rinishida saqlanadi va ishga tushirilganda tezkor xotiraga yuklanadi.

Dasturiy ta’minot turlari

- **Tizim dasturiy ta’minoti:** kompyuter ishini boshqaradi — operatsion tizim (Windows, Linux, macOS), qurilma drayverlari, xizmat ko‘rsatuvchi dasturlar (utilitalar: disk tozalash, arxivator, antivirus).
- **Amaliy dasturiy ta’minot (ilovalar):** foydalanuvchining aniq vazifasini bajaradi — matn muharriri, elektron jadval, brauzer, grafik muharrir, buxgalteriya dasturi, o‘yinlar.
- **Instrumental dasturiy ta’minot:** yangi dasturlar yaratish uchun — dasturlash tillari kompilyatorlari, kod muharrirlari (Visual Studio Code), ishlab chiqish muhitlari.

Drayver va mikrodastur

Drayver — operatsion tizimga muayyan qurilma bilan qanday «gaplashish»ni o‘rgatadigan maxsus dastur. Drayver bo‘lmasa, printer ulangan bo‘lsa ham chop etmaydi. **Mikrodastur (firmware)** esa qurilmaning o‘z xotirasiga yozilgan dastur: ona platadagi BIOS yoki UEFI, SSD kontrolleri, router dasturi. U apparat va dasturiy ta’minot o‘rtasidagi chegarada turadi.

Shu sababli IT-servis xodimi «qurilma ishlamayapti» degan murojaatni ko‘rganda avval sabab apparatdami (qurilma nosoz) yoki dasturdami (drayver yo‘q, sozlama noto‘g‘ri) — shuni aniqlashi kerak.

Apparat va dasturiy ta’minotning o‘zaro aloqasi va litsenziyalash

Qatlamlar modeli

Kompyuter tizimini bir-birining ustiga qurilgan qatlamlar sifatida tasavvur qilish mumkin. Har bir qatlam faqat qo‘shni qatlam bilan bevosita ishlaydi.

- **Apparat ta’minoti** — protsessor, xotira, qurilmalar.
- **Mikrodastur (BIOS/UEFI)** — kompyuterni yoqishda qurilmalarni tekshiradi va operatsion tizimni yuklaydi.
- **Operatsion tizim va drayverlar** — resurslarni taqsimlaydi, qurilmalarni boshqaradi.
- **Amaliy dasturlar** — foydalanuvchi vazifalarini bajaradi.
- **Foydalanuvchi** — dasturlar bilan interfeys orqali ishlaydi.

Dasturlarni litsenziyalash

Litsenziya turi	Mazmuni	Misol
Tijorat (proprietar)	Pullik, foydalanish shartlari cheklangan	Windows, Microsoft Office
Bepul (freeware)	Tekin, lekin kodi yopiq	7-Zip (shuningdek ochiq kodli), ko‘plab brauzerlar
Ochiq kodli (open source)	Kodi ochiq, o‘zgartirish va tarqatish mumkin	Linux, LibreOffice, Firefox
Sinov muddatli (shareware)	Ma’lum muddat tekin, keyin to‘lov talab qilinadi	Ko‘plab utilitalarning sinov versiyalari

Litsenziyasiz (buzilgan) dasturdan foydalanish «Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida»gi Qonunni buzadi. Bundan tashqari, «kreklangan» dasturlar ko‘pincha troyan va boshqa zararli dasturlarni tarqatish vositasi bo‘ladi. Shuning uchun tashkilotlarda faqat litsenziyali yoki erkin dasturlar o‘rnatiladi.

8-mavzu. Apparat va dasturiy ta’minotni amaliy jihatdan farqlash

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Tizim ma’lumotlari vositasi orqali apparat va dasturiy muhitni ko‘rish

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulot faqat dasturiy vositalar orqali, korpusni ochmasdan bajariladi. O‘quvchilar ma’lumotlarni faqat **ko‘radilar**: dasturlarni o‘chirish, drayverlarni yangilash yoki o‘chirish, tizim sozlamalarini o‘zgartirish taqiqlanadi. Har bir oynani ishdan keyin yopish kerak.

«Tizim ma’lumotlari» vositasi

msinfo32 — Windows ga o‘rnatilgan, kompyuter haqidagi eng to‘liq ma’lumotni bitta oynada beradigan vosita. Uni ochish uchun «Win + R» tugmalarini bosib, «msinfo32» deb yozish va Enter bosish kifoya.

- **Tizim xulosasi:** OT nomi va versiyasi, kompyuter ishlab chiqaruvchisi va modeli, protsessor, BIOS versiyasi va rejimi (UEFI yoki eski BIOS), o‘rnatilgan RAM hajmi.
- **Apparat resurslari:** qurilmalar egallagan resurslar (mutaxassislar uchun).
- **Komponentlar:** displey, tovush, tarmoq, xotira qurilmalari, USB va boshqalar.
- **Dasturiy muhit:** tizim drayverlari, ishlayotgan vazifalar, avtoyuklanuvchi dasturlar.

Bu bo‘limlarning o‘zi ham apparat (Komponentlar) va dasturiy ta’minot (Dasturiy muhit) farqini yaqqol ko‘rsatadi.

O‘rnatilgan dasturlar, drayverlar va operatsion tizim versiyasini aniqlash

Operatsion tizim va dasturlarni aniqlash

- «Win + R» → «winver» buyrug‘i bilan Windows nashri, versiyasi va yig‘ma raqamini ko‘rish.
- Sozlamalar → Tizim → Haqida bo‘limida qurilma nomi, protsessor, RAM va Windows nashrini ko‘rish.
- Windows 11 da Sozlamalar → Ilovalar → O‘rnatilgan ilovalar, Windows 10 da Sozlamalar → Ilovalar → Ilovalar va imkoniyatlar bo‘limida dasturlar ro‘yxatini ochish.
- Ro‘yxatdan 5 ta amaliy dastur va 2 ta tizim utilitasini tanlab yozib olish.

Drayverni ko‘rish

- «Win + R» → «devmgmt.msc» bilan Qurilmalar dispetcherini ochish.
- «Tarmoq adapterlari» guruhini yoyib, adapter nomini aniqlash (bu — apparat).
- Adapter ustida ikki marta bosib, «Drayver» yorlig‘ini ochish.
- Drayver ishlab chiqaruvchisi, sanasi va versiyasini yozib olish (bu — dasturiy ta’minot).

Shu misolda bitta qurilmaning ikki tomoni ko‘rinadi: tarmoq kartasi — apparat, uning drayveri esa — tizim dasturiy ta’minoti. Ular faqat birgalikda ishlaydi.

Amaliy mashq: kompyuterning apparat va dasturiy pasportini tuzish

Kompyuter pasporti

Bo‘lim	Ko‘rsatkich	Qayerdan olinadi
Apparat	Protsessor modeli, RAM hajmi	msinfo32 → Tizim xulosasi
Apparat	Videoadapter va tarmoq adapteri	Qurilmalar dispetcheri
Mikrodastur	BIOS versiyasi va rejimi	msinfo32 → Tizim xulosasi
Tizim dasturi	Windows nashri va versiyasi	winver, Sozlamalar → Haqida

Bo‘lim	Ko‘rsatkich	Qayerdan olinadi
Amaliy dasturlar	Ofis, brauzer, arxivator	Sozlamalar → Ilovalar

Natijani tekshirish

To‘ldirilgan pasport ikki manbadan solishtiriladi: masalan, RAM hajmi msinfo32 va «Sozlamalar → Haqida» oynalarida bir xil bo‘lishi kerak. Farq chiqsa, o‘quvchi qaysi ko‘rsatkich «o‘rnatilgan», qaysi biri «foydalanish mumkin» ekanini aniqlaydi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	To‘g‘ri yo‘l
Drayverni apparat deb yozish	Drayver — dastur; uni yaratgan kompaniya va versiyasi bor
Windows versiyasi o‘rniga faqat «Windows 10» deb yozish	Nashr (Home, Pro) va versiyani (masalan, 22H2) to‘liq yozish
Ilovalar ro‘yxatidan narsani o‘chirib yuborish	Faqat ko‘rish rejimida ishlash
BIOS ni amaliy dastur deb hisoblash	BIOS/UEFI — mikrodastur

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi o‘z kompyuterida msinfo32, winver, «Sozlamalar → Tizim → Haqida», Ilovalar bo‘limi va Qurilmalar dispetcheridan foydalanib «Kompyuter pasporti»ni to‘ldiradi: kamida 5 ta apparat ko‘rsatkichi, BIOS ma’lumoti, OT nashri va versiyasi, 5 ta amaliy dastur va bitta qurilma drayverining versiyasi. So‘ng ma’lumotlar «T-jadval»da «Apparat» va «Dasturiy ta’minot» ustunlariga ajratiladi. Baholash: ma’lumotlarning to‘liqligi va aniqligi, to‘g‘ri tasniflash, tizim sozlamalariga zarar yetkazmaslik.

9-mavzu. Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalari

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Hisoblash va boshqaruv komponentlari: protsessor, ona plata va chipset

Komponentlar — yagona jamoa a’zolari

Kompyuter tizimini kichik korxonaga o‘xshatish mumkin: unda rahbar, ish stoli, arxiv, xabarchi va energiya manbai bor. Har bir **komponent** (tarkibiy qism) o‘z vazifasini bajaradi, ammo natija faqat ularning birgalikdagi ishida hosil bo‘ladi. Endi asosiy savolga javob izlaymiz: qaysi qism nima qiladi va u kompyuter tezligiga qanday ta’sir qiladi?

Protsessor (CPU) — tizimning «miyasi»

Markaziy protsessor (CPU) dastur buyruqlarini birma-bir o‘qiydi, ularni tahlil qiladi va bajaradi: arifmetik hisoblar, solishtirish, ma’lumotni bir joydan boshqa joyga ko‘chirish. Protsessor ichida **arifmetik-mantiqiy qurilma** (hisoblaydi), **boshqaruv qurilmasi** (buyruqlar navbatini boshqaradi) va **registrlar** (eng tezkor ichki xotira) bor. Zamonaviy protsessorlar bir necha **yadro**dan iborat bo‘lib, har bir yadro alohida vazifani bajara oladi.

- **Yadrolar soni:** bir vaqtda bajariladigan vazifalar soniga ta’sir qiladi (masalan, video montaj va brauzer bir paytda).
- **Takt chastotasi (GHz):** bir soniyadagi ish sikllari soni; yuqori chastota — bitta vazifaning tezroq bajarilishi.

- **Kesh xotira:** protsessor ichidagi juda tez xotira; tez-tez kerak bo‘ladigan ma’lumotni yaqinda saqlaydi.
- **O‘rnatilgan grafika:** ko‘plab protsessorlarda oddiy videokarta vazifasini bajaradigan grafik yadro bor.

Ona plata va chipset

Ona plata (motherboard) — barcha komponentlarni bir-biriga ulaydigan asosiy plata. U protsessor uchun uyani (soket), RAM uchun slotlarni, kengaytirish kartalari uchun PCI Express slotlarini, disk ulagichlarini va tashqi portlarni o‘zida jamlaydi. Ona plataning «yo‘l harakati boshqaruvchisi» — **chipset**: u protsessor bilan USB, SATA, tarmoq va audio qurilmalari orasidagi ma’lumot almashinuvini tashkil qiladi. Ona platadagi **BIOS/UEFI** mikrodasturi esa kompyuter yoqilganda qurilmalarni tekshirib, operatsion tizimni ishga tushiradi.

Xotira ierarxiyasi: kesh, tezkor xotira va doimiy saqlash qurilmalari

Nega xotira bir necha darajadan iborat?

Ideal xotira bir vaqtda juda tez, juda katta va arzon bo‘lishi kerak edi, ammo bunday xotira mavjud emas. Shuning uchun kompyuterda **xotira ierarxiyasi** qo‘llanadi: protsessorga qanchalik yaqin bo‘lsa, xotira shunchalik tez, lekin hajmi kichik va qimmat; uzoqlashgan sari hajm ortadi, tezlik esa pasayadi.

Daraja	Odatiy hajm	Asosiy vazifasi	Elektr o‘chganda
Registrlar va kesh (L1–L3)	Kilobaytlardan o‘nlab megabaytgacha	Protsessorga hozir kerak bo‘lgan ma’lumotni darhol berish	O‘chadi
Tezkor xotira (RAM)	8–32 GB	Ishlab turgan dasturlar va ochiq fayllarni saqlash	O‘chadi
SSD	256 GB – 2 TB	OT, dasturlar va fayllarni tez yuklash uchun doimiy saqlash	Saqlanadi
HDD	1–8 TB va undan ko‘p	Katta hajmdagi arxiv va media fayllarni saqlash	Saqlanadi

Tezkor xotira (RAM) — «ish stoli»

RAM (Random Access Memory) — protsessor hozir ishlayotgan dastur va ma’lumotlarni vaqtincha saqlaydigan xotira. Uni ish stoliga o‘xshatish mumkin: stol qancha katta bo‘lsa, unda shuncha ko‘p hujjatni bir vaqtda ochiq qoldirish mumkin. RAM yetishmasa, Windows ma’lumotning bir qismini diskdagi **sahifalash fayli**ga ko‘chiradi va kompyuter sezilarli darajada sekinlashadi. Elektr o‘chishi bilan RAM tozalanadi, shuning uchun saqlanmagan hujjat yo‘qoladi.

Doimiy saqlash qurilmalari — «arxiv»

Qattiq disk (HDD) va **qattiq jismli disk (SSD)** ma’lumotni elektr o‘chganda ham saqlaydi. Operatsion tizim, dasturlar, hujjatlar va rasmlar shu yerda turadi. SSD da harakatlanuvchi qismlar yo‘q, shuning uchun u HDD ga qaraganda bir necha barobar tez ishlaydi: kompyuter tezroq yoqiladi, dasturlar tezroq ochiladi. HDD esa arzonroq, shu sababli katta arxivlar uchun qo‘llanadi.

- **Misol 1:** RAM 4 GB bo‘lgan kompyuterda 20 ta brauzer yorlig‘i ochilsa, tizim «qotib» qoladi — sabab protsessor emas, xotira yetishmasligi.
- **Misol 2:** eski HDD ni SSD ga almashtirish ko‘pincha protsessorni almashtirishdan ham sezilarliroq tezlik beradi.

Videokarta, quvvat bloki, sovutish tizimi va tarmoq adapterining tizimdagi o‘rni

Videokarta (GPU)

Videokarta tasvirni hisoblab, monitorga yuboradi. Oddiy ofis ishlari uchun protsessorga o‘rnatilgan grafika yetarli, ammo 3D o‘yinlar, video montaj, muhandislik grafikasi va sun’iy intellekt dasturlari uchun alohida (diskret) videokarta kerak bo‘ladi.

Quvvat bloki (PSU)

Quvvat bloki elektr tarmog‘idagi 220 V o‘zgaruvchan tokni komponentlar uchun zarur bo‘lgan past kuchlanishli (12 V, 5 V, 3,3 V) o‘zgarmas tokka aylantiradi. Quvvat bloki kuchsiz yoki sifatsiz bo‘lsa, kompyuter o‘z-o‘zidan o‘chib-yonishi, yuklama ostida qayta yuklanishi mumkin. Uning quvvati (vattlarda) zaxira bilan tanlanadi.

Sovutish tizimi

Protsessor, videokarta va quvvat bloki ishlaganda issiqlik ajratadi. **Sovutish tizimi** (radiator, ventilyatorlar, termopasta, ba’zan suyuq sovutish) bu issiqlikni korpusdan tashqariga chiqaradi. Haddan tashqari qizigan protsessor himoya maqsadida chastotasini o‘zi pasaytiradi (**trotling**), natijada kompyuter sekinlashadi; o‘ta qizishda esa kompyuter o‘chib qoladi.

Tarmoq adapteri

Tarmoq adapteri kompyuterni mahalliy tarmoq va Internetga ulaydi: simli (Ethernet, RJ-45 porti) yoki simsiz (Wi-Fi). Ko‘pchilik ona platalarda simli adapter o‘rnatilgan bo‘ladi.

Komponent	Asosiy vazifasi	Muammo bo‘lsa nima kuzatiladi
Protsessor	Buyruqlarni bajarish, hisoblash	Umumiy sekinlik, yuqori yuklama
RAM	Ishlayotgan dasturlarni vaqtincha saqlash	Ko‘p oyna ochilganda qotish
SSD/HDD	Ma’lumotlarni doimiy saqlash	Sekin yuklanish, fayllar yo‘qolishi
Quvvat bloki	Komponentlarni elektr bilan ta’minlash	O‘z-o‘zidan o‘chish, yoqilmaslik
Sovutish tizimi	Issiqlikni chiqarish	Shovqin, qizish, to‘satdan o‘chish

10-mavzu. Protsessor, tezkor xotira va ona platani aniqlash

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Protsessor, ram va ona plata ma’lumotlarini windows vositalari orqali aniqlash

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulot asosan dasturiy vositalar orqali bajariladi: ishchi kompyuterlarning korpusi ochilmaydi. Vizual ko‘rik uchun o‘qituvchi stolidagi namunaviy qismlardan foydalaniladi. RAM moduli va protsessorni faqat chetidan ushlash, kontaktlarga barmoq tekkizmaslik, ishdan oldin metall buyumga tegib statik zaryadni yo‘qotish kerak. Dasturiy vositalarda faqat ma’lumot **ko‘riladi** — hech qanday sozlama o‘zgartirilmaydi.

Task Manager orqali aniqlash

- «Ctrl + Shift + Esc» tugmalari bilan Task Manager ni ochish.
- «Unumdorlik» (Performance) bo‘limida «Protsessor» bandini tanlash: yuqori o‘ng burchakda model nomi, pastda «Yadrolar», «Mantiqiy protsessorlar», «Asosiy tezlik» va kesh hajmlari ko‘rinadi.
- «Xotira» bandini tanlash: umumiy hajm, «Tezlik» (MT/s), «Ishlatilgan slotlar» (masalan, 2 / 4) va «Shakl omili» (DIMM yoki SODIMM) yozib olinadi.

- Grafikdagi protsessor va xotira yuklamasiga e’tibor berish: bo‘sh holatda yuklama past bo‘lishi kerak.

msinfo32 va PowerShell orqali aniqlash

«Win + R» → «msinfo32» oynasining «Tizim xulosasi» bo‘limida protsessor, «Asosiy plata ishlab chiqaruvchisi», «Asosiy plata mahsuloti» (model) va o‘rnatilgan RAM hajmi ko‘rsatiladi. Aniqroq ma’lumot uchun PowerShell oynasida quyidagi buyruqlar ishlatiladi:

- **Get-CimInstance Win32_Processor | Select Name, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, MaxClockSpeed** — protsessor modeli, yadrolar soni va chastotasi.
- **Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory | Select Manufacturer, Capacity, Speed, PartNumber** — har bir RAM modulining ishlab chiqaruvchisi, hajmi (baytda), chastotasi va qism raqami.
- **Get-CimInstance Win32_BaseBoard | Select Manufacturer, Product** — ona plata ishlab chiqaruvchisi va modeli.

Komponentlarni tashqi ko‘rinishi va markirovkasi bo‘yicha tanib olish

Protsessorni tashqi ko‘rinishi bo‘yicha tanib olish

Protsessorning yuqori qopqog‘ida ishlab chiqaruvchi (Intel yoki AMD), model nomi (masalan, Core i5-12400 yoki Ryzen 5 5600) va seriya raqami yoziladi. Pastki tomonda kontaktlar joylashadi: Intel ning zamonaviy protsessorlarida yassi kontakt maydonchalari (LGA), AMD AM4 protsessorlarida esa oyoqchalar (PGA) bo‘ladi. Shu belgiga qarab qaysi **soket**ka mos ekanini taxmin qilish mumkin.

RAM moduli markirovkasi

RAM modulining yorlig‘ida hajm, turi va chastotasi yoziladi. Masalan, «8GB DDR4-3200» — 8 GB hajmli, DDR4 turidagi, 3200 MT/s tezlikdagi modul. **Kalit kesik** (moduldagi o‘yiq) joyi har bir avlodda turlicha, shuning uchun DDR4 modulini DDR5 slotiga o‘rnatib bo‘lmaydi. Noutbuklarda qisqaroq **SODIMM**, statsionar kompyuterlarda uzunroq **DIMM** modullari ishlatiladi.

Belgi	Nimani bildiradi	Misol
Hajm	Modul sig‘imi	8GB, 16GB
Turi (avlodi)	Xotira standarti	DDR4, DDR5
Chastota	Ma’lumot uzatish tezligi	3200 MT/s, 4800 MT/s
Shakl omili	Modul o‘lchami	DIMM, SODIMM

Ona platani tanib olish

Ona plataning ishlab chiqaruvchisi va modeli odatda plataning o‘zida, ko‘pincha RAM slotlari yoki kengaytirish slotlari yonida katta harflar bilan yoziladi. Plata ustida soket turi (masalan, LGA1700 yoki AM4) ham ko‘rsatiladi. RAM slotlari sonini sanash orqali kelajakda xotirani qancha kengaytirish mumkinligini aniqlash mumkin.

Amaliy mashq: ish o‘rnidagi kompyuterning «asosiy uchlik» kartasini to‘ldirish

Amaliy mashq bosqichlari

- Task Manager orqali protsessor va xotira ko‘rsatkichlarini yozib olish.
- msinfo32 orqali ona plata ishlab chiqaruvchisi va modelini aniqlash.
- PowerShell buyruqlari bilan ma’lumotlarni tekshirish va RAM modullari sonini aniqlash.
- Namunaviy RAM modulining yorlig‘idan turi va chastotasini o‘qish.

- Ona plata maketidan soket turi va RAM slotlari sonini aniqlash.
- Barcha natijalarni «Asosiy uchlik» kartasiga yozish va qo‘shni juftlik bilan almashib tekshirish.

Natijani tekshirish

Har bir ko‘rsatkich kamida ikki manbada bir xil bo‘lishi kerak. Masalan, RAM hajmi Task Manager va msinfo32 da mos kelishi, ammo PowerShell hajmni baytda ko‘rsatishi (8589934592 bayt = 8 GB) hisobga olinadi. Ona plata modeli msinfo32 da «Default string» yoki bo‘sh ko‘rinsa, ishlab chiqaruvchi ma’lumotni kiritmagan bo‘ladi — bunday holatda model plataning o‘zidan o‘qiladi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Sabab	Tuzatish
Yadrolar va mantiqiy protsessorlar soni aralashtirildi	Ko‘p oqimlilik (Hyper-Threading, SMT) hisobga olinmadi	«Yadrolar» qatorini alohida yozish
RAM hajmi 7,8 GB deb yozildi	«Foydalanish mumkin» qiymati olindi	«O‘rnatilgan» (jami) hajmni yozish
Chastota noto‘g‘ri	Modul yorlig‘idagi emas, joriy tezlik o‘qildi	Ikkalasini ham yozib, farqini izohlash
PowerShell buyrug‘i xato beradi	Buyruq noto‘g‘ri terilgan	Bo‘shliq va tinish belgilarini tekshirish

AMALIY TOPSHIRIQ

Juftliklar o‘z kompyuterida Task Manager (Unumdorlik bo‘limi), msinfo32 va PowerShell buyruqlari orqali protsessor modeli, yadro va mantiqiy protsessorlar soni, RAM hajmi, chastotasi va band slotlar soni, ona plata ishlab chiqaruvchisi va modelini aniqlaydi. So‘ngra o‘qituvchi stolidagi namunaviy RAM moduli va ona plata maketidan markirovkani o‘qib, turini (DDR4 yoki DDR5) va soketni aniqlaydi. Natijalar «Asosiy uchlik» kartasiga yoziladi va kamida ikki manba bilan solishtiriladi. Baholash: ma’lumotlarning to‘g‘riligi, manbalarning to‘g‘ri ko‘rsatilishi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilinishi bo‘yicha.

11-mavzu. Qattiq disk, SSD va boshqa xotira qurilmalarini aniqlash

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Xotira qurilmalarining turi, hajmi va ulanish interfeysini windows vositalari orqali aniqlash

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulotda faqat ma’lumot **ko‘riladi**. Disk boshqaruvi oynasida bo‘limlarni o‘chirish, formatlash, harf o‘zgartirish kabi amallar qat’iyan man etiladi — bitta noto‘g‘ri bosish ma’lumotlarning yo‘qolishiga olib keladi. Namunaviy disklarni yerga tushirmaslik kerak: HDD zarbadan shikastlanadi. M.2 SSD ni kontaktlaridan ushlamaslik, statik zaryadni oldindan yo‘qotish lozim.

Windows vositalari

- **Task Manager → Unumdorlik → Disk 0, Disk 1:** yuqori o‘ng burchakda disk modeli, pastda turi (Windows 11 da «SSD (NVMe)», «SSD» yoki «HDD»), hajmi va qaysi bo‘limlar shu diskda joylashgani ko‘rinadi.

- **Disk boshqaruvi** («Win + X» → Disk boshqaruvi yoki «Win + R» → diskmgmt.msc): fizik disklar (Disk 0, Disk 1) va ulardagi bo‘limlar (C:, D:, tiklash bo‘limi) grafik ko‘rinishda.
- **Disklarni optimallashtirish** («Win + R» → dfrgui): «Media turi» ustunida «Qattiq jismli disk» yoki «Qattiq disk drayveri» yozuvi turadi.
- **PowerShell:** «Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, MediaType, BusType, Size» — disk nomi, turi (SSD/HDD), shina turi (SATA, NVMe, USB) va hajmi.

Fizik disk va mantiqiy bo‘lim

Bitta **fizik disk** bir necha **bo‘lim**ga (tomga) ajratilishi mumkin: masalan, 512 GB SSD da C: va D: bo‘limlari bo‘lsa, «Kompyuter» oynasida ikkita disk ko‘rinadi, aslida esa qurilma bitta. Aksincha, ikki xil fizik disk bitta kompyuterda C: va E: sifatida ko‘rinishi ham mumkin. Haqiqiy qurilmalar sonini Disk boshqaruvi yoki Task Manager dagi «Disk 0, Disk 1» yozuvlari orqali aniqlash to‘g‘ri.

Hdd, sata ssd, m.2 nvme va olinadigan xotira qurilmalarini tashqi belgilari bo‘yicha farqlash

Xotira qurilmalarini tashqi ko‘rinishidan farqlash

Qurilma	Tashqi belgilari	Ulanish
3,5 dyumli HDD	Og‘ir metall korpus, kaftdek katta	SATA ma’lumot va SATA quvvat kabeli
2,5 dyumli HDD yoki SSD	Yupqa, noutbuk diski o‘lchamida; SSD juda yengil	SATA ma’lumot va quvvat
M.2 SATA SSD	Kichik plata, ulagichida ikkita o‘yiq (B+M kalit)	Ona platadagi M.2 sloti, SATA rejimi
M.2 NVMe SSD	Kichik plata, ulagichida bitta o‘yiq (M kalit)	M.2 sloti, PCI Express shinasi
USB fleshka, SD karta	Kichik, olinadigan	USB port yoki karta o‘quvchi

M.2 qurilmalari yorlig‘ida **2280** kabi raqam bo‘ladi: birinchi ikki raqam — kenglik (22 mm), qolgani — uzunlik (80 mm). Bu raqam ona platadagi M.2 slotiga qurilma sig‘ish-sig‘masligini aniqlashga yordam beradi.

Interfeys va tezlik farqi

Disk turi kompyuter tezligiga bevosita ta’sir qiladi. HDD ning odatiy o‘qish tezligi taxminan 100–200 MB/s, SATA SSD niki — 550 MB/s atrofida (SATA interfeysi chegarasi), NVMe SSD esa avlodiga qarab bir necha ming MB/s gacha tezlikka erishadi. Shuning uchun bir xil M.2 shaklidagi ikki SSD tezligi bir-biridan bir necha barobar farq qilishi mumkin.

Olinadigan xotira qurilmalari

USB fleshka, tashqi disk va xotira kartalari Disk boshqaruvida «Olinadigan» yoki «Tashqi» deb belgilanadi, PowerShell da esa BusType qiymati «USB» bo‘ladi. Ularni kompyuterdan ajratishdan oldin vazifalar panelidagi «Qurilmani xavfsiz chiqarish» belgisi orqali chiqarish kerak, aks holda yozilayotgan fayl buzilishi mumkin.

Amaliy mashq: kompyuterdagi barcha xotira qurilmalari ro‘yxatini tuzish

Amaliy mashq bosqichlari

- Task Manager → Unumdorlik bo‘limida barcha disklarni ko‘rib, model, tur va hajmni yozish.
- Disk boshqaruvi oynasini ochib, har bir fizik diskdagi bo‘limlar va ularning hajmini yozish.
- dfrgui oynasida «Media turi» ustunini tekshirish.

- PowerShell da Get-PhysicalDisk buyrug‘ini bajarib, BusType qiymatini yozish.
- USB fleshkani ulab, barcha vositalarda paydo bo‘lishini kuzatish va xavfsiz chiqarish.
- Namunaviy qurilmalarni tashqi belgisiga qarab tasniflab, blankani to‘ldirish.

Natijani tekshirish

Fizik disklar soni barcha vositalarda bir xil bo‘lishi kerak. Disk hajmi turli oynalarda biroz farq qilishi tabiiy: ishlab chiqaruvchi 1 GB = 1000 MB deb hisoblaydi, Windows esa 1024 asosida hisoblaydi, shuning uchun 512 GB SSD tizimda taxminan 476 GB bo‘lib ko‘rinadi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Sabab	Tuzatish
C: va D: ikkita disk deb yozildi	Bo‘lim va fizik disk aralashtirildi	Disk boshqaruvida «Disk 0, Disk 1» ni sanash
M.2 SATA SSD «NVMe» deb aniqlandi	Faqat shakliga qarab xulosa qilindi	Ulagichdagi o‘yiqlar va BusType ni tekshirish
Disk hajmi «kamaygan» deb o‘ylandi	1000 va 1024 hisob tizimlari farqi	Hajmni ikki usulda hisoblab izohlash
Fleshka ro‘yxatda yo‘q	Port ishlamaydi yoki drayver o‘rnatilmagan	Boshqa portga ulash, Qurilmalar dispetcherini tekshirish

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi o‘z kompyuterida Task Manager (Unumdorlik → Disk), Disk boshqaruvi (diskmgmt.msc), «Disklarni optimallashtirish» (dfrgui) oynasi va «Get-PhysicalDisk» buyrug‘i orqali barcha fizik disklarning nomi, turi (HDD/SSD), interfeysi (SATA, NVMe, USB) va hajmini aniqlaydi. So‘ngra kompyuterga USB fleshka ulab, u ro‘yxatda qanday ko‘rinishini kuzatadi. O‘qituvchi stolidagi namunaviy qurilmalarni tashqi belgilariga qarab tasniflaydi. Natijalar «Xotira qurilmalari ro‘yxati» blankasiga yoziladi; baholash ma‘lumotlarning to‘liqligi, disk va bo‘lim tushunchalarining to‘g‘ri farqlanishi va xavfsizlikka rioya qilish bo‘yicha.

12-mavzu. Kompyuterning asosiy qurilmalari

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Asosiy qurilmalar tushunchasi va kompyuterning minimal ish konfiguratsiyasi

Asosiy qurilmalar nima?

Asosiy qurilmalar — kompyuter bilan to‘laqonli ishlash uchun albatta zarur bo‘lgan qurilmalar. Statsionar kompyuterda ular to‘rtta: **tizim bloki**, **monitor**, **klaviatura** va **sichqoncha**. Ularsiz foydalanuvchi ma’lumot kirita olmaydi yoki natijani ko‘ra olmaydi. Printer, skaner, kolonka kabi qurilmalar esa ishni kengaytiradi, lekin ularsiz ham kompyuter ishlaydi — ular keyingi mavzuda ko‘riladigan qo‘shimcha qurilmalardir.

Minimal ish konfiguratsiyasi

IT-servis markaziga yangi kompyuter keltirilganda, avvalo uning **minimal konfiguratsiyasi** yig‘iladi: tizim bloki, monitor, klaviatura va sichqoncha ulanadi va kompyuter ishga tushiriladi. Agar shu holatda kompyuter to‘g‘ri ishlasa, qo‘shimcha qurilmalar birma-bir ulanadi. Bu usul nosozlik qaysi qurilmada ekanini tez aniqlashga yordam beradi.

- **Tizim bloki:** axborotni qayta ishlaydi va saqlaydi.

- **Monitor:** axborotni tasvir ko‘rinishida chiqaradi.
- **Klaviatura:** matn, raqam va buyruqlarni kiritadi.
- **Sichqoncha:** ekrandagi ko‘rsatkichni boshqaradi, ob’ektlarni tanlaydi va harakatlantiradi.

Noutbuk va monobloklarda bu qurilmalar bitta korpusga birlashtirilgan: noutbukda klaviatura va sichqoncha vazifasini o‘rnatilgan klaviatura va sensorli panel (touchpad) bajaradi, monoblokda esa tizim bloki monitor korpusiga joylashtirilgan.

Tizim bloki va monitor: turlari va asosiy texnik tavsiflari

Tizim bloki turlari

Tizim bloki korpus o‘lchamiga ko‘ra **Tower** (tik turadigan: to‘liq, o‘rta, mini), **Desktop** (yotqizib qo‘yiladigan) va kichik **mini-PC** turlariga bo‘linadi. Ofis va o‘quv xonalari uchun ko‘pincha o‘rta yoki mini korpuslar tanlanadi: ular kam joy egallaydi va xizmat ko‘rsatish oson. Katta korpus esa kuchli videokarta va ko‘p disk o‘rnatish, yaxshi sovutish uchun qulay.

Monitorning asosiy tavsiflari

Tavsif	Izoh	Odatiy qiymatlar
Diagonal	Ekranning qarama-qarshi burchaklari orasidagi masofa (dyuymda)	21,5; 24; 27 dyuym
Ruxsat	Gorizontal va vertikal piksellar soni	1920×1080 (Full HD), 2560×1440, 3840×2160 (4K)
Matritsa turi	Tasvir sifati va ko‘rish burchagini belgilaydi	IPS, VA, TN, OLED
Yangilanish chastotasi	Bir soniyada tasvir necha marta yangilanadi	60, 75, 144 Hz
Ulanish portlari	Tizim blokiga ulanish usuli	HDMI, DisplayPort, VGA

Matritsa turlarini taqqoslash

- **IPS:** ranglari tabiiy, ko‘rish burchagi keng — ofis, dizayn va o‘qish uchun eng ko‘p tanlanadigan tur.
- **VA:** qora rang chuqur, kontrast yuqori — film ko‘rish va umumiy foydalanish uchun qulay.
- **TN:** arzon va tez, lekin yon tomondan qaralganda ranglar buziladi.
- **OLED:** har bir piksel o‘zi nur chiqaradi, kontrast juda yuqori, ammo narxi baland.

Ofis xodimi uchun 24 dyumli, Full HD ruxsatli IPS monitor odatda yetarli; grafik dizayner uchun yuqori ruxsat va ranglarni aniq ko‘rsatish muhim; o‘yinlar uchun esa yuqori yangilanish chastotasi qadrlanadi.

Klaviatura va sichqoncha: turlari, tavsiflari va tanlash mezonlari

Klaviatura turlari

Turi	Xususiyati	Qayerda qulay
Membranali	Arzon, jim, tugmalari yumshoq bosiladi	Ofis, o‘quv xonasi
Mexanik	Har bir tugma ostida alohida kalit, chidamli, aniq bosiladi	Ko‘p matn teruvchilar, o‘yinchilar
Orolcha (noutbuk tipidagi)	Yupqa, tugmalar yo‘li qisqa	Noutbuklar, ixcham ish o‘rni

Klaviaturalar o‘lchami bo‘yicha ham farqlanadi: to‘liq o‘lchamli klaviaturada raqamli blok bo‘ladi — buxgalter va operatorlar uchun qulay; ixcham (TKL) klaviaturada esa raqamli blok yo‘q, stolda kam joy egallaydi. Ulanish usuli: USB kabel, Bluetooth yoki alohida USB qabul qilgichli simsiz radioaloqa.

Sichqoncha va uning tavsiflari

- **Sensor turi:** optik (LED) yoki lazerli; lazerli sichqoncha ko‘proq sirtlarda ishlaydi.
- **DPI (sezgirlik):** sichqoncha 1 dyuym siljiganda ko‘rsatkich necha nuqta harakatlanishi; ofis uchun 800–1600 DPI yetarli.
- **Ulanish:** simli (USB) — batareya kerak emas, simsiz — harakat erkin, lekin batareya yoki zaryad talab qiladi.
- **Ergonomika:** kaft o‘lchamiga mos shakl qo‘l charchashini kamaytiradi.

Tanlash mezonlari

Asosiy qurilmalarni tanlashda «eng qimmati — eng yaxshisi» qoidasi to‘g‘ri emas. Avval foydalanuvchining vazifasi aniqlanadi: matn terish, jadval bilan ishlash, grafika yoki o‘yin. So‘ngra byudjet, ish o‘rnidagi joy va ulanish portlari hisobga olinadi. Masalan, maktab kompyuter xonasi uchun simli, chidamli va arzon klaviatura va sichqoncha afzal: ular batareya talab qilmaydi va yo‘qolib qolmaydi.

13-mavzu. Kompyuterning qo‘shimcha qurilmalari

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Qo‘shimcha (periferik) qurilmalar tushunchasi va tasnifi

Qo‘shimcha qurilma nima?

Kompyuterning ishlashi uchun zarur bo‘lgan minimal to‘plam — tizim bloki, monitor, klaviatura va sichqoncha — **asosiy qurilmalar** deb ataladi. Ulardan tashqari kompyuterning imkoniyatlarini kengaytiradigan, lekin usiz ham kompyuter ishlay oladigan qurilmalar **qo‘shimcha (periferik) qurilmalar** deyiladi. Masalan, printer bo‘lmasa ham kompyuter ishlaydi, ammo hujjatni qog‘ozga chiqarib bo‘lmaydi.

Periferik qurilmalar kompyuterga tashqi portlar (USB, HDMI, audio uyalar, tarmoq porti) yoki simsiz aloqa (Wi-Fi, Bluetooth) orqali ulanadi. Har bir qurilma operatsion tizim bilan maxsus dastur — **drayver** yordamida «muloqot» qiladi. Zamonaviy qurilmalarning ko‘pchiligi «Ulash va ishlatish» (Plug and Play) tamoyili asosida ishlaydi: Windows ularni avtomatik aniqlab, drayverni o‘zi o‘rnatadi.

Qo‘shimcha qurilmalarning tasnifi

- **Kiritish qurilmalari:** skaner, veb-kamera, mikrofon, grafik planshet, shtrix-kod skaneri, o‘yin manipulyatori (joystik, geympad).
- **Chiqarish qurilmalari:** printer, kolonka, quloqchin, videoproyektor, plotter.
- **Kiritish-chiqarish qurilmalari:** ko‘p funksiyali qurilma (MFU), sensorli ekran, garnitura (quloqchin va mikrofon).
- **Tashqi xotira qurilmalari:** USB-fleshka, tashqi qattiq disk va SSD, xotira kartasi va kartrider.
- **Aloqa qurilmalari:** Wi-Fi va Bluetooth adapterlar, modem, marshrutizator (router).
- **Quvvat ta’minoti qurilmalari:** uzluksiz quvvat manbai (UPS), kuchlanish stabilizatori, filtrli uzatgich.

Qurilmalarni bunday guruhlash IT-servis mutaxassisiga nosozlikni qidirishda ham yordam beradi: masalan, «kompyuterdan ovoz chiqmayapti» degan murojaatda faqat chiqarish qurilmalari zanjiri —

kolonka, kabel, ovoz kartasi va drayver tekshiriladi.

Axborot kiritish va chiqarishning qo‘shimcha qurilmalari

Printerlar

Printer — matn va tasvirni qog‘ozga chiqaruvchi qurilma. Ofis va o‘quv yurtlarida asosan uch turdagi printer uchraydi. Printerning asosiy ko‘rsatkichlari: chop etish tezligi (daqiqasiga sahifa — ppm), ruxsat etilgan aniqlik (dyuymdagi nuqtalar — dpi), qog‘oz formati (A4, A3), rangli yoki oq-qora chop etish, ulanish usuli (USB, Wi-Fi, Ethernet).

Printer turi	Ishlash asosi	Afzalligi	Kamchiligi
Lazerli	Toner kukuni barabanga yopishib, qizdirib qog‘ozga mahkamlanadi	Tez, sahifa tannarxi arzon	Rangli modellari qimmat
Purkagichli (siyohli)	Mayda soplolardan siyoh tomchilari purkaladi	Rangli fotosuratlar sifatli	Uzoq ishlatilmasa soplo qurib qoladi
Matritsali	Ignalar bo‘yoqli lenta orqali qog‘ozga uriladi	Ko‘p nusxali blankalarga chop etadi	Shovqinli, sifati past
Termoprinter	Maxsus termoqog‘oz qizdirilib qorayadi	Kassa cheklari va yorliqlar uchun qulay	Chop etilgan matn vaqt o‘tib o‘chadi

Skaner va ko‘p funksiyali qurilma

Skaner qog‘ozdagi matn yoki tasvirni raqamli faylga aylantiradi. Eng keng tarqalgani — **planshetli skaner**: hujjat oyna ustiga qo‘yiladi, ostidan yorug‘lik manbai va sensorlar chizig‘i harakatlanadi. Hujjatlarni ko‘plab skanerlash uchun avtomatik varaq uzatgichli (ADF) skanerlar ishlatiladi. Skanerlangan matnni tahrirlanadigan matnga aylantirish uchun **matnni optik tanish (OCR)** dasturlari qo‘llaniladi. **Ko‘p funksiyali qurilma (MFU)** bitta korpusda printer, skaner va nusxa ko‘chirgichni birlashtiradi — bu kichik ofis uchun joy va mablag‘ni tejaydi.

Audio va video qurilmalar

- **Kolonkalar va quloqchinlar:** ovozni chiqaradi; quvvati vattda (W), chastota diapazoni gertsda (Hz) o‘lchanadi. Faol kolonkalarda o‘z kuchaytirgichi bo‘ladi.
- **Mikrofon:** ovozni elektr signaliga aylantiradi; onlayn dars va videoqo‘ng‘iroqlar uchun zarur.
- **Veb-kamera:** videotasvirni uzatadi; asosiy ko‘rsatkichi — ruxsat (720p, 1080p) va kadr chastotasi (30 kadr/s).
- **Videoproyektor:** tasvirni katta ekranga yoki devorga tushiradi; yorqinligi lyumenda o‘lchanadi, sinf xonasida odatda 3000 lyumen va undan yuqori yorqinlik tavsiya etiladi.

Axborot saqlash, aloqa va quvvat ta’minoti qurilmalari

Tashqi xotira qurilmalari

Ma’lumotni ko‘chirish va zaxira nusxa saqlash uchun tashqi xotira qurilmalaridan foydalaniladi. **USB-fleshka** kichik va arzon, lekin uzoq muddatli arxiv uchun ishonchli emas. **Tashqi qattiq disk (HDD)** katta hajmni arzon narxda beradi, ammo zarba va tushib ketishdan qo‘rqadi. **Tashqi SSD** esa ancha tez va zarbaga chidamli. Xotira kartalari (microSD, SD) fotoapparat va telefonlarda qo‘llanadi, kompyuterga kartrider orqali ulanadi.

Qurilma	Odatdagi hajmi	Qo‘llanish sohasi
USB-fleshka	16–256 GB	Fayllarni tez ko‘chirish, o‘rnatish fleshkasi

Qurilma	Odatdagi hajmi	Qo‘llanish sohasi
Tashqi HDD	1–5 TB	Zaxira nusxalar, katta arxivlar
Tashqi SSD	256 GB – 2 TB	Tez ishlash talab qilinadigan loyihalar
Xotira kartasi	32–512 GB	Fotoapparat, telefon, videoregistrator

Aloqa qurilmalari

Kompyuterni tarmoqqa ulash uchun **tarmoq adapterlari** kerak. Ko‘pchilik ona platalarda simli tarmoq porti (Ethernet, RJ-45) o‘rnatilgan bo‘ladi. Simsiz ulanish uchun ichki yoki USB **Wi-Fi adapter** ishlatiladi. **Bluetooth adapter** sichqoncha, quloqchin va telefon kabi yaqin masofadagi qurilmalarni simsiz ulaydi. **Marshrutizator (router)** esa uy yoki ofisdagi bir nechta qurilmani bitta Internet kanaliga ulaydi.

Quvvat ta’minoti qurilmalari

Elektr tarmog‘idagi kuchlanish sakrashi va to‘satdan o‘chishi kompyuter uchun xavfli: saqlanmagan ma’lumot yo‘qoladi, disk yoki quvvat bloki shikastlanishi mumkin. **Uzluksiz quvvat manbai (UPS)** ichidagi akkumulyator hisobiga elektr o‘chganda kompyuterni bir necha daqiqa ishlatib turadi — bu vaqt ichida fayllarni saqlab, kompyuterni to‘g‘ri o‘chirish kerak. UPS quvvati volt-amperda (VA) ko‘rsatiladi; oddiy ofis kompyuteri uchun odatda 600–850 VA yetarli. **Filtrli uzatgich** esa kuchlanishdagi qisqa impulslarni so‘ndiradi.

- **Tanlash qoidasi 1:** qurilma kompyuterdagi bo‘sh portlar va operatsion tizim versiyasi bilan mos bo‘lishi kerak.
- **Tanlash qoidasi 2:** sarflash materiallari (kartrij, toner) narxi va topilishini oldindan bilib olish lozim.
- **Tanlash qoidasi 3:** ishlab chiqaruvchi saytida Windows 10/11 uchun drayver mavjudligini tekshirish kerak.

14-mavzu. Klaviatura, sichqoncha, monitor va boshqa asosiy qurilmalarni ulash

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Tizim blokining tashqi portlari va ularni tanib olish

Tizim blokining tashqi portlari

Tizim blokining orqa panelida ona plata portlari (I/O panel) va videokarta portlari joylashgan. Old panelda odatda bir nechta USB port, quloqchin va mikrofon uyalari bo‘ladi. Har bir port o‘z shakliga ega, shuning uchun noto‘g‘ri kabelni noto‘g‘ri portga «tiqish» mumkin emas — kuch ishlatish esa kontaktlarni sindiradi.

Port	Tashqi ko‘rinishi	Nima ulanadi
USB-A	To‘rtburchak yassi uya; USB 3.x lari ko‘pincha ko‘k rangda	Klaviatura, sichqoncha, fleshka, printer
USB-C	Kichik oval, ikki tomonlama ulanadi	Zamonaviy qurilmalar, ba’zi monitorlar
PS/2	Dumaloq, 6 kontaktli; binafsha — klaviatura, yashil — sichqoncha	Eski klaviatura va sichqoncha
HDMI	Trapetsiyasimon yassi uya	Monitor, televizor, proyektor (tasvir va ovoz)
Display Port	Bir burchagi kesilgan to‘rtburchak	Monitor (yuqori chastotali)

Port	Tashqi ko‘rinishi	Nima ulanadi
VGA	Ko‘k, 15 kontaktli, ikki vintli trapetsiya	Eski monitor va proyektorlar (analog)

Monitorni qaysi portga ulash kerak?

Agar kompyuterda alohida (diskret) videokarta o‘rnatilgan bo‘lsa, monitor albatta **videokarta portiga** ulanadi — u odatda orqa panelning pastki qismida, gorizontal joylashgan bo‘ladi. Ona plata I/O panelidagi video chiqishlar bu holda ko‘pincha ishlamaydi va ekran qora bo‘lib qoladi. Bu — o‘quvchilar va hatto tajribali foydalanuvchilar ham ko‘p yo‘l qo‘yadigan xato.

Kerakli jihozlar

- Tizim bloki va uning quvvat kabeli (C13 uchli kabel).
- Monitor, uning quvvat kabeli yoki adapteri va video kabel (HDMI, DisplayPort yoki VGA).
- USB klaviatura va sichqoncha (yoki PS/2).
- Yerga ulangan rozetka va filtrli uzatgich.

Klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabellarini ulash tartibi

Xavfsizlik eslatmasi

Barcha kabellar **quvvat o‘chirilgan holatda** ulanadi. Quvvat kabeli va uzatgich eng oxirida rozetkaga ulanadi. Kabellar o‘tish yo‘lida yotmasligi, stul g‘ildiragi ostida qolmasligi kerak. Nam qo‘l bilan vilka va rozetkaga tegilmaydi. Shikastlangan kabel aniqlansa, ish to‘xtatilib, o‘qituvchiga xabar beriladi.

Ulash ketma-ketligi

- Tizim bloki va monitorni stolga barqaror o‘rnatish; tizim blokining orqa qismi ventilyatsiya uchun devordan kamida 10 sm uzoqda bo‘lsin.
- Uzatgich o‘chirilganligiga va tizim bloki ortidagi quvvat kaliti «O» holatida ekaniga ishonch hosil qilish.
- Video kabelni avval monitorga, so‘ng tizim blokining videokarta portiga ulash; VGA va DVI kabellarining vintlarini qo‘lda burab mahkamlash.
- Klaviatura va sichqonchani orqa paneldagi USB portlarga ulash (PS/2 bo‘lsa — rangiga mos uyaga, faqat kompyuter o‘chiq holatda).
- Monitor quvvat kabelini monitorga va uzatgichga ulash.
- Tizim bloki quvvat kabelini quvvat blokidagi uyaga, keyin uzatgichga ulash.
- Uzatgichni yoqish, quvvat bloki kalitini «I» holatiga o‘tkazish.
- Avval monitorni, keyin tizim blokini quvvat tugmasi bilan yoqish.

Ulanishni tekshirish

- **Monitor:** ishlab chiqaruvchi logotipi yoki POST ekrani, so‘ng Windows kirish oynasi paydo bo‘lishi kerak.
- **Klaviatura:** Caps Lock va Num Lock tugmalari bosilganda indikatorlar yonishi, parol maydoniga matn kiritilishi.
- **Sichqoncha:** optik sensor nuri yonishi, kursor ekranda silliq harakatlanishi.
- **Tasvir sozligi:** Sozlamalar → Tizim → Displey bo‘limida tavsiya etilgan (Recommended) ruxsat tanlanganini tekshirish.

Amaliy mashq: ish o‘rnini yig‘ish, yoqish va ulanishlarni tekshirish

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Belgi	Ehtimoliy sabab	Tuzatish usuli
Monitorda «No Signal» yozuvi	Kabel ona plata portiga ulangan yoki monitorda kirish manbai noto‘g‘ri	Kabelni videokartaga ulash; monitor menyusida kirishni (HDMI/DP) tanlash
Ekran butunlay qora, indikator yonmaydi	Monitor quvvat kabeli ulanmagan	Quvvat kabelini va monitor tugmasini tekshirish
Klaviatura ishlamaydi	Old paneldagi USB port ulanmagan yoki nosoz	Orqa paneldagi boshqa USB portga ulash
Kursor sakraydi	Sichqoncha yaltiroq yoki shaffof sirtda	Sichqoncha gilamchasidan foydalanish, sensorni tozalash
Tasvir xira, harflar cho‘zilgan	Ruxsat noto‘g‘ri tanlangan	Displey sozlamalarida tavsiya etilgan ruxsatni o‘rnatish

Ish o‘rnini ergonomik tashkil etish

Qurilmalarni ulagandan so‘ng ular qulay joylashtiriladi: monitorning yuqori cheti ko‘z sathida yoki biroz pastda, ko‘zdan ekrangacha masofa 50–70 sm. Klaviatura tirsak sathida, sichqoncha esa klaviatura yonida, qo‘l uzatilmaydigan joyda bo‘lishi kerak. Kabellar to‘plab, maxsus qisqich yoki bog‘ich bilan stol orqasiga mahkamlanadi.

Ishni yakunlash

Mashg‘ulot oxirida kompyuter **Boshlash** → **Quvvat** → **O‘chirish** buyrug‘i bilan to‘g‘ri o‘chiriladi, so‘ng uzatgich o‘chiriladi. Kabellarni uzish teskari tartibda — avval quvvat, keyin ma’lumot kabellari — bajariladi. Kabelni hech qachon simidan tortib chiqarmang: faqat ulagichning o‘zidan ushlang.

AMALIY TOPSHIRIQ

Juftlikda o‘quvchilar o‘chirilgan va kabellari ajratilgan ish o‘rnini mustaqil yig‘adi: monitor (videokarta porti orqali), klaviatura, sichqoncha va quvvat kabellarini to‘g‘ri ketma-ketlikda ulaydi. So‘ngra kompyuterni yoqib, monitor, klaviatura indikatorlari va sichqoncha ishlashini tekshiradi, Displey sozlamalarida tavsiya etilgan ruxsatni tasdiqlaydi. O‘qituvchi oldindan qo‘ygan bitta «nosozlik»ni (masalan, noto‘g‘ri video port) topib tuzatadi. Baholash nazorat varag‘i bo‘yicha: xavfsizlik qoidalariga rioya, ulash ketma-ketligi, natijaning to‘liq ishlashi va nosozlikni topish vaqti.

15-mavzu. Printer, skaner, kolonka va boshqa qo‘shimcha qurilmalarni ulash

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Qo‘shimcha qurilmalarni ulashga tayyorgarlik va drayverlar

Drayver va uning ahamiyati

Drayver — operatsion tizimga qurilma bilan qanday ishlashni «o‘rgatadigan» maxsus dastur. Windows 10/11 ko‘plab printer, skaner va audio qurilmalar uchun drayverni Windows Update orqali avtomatik o‘rnatadi. Lekin ba’zi modellar uchun to‘liq imkoniyatlar (masalan, ikki tomonlama chop etish, skanerlash dasturi) faqat ishlab chiqaruvchining to‘liq drayver paketi bilan ochiladi.

- **Ishonchli manba:** faqat ishlab chiqaruvchining rasmiy sayti (Qo‘llab-quvvatlash yoki Support bo‘limi) yoki qurilma bilan birga kelgan disk.
- **Moslik:** drayver Windows versiyasi (10 yoki 11) va razryadiga (64-bit) mos bo‘lishi kerak.
- **Model nomi:** qurilma korpusidagi yoki ostidagi yorliqdan aniq model aniqlanadi.

- **Xavf:** noma'lum «drayver to'plami» saytlaridan yuklangan fayllar ko'pincha zararli dastur tarqatadi.

Kerakli jihozlar va xavfsizlik

Ish uchun kompyuter, USB printer yoki MFU, skaner, kolonka, mikrofon, veb-kamera va ularning kabellari kerak. Printer va skaner tarmoqqa faqat quvvat kabeli butun bo'lganda ulanadi. Printer ichidagi qog'oz yo'lini tozalashda printer o'chirilgan bo'lishi shart: lazerli printerning mahkamlash qismi (fyuzer) 180 °C dan ortiq qiziydi va kuydirishi mumkin. Toner kukunini nafas bilan yutmaslik, to'kilsa nam salfetka bilan artish lozim.

Qurilmalar uchun ulanish usullari

Qurilma	Ulanish	Windows'dagi bo'lim
Printer, MFU	USB-B kabel, Wi-Fi yoki Ethernet	Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Printerlar va skanerlar
Skaner	USB-B yoki MFU tarkibida	Printerlar va skanerlar; «Windows Faks va Skaner» dasturi
Kolonka	3,5 mm yashil uya, USB yoki Bluetooth	Sozlamalar → Tizim → Ovoz → Chiqish
Mikrofon	3,5 mm pushti uya yoki USB	Sozlamalar → Tizim → Ovoz → Kiritish
Veb-kamera	USB	Kamera ilovasi; Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Kameralar

Printer, skaner va audio qurilmalarni ulash hamda sozlash tartibi

Printerni ulash va o'rnatish

- Printerni qadoq lentalaridan tozalab, kartrij yoki toner kartrijini o'rnatish, lotokka A4 qog'oz solish.
- Printerni quvvat tarmog'iga ulab yoqish, USB kabelni avval printerga, so'ng kompyuterga ulash.
- Windows qurilmani aniqlashini kutish; Windows 11 da: Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Printerlar va skanerlar (Windows 10 da: Sozlamalar → Qurilmalar → Printerlar va skanerlar).
- Printer ro'yxatda chiqmasa, «Qurilma qo'shish» tugmasini bosish; topilmasa — ishlab chiqaruvchi saytidan drayverni yuklab o'rnatish.
- Printer nomini bosib, «Sinov sahifasini chop etish» buyrug'ini bajarish.
- Kerak bo'lsa, printerni standart (default) printer qilib belgilash.

Skaner bilan ishlash

- Skaner yoki MFU ni ulab, Printerlar va skanerlar ro'yxatida paydo bo'lganini tekshirish.
- Hujjatni skaner oynasiga yuzi pastga qaratib, burchak belgisiga to'g'rilab qo'yish.
- Windows Scan ilovasi yoki «Windows Faks va Skaner» dasturini ochish.
- Fayl turini (PDF, JPEG, PNG) va ruxsatni (matn uchun 300 dpi) tanlash.
- «Skanerlash» tugmasini bosib, faylni Hujjatlar papkasida tushunarli nom bilan saqlash.

Kolonka, mikrofon va veb-kamera

Kompyuterning 3,5 mm audio uyalari rang bilan belgilanadi: **yashil** — kolonka yoki quloqchin, **pushti** — mikrofon, **ko'k** — chiziqli kirish (line-in). Kolonkani ulagach, Sozlamalar → Tizim → Ovoz bo'limida «Chiqish» qismida kerakli qurilma tanlanadi va ovoz balandligi sozlanadi. Mikrofon «Kiritish» qismida tanlanib, gapirganda daraja shkalasi harakatlanishi kuzatiladi. Veb-kamera ulangach, **Kamera** ilovasi ochilib tasvir tekshiriladi. Agar ilova kamerani ko'rmasa, Sozlamalar → Maxfiylik va xavfsizlik → Kamera bo'limida ilovalarga ruxsat berilganini tekshirish kerak.

Amaliy mashq: printerni o'rnatish, sinov sahifasini chop etish va ovozni sozlash

Natijani tekshirish

- Sinov sahifasi to‘liq, chiziqlarsiz va dog‘larsiz chop etilgan.
- Skanerlangan PDF fayl ochiladi, matn o‘qiladi va qiyshaymagan.
- Kolonkadan Windows ovozi yoki sinov ohangi eshitiladi, balandlik o‘zgaradi.
- Mikrofon daraja shkalasi gapirganda harakatlanadi.
- Kamera ilovasida tasvir aniq va kechikishsiz ko‘rinadi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Muammo	Ehtimoliy sabab	Tuzatish
Printer «Oflayn» holatda	Kabel uzilgan yoki printer o‘chiq	Kabel va quvvatni tekshirish, printerni qayta yoqish
Hujjat navbatda «qotib» qoldi	Chop etish navbatida xatolik	Navbatni ochib hujjatni bekor qilish; zarur bo‘lsa Print Spooler xizmatini qayta ishga tushirish
Qog‘oz tiqilib qoldi	Qog‘oz nam, burishgan yoki ortiqcha solingan	Printerni o‘chirib, qog‘ozni qog‘oz yo‘nalishi bo‘ylab ehtiyotkorlik bilan tortib olish
Kolonkadan ovoz chiqmaydi	Noto‘g‘ri uya yoki chiqish qurilmasi tanlangan	Yashil uyaga ulash, Ovoz sozlamalarida chiqish qurilmasini tanlash
Mikrofon eshitilmaydi	Pushti emas, yashil uyaga ulangan yoki ruxsat yo‘q	To‘g‘ri uyaga ulash, Maxfiylik sozlamalarida mikrofonga ruxsat berish

Ish madaniyati

Qo‘shimcha qurilmalar bilan ishlaganda qog‘oz va sarflash materiallari tejaladi: sinov uchun bitta sahifa yetarli, qoralama hujjatlarni ekranda tekshirib, keyin chop etish lozim. Qurilmani uzishdan oldin u ishlayotgan dastur yopiladi; USB-xotira esa «Qurilmani xavfsiz chiqarish» belgisi orqali uziladi. Ish yakunida printer va skaner o‘chiriladi, kabellar tartib bilan yig‘iladi.

AMALIY TOPSHIRIQ

Kichik guruhlar uchta stansiya bo‘ylab navbat bilan ishlaydi: 1-stansiya — USB printerni ulab, drayverni o‘rnatish va sinov sahifasini chop etish; 2-stansiya — bir sahifalik hujjatni 300 dpi da skanerlab, PDF ko‘rinishida «Guruh_familiya.pdf» nomi bilan saqlash; 3-stansiya — kolonka, mikrofon va veb-kamerani ulab, Ovoz sozlamalarida tekshirish va Kamera ilovasida suratga olish. Har bir stansiyada nazorat varag‘iga natija yoziladi. Baholash: xavfsizlik, to‘g‘ri ulash, qurilmaning ishlashi va natija fayllarining sifatiga qarab.

16-mavzu. Kompyuter qurilmalarining ishlash prinsiplari

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Kompyuterda axborotning qurilmalar o‘rtasida harakatlanishi

Axborot qurilmalar orasida qanday harakatlanadi?

Kompyuterning har qanday ishi uch bosqichdan iborat: **kiritish**, **qayta ishlash** va **chiqarish**. Siz klaviaturada harf bosasiz — bu kiritish; protsessor bosilgan tugma kodini qabul qilib, matn muharririga uzatadi — bu qayta ishlash; harf ekranda paydo bo‘ladi — bu chiqarish. Qayta ishlash vaqtida ma’lumot tezkor xotirada (RAM) turadi, saqlash buyrug‘i berilganda esa diskka yoziladi.

Tashqi dunyo hodisalari — bosim, yorug‘lik, tovush — **analog** (uzluksiz) bo‘ladi, kompyuter esa faqat **raqamli** (0 va 1) ma’lumot bilan ishlaydi. Shuning uchun har bir kiritish qurilmasida analog signalni

raqamli kodga aylantiruvchi o‘zgartirgich bor, chiqarish qurilmasida esa teskari jarayon bajariladi.

Qurilma va protsessor aloqasi

- **Kontroller:** har bir qurilmaning ichidagi kichik mikrosxema; u signalni standart ko‘rinishga keltiradi.
- **Interfeys (shina):** ma’lumot uzatiladigan yo‘l — USB, HDMI, PCI Express, SATA.
- **Uzilish (interrupt):** qurilma protsessorga «menda yangi ma’lumot bor» degan signal yuboradi, protsessor joriy ishni qisqa to‘xtatib, uni qabul qiladi.
- **Drayver:** operatsion tizimdagi dastur; u qurilma kontrolleri bilan «tilini topishadi».

Shu sababli qurilma ishlamay qolsa, muammo zanjirning istalgan bo‘g‘inida bo‘lishi mumkin: qurilmaning o‘zi, kabel yoki port, kontroller yoki drayver. Ishlash prinsipini bilgan mutaxassis nosozlikni tezroq topadi.

Kiritish qurilmalari: klaviatura, sichqoncha va skanerning ishlash prinsipi

Klaviatura

Klaviatura tugmalari ostida o‘tkazgich yo‘lakchalardan iborat **matritsa** (qatorlar va ustunlar to‘ri) joylashgan. Tugma bosilganda qator va ustun tutashadi, klaviatura kontrolleri bu kesishmani aniqlab, tugmaning **skan-kodini** kompyuterga yuboradi. Operatsion tizim skan-kodni tanlangan til tartibiga (o‘zbekcha, inglizcha va h.k.) qarab aniq belgiga aylantiradi. Shuning uchun bitta tugma turli tillarda turli harf beradi.

Klaviatura turi	Ishlash asosi	Xususiyati
Membranali	Rezina gumbaz bosilib, plyonkadagi kontaktlar tutashadi	Arzon, jim, keng tarqalgan
Mexanik	Har bir tugma ostida alohida prujinali kalit	Chidamli, aniq bosiladi, qimmatroq
Ekran (virtual)	Sensorli ekranda dastur orqali	Planshet va maxsus ehtiyojlar uchun

Optik sichqoncha

Zamonaviy **optik sichqoncha** ostida yorug‘lik diodi (LED) yoki lazer sirtni yoritadi, kichik kamera-sensor esa soniyasiga minglab marta sirt tasvirini oladi. Sichqoncha protsessori ketma-ket kadrlarni solishtirib, siljish yo‘nalishi va masofasini hisoblaydi. Sensor sezgirligi **DPI** (dyuymga nuqtalar) bilan o‘lchanadi: DPI qancha yuqori bo‘lsa, qo‘l kam harakatlanganda kursor ko‘proq siljiydi. Oyna yoki yaltiroq sirtda sensor naqshni ko‘rmaydi — kursor sakraydi.

Skaner

Skaner hujjatni chiziqma-chiziq yoritadi. Qog‘ozdan qaytgan yorug‘likni sensorlar chizig‘i — **CCD** (ko‘zgu va linza tizimli) yoki **CIS** (qog‘ozga yaqin joylashgan ixcham sensor) — qabul qilib, elektr signaliga aylantiradi. Signal **analog-raqamli o‘zgartirgich (ADC)** orqali raqamga aylanib, piksellardan iborat tasvir hosil bo‘ladi. Ruxsat (dpi) qancha yuqori bo‘lsa, tasvir aniqroq, lekin fayl kattaroq bo‘ladi.

Chiqarish qurilmalari: monitor, printer va kolonkaning ishlash prinsipi

Monitor tasvirni qanday hosil qiladi?

Ekrandagi tasvir mayda nuqtalar — **piksellardan** tashkil topadi. Har bir piksel uchta subpiksel — qizil, yashil va ko‘k (RGB) dan iborat; ularning yorqinligini o‘zgartirib, millionlab ranglar hosil qilinadi. Videokarta har bir kadrni hisoblab, monitorga soniyasiga 60, 75, 144 yoki undan ko‘p marta yuboradi — bu **yangilanish chastotasi** (Hz).

Texnologiya	Ishlash prinsipi	Afzalligi	Kamchiligi
LCD (IPS, VA, TN)	Orqa yoritish nuri suyuq kristallar qatlami orqali o‘tib, filtrlar bilan rang oladi	Arzon, uzoq ishlaydi	Qora rang to‘liq qora emas
OLED	Har bir piksel o‘zi nur chiqaradi	Chuqur qora, yuqori kontrast	Qimmat, statik tasvir iz qoldirishi mumkin

Printer qanday chop etadi?

- **Lazerli printer:** lazer nuri yorug‘likka sezgir barabanda elektr zaryadli «tasvir» chizadi; toner kukuni zaryadlangan joylarga yopishadi, so‘ng qog‘ozga o‘tadi va fyuzerda qizdirilib eritib qotiriladi.
- **Purkagichli printer:** kallakdagi juda mayda soplolardan siyoh tomchilari qizdirish (termik) yoki pyezoelement tebranishi yordamida purkaladi.
- **Rang hosil qilish:** printerlar CMYK modelidan — moviy (Cyan), qirmizi (Magenta), sariq (Yellow) va qora (Key) ranglardan foydalanadi.

Kolonka va ovoz kartasi

Ovoz fayli raqamli ko‘rinishda saqlanadi. Ovoz kartasidagi **raqamli-analog o‘zgartirgich (DAC)** uni o‘zgaruvchan elektr signaliga aylantiradi, kuchaytirgich signalni kuchaytiradi. Kolonkadagi elektromagnit g‘altak shu signal ta’sirida tebranib, membranani (diffuzorni) harakatlantiradi va havoda tovush to‘lqini hosil bo‘ladi. Mikrofonda esa jarayon teskari: tovush membranani tebratadi, signal **ADC** orqali raqamga aylanadi.

17-mavzu. Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Qurilmalar holatini tekshirish tartibi va yoqilish bosqichidagi (post) belgilar

Nima uchun tekshiruv tartibli bo‘lishi kerak?

IT-servis markaziga «kompyuter yaxshi ishlamayapti» degan murojaat kelganda, mutaxassis tasodifiy harakat qilmaydi. U **«tashqidan ichkariga, oddiydan murakkabga»** tamoyili bo‘yicha ishlaydi: avval kabellar, quvvat va indikatorlar, so‘ng tashqi qurilmalar, keyin ichki komponentlar va dasturiy qism tekshiriladi. Bunday tartib vaqtni tejaydi va keraksiz ta’mirning oldini oladi.

Kerakli jihozlar va xavfsizlik

Tekshiruv uchun ishlaydigan kompyuter, quloqchin yoki kolonka, mikrofon, USB-fleshka va holat varag‘i kerak bo‘ladi. Bu mashg‘ulotda tizim bloki **ochilmaydi** — barcha tekshiruvlar tashqi ko‘rik va dasturiy vositalar orqali bajariladi. Kabellar faqat kompyuter o‘chiq holatda ulanadi va uziladi, ovoz tekshirilganda quloqchindagi balandlik avval minimal qilib qo‘yiladi.

Yoqilish bosqichidagi belgilar (POST)

Kompyuter yoqilganda BIOS yoki UEFI dasturi **POST** (Power-On Self-Test — yoqilishdagi o‘z-o‘zini tekshirish) jarayonini bajaradi: protsessor, tezkor xotira, videokarta va klaviatura mavjudligini tekshiradi. Bu bosqichda ko‘riladigan belgilar ko‘p narsani aytadi:

Belgi	Nimani bildiradi
Bitta qisqa signal va logotip paydo bo‘ldi	POST muvaffaqiyatli o‘tdi (ko‘p modellarda)

Belgi	Nimani bildiradi
Ventilyatorlar aylanadi, ekran qora, takroriy signallar	Xotira yoki videokarta bilan muammo; signal kodlari ona plata qo‘llanmasida beriladi
Hech qanday indikator yonmaydi	Quvvat yetib kelmayapti: kabel, uzatgich, quvvat bloki
«Keyboard error» yoki shunga o‘xshash yozuv	Klaviatura ulanmagan yoki nosoz
Yuklanish qurilmasi topilmadi degan xabar	Disk aniqlanmagan yoki yuklanish tartibi noto‘g‘ri

Kiritish-chiqarish qurilmalari, xotira va diskni windows vositalari bilan tekshirish

Kiritish qurilmalarini tekshirish

- **Klaviatura:** Bloknot (Notepad) dasturini ochib, barcha harf va raqam tugmalarini ketma-ket bosish; Caps Lock, Num Lock indikatorlarini tekshirish. Qo‘shimcha ravishda Win + R → osk buyrug‘i bilan ekran klaviaturasini ochish mumkin — jismoniy tugma bosilganda ekrandagi mos tugma ham ajralib ko‘rinadi.
- **Sichqoncha:** kursorni ekran burchaklariga olib borish, chap, o‘ng tugma va g‘ildirak bilan Hujjatlar papkasida varaqlash; ikki marta bosish tezligini Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Sichqoncha bo‘limida sozlash.
- **Mikrofon:** Sozlamalar → Tizim → Ovoz → Kiritish bo‘limida mikrofonni tanlab, gapirganda daraja shkalasi harakatlanishini kuzatish.

Chiqarish qurilmalarini tekshirish

- **Monitor:** ish stoliga bir rangli (oq, qora, qizil, yashil, ko‘k) fon qo‘yib, o‘chgan yoki doim yonib turadigan piksellar, dog‘lar va yorug‘lik notekisligini qidirish.
- **Ruxsat va chastota:** Sozlamalar → Tizim → Displey → Kengaytirilgan displey bo‘limida ruxsat tavsiya etilganiga va yangilanish chastotasi to‘g‘ri ekaniga ishonch hosil qilish.
- **Ovoz:** Win + R → mmsys.cpl buyrug‘i bilan «Ovoz» oynasini ochib, chiqish qurilmasini tanlash, «Sozlash» (Configure) orqali chap va o‘ng kanalni alohida tekshirish.
- **USB portlar:** har bir portga navbat bilan fleshka ulab, Fayl boshqaruvchisida paydo bo‘lishini tekshirish.

Xotira va diskni tekshirish

- **Tezkor xotira:** Win + R → mdsched.exe — «Windows xotira diagnostikasi» kompyuterni qayta yuklab RAM ni tekshiradi; natija qayta yuklangandan so‘ng bildirishnomada chiqadi.
- **Disk fayl tizimi:** Administrator huquqli buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o‘chirmasdan xatolarni qidiradi.
- **Disk sog‘ligi:** PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug‘i — HealthStatus ustunida «Healthy» yozuvi diskning sog‘lom ekanini bildiradi.
- **Yuklama:** Ctrl + Shift + Esc → Ishlash unumdorligi (Performance) bo‘limida protsessor, xotira va disk yuklamasini kuzatish.

Amaliy mashq: ish o‘rni qurilmalarining holat varag‘ini to‘ldirish

Natijalarni hujjatlashtirish

Tekshiruv natijasi **holat varag‘iga** yoziladi. Bu hujjat keyingi texnik xizmatda solishtirish uchun asos bo‘ladi va qurilma almashtirilishi kerakligini isbotlaydi. Har bir qurilma uch toifadan biriga kiritiladi: **soz** — barcha sinovlardan o‘tdi; **shubhali** — ishlaydi, lekin kamchilik bor (masalan, bitta tugma qiyin bosiladi); **nosoz** — vazifasini bajarmaydi.

Qurilma	Tekshiruv usuli	Natija	Izoh
Klaviatura	Bloknot, ekran klaviaturasi	Soz / shubhali / nosoz	Ishlamagan tugmalar ro‘yxati
Monitor	Bir rangli fon, ruxsat	Soz / shubhali / nosoz	O‘chgan piksellar soni va joyi
Ovoz	mmsys.cpl, kanal sinovi	Soz / shubhali / nosoz	Qaysi kanal ishlamaydi
RAM	mdsched.exe	Soz / nosoz	Diagnostika xabari
Disk	chkdsk, Get-PhysicalDisk	Soz / shubhali / nosoz	Topilgan xatolar

Tipik xatolar va ularni tuzatish

- **chkdsk «Kirish rad etildi» xabarini bermoqda** — buyruq satri administrator sifatida ochilmagan; Boshlash menyusida cmd ni o‘ng tugma bilan bosib, «Administrator sifatida ishga tushirish»ni tanlang.
- **Ovoz sinovida faqat bitta kanal eshitiladi** — quloqchin uyaga to‘liq kirmagan yoki kabel sinchgan; boshqa quloqchin bilan solishtiring.
- **Monitorda dog' ko‘rindi** — avval ekranni quruq mikrofibra mato bilan arting: dog' ko‘pincha shunchaki chang yoki barmoq izi bo‘ladi.
- **Fleshka bitta portda ko‘rinmaydi** — boshqa portda ishlasa, muammo portda; holat varag‘iga port joylashuvini yozing.

Xulosa

Tartibli tekshiruv — boshlang‘ich diagnostikaning asosi. Mutaxassis har bir qadamni yozib boradi, bitta vaqtda faqat bitta o‘zgarish kiritadi va natijani qayta tekshiradi. Bu odat keyingi mavzularda qurilmalar menejeri, xizmatlar va nosozliklarni bartaraf etish bilan ishlashda ham asqatadi.

AMALIY TOPSHIRIQ

Juftliklar o‘z ish o‘rnidagi qurilmalarni belgilangan tartibda tekshiradi: POST belgilarini kuzatish, klaviatura (Bloknot va osk), sichqoncha, mikrofon, monitor (bir rangli fon), ovoz (mmsys.cpl), barcha USB portlar, chkdsk C: /scan va Get-PhysicalDisk buyruqlari. Natijalar holat varag‘iga «soz/shubhali/nosoz» toifalari va izohlar bilan yoziladi. Vaqt yetsa, mdsched.exe o‘qituvchi ruxsati bilan bitta kompyuterda namoyish qilinadi. Baholash: tekshiruv tartibiga rioya, buyruqlarni to‘g‘ri ishga tushirish va holat varag‘ining to‘liqligi bo‘yicha.

18-mavzu. Qurilmalar holatini Device Manager orqali tekshirish

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Qurilmalar menejeri (device manager) vazifasi, ochish usullari va oynaning tuzilishi

Qurilmalar menejeri nima?

Qurilmalar menejeri (Device Manager) — Windows’ning ichki boshqaruv vositasi bo‘lib, kompyuterga o‘rnatilgan va ulangan barcha apparat qurilmalarni guruhlar bo‘yicha ko‘rsatadi. U orqali qurilma to‘g‘ri ishlayaptimi, drayveri o‘rnatilganmi, qanday xatolik bor — bularni bilib olish mumkin. IT-servis mutaxassisi uchun bu nosozlikni dasturiy jihatdan tekshirishning birinchi va eng tez usuli.

Ochish usullari

- **Win + X** tugmalari (yoki Boshlash tugmasini o‘ng tugma bilan bosish) → «Qurilmalar menejeri».
- **Win + R** → devmgmt.msc → Enter.

- **Kompyuterni boshqarish:** Win + R → compmgmt.msc → chap paneldagi «Qurilmalar menejeri».
- **Boshqaruv paneli:** Apparat va ovoz → Qurilmalar va printerlar bo‘limi ostidagi «Qurilmalar menejeri» havolasi.

Drayverlarni o‘zgartirish uchun administrator huquqi kerak. Standart foydalanuvchi qurilmalar menejerini faqat ko‘rish rejimida ochadi.

Oynaning tuzilishi

Oynada kompyuter nomi ostida qurilmalar toifalari ro‘yxati bor: Audio kirish va chiqish, Disk qurilmalari, Displey adapterlari, Klaviaturalar, Protsessorlar, Tarmoq adapterlari, USB kontrollerlari va boshqalar. Toifa yonidagi strelka bosilsa, unga tegishli qurilmalar ochiladi. **Ko‘rinish (View)** menyusidagi «Yashirin qurilmalarni ko‘rsatish» bandi hozir ulanmagan, lekin avval o‘rnatilgan qurilmalarni ham ko‘rsatadi — ular xira rangda chiqadi.

Qurilma holati belgilari, xossalari va drayver bilan ishlash amallari

Holat belgilari

Belgi	Ma’nosi	Birinchi harakat
Sariq uchburchakda undov belgisi	Qurilmada muammo: drayver yo‘q, buzilgan yoki ziddiyat bor	Xossalardan xatolik kodini o‘qish
Pastga qaragan qora strelka	Qurilma foydalanuvchi tomonidan o‘chirilgan	O‘ng tugma → «Qurilmani yoqish»
«Noma’lum qurilma» (Unknown device)	Windows qurilmani tanimadi, drayver yo‘q	Apparat identifikatori orqali drayverni topish
Belgisiz oddiy ikonka	Qurilma normal ishlayapti	Hech narsa talab qilinmaydi

Qurilma xossalari

Qurilmani ikki marta bosish yoki o‘ng tugma → «Xossalar» bilan oyna ochiladi. **Umumiy** yorlig‘idagi «Qurilma holati» maydonida «Bu qurilma normal ishlayapti» yoki xatolik kodi bilan izoh yoziladi. **Drayver** yorlig‘ida drayver sanasi, versiyasi va tugmalar joylashgan. **Tafsilotlar** yorlig‘ida «Apparat identifikatorlari» (Hardware Ids) xossasi tanlansa, VEN_ (ishlab chiqaruvchi) va DEV_ (qurilma) kodlari ko‘rinadi — ular orqali noma’lum qurilmaning aniq modelini aniqlash mumkin.

Kod	Ma’nosi	Odatdagi yechim
Code 10	Qurilmani ishga tushirib bo‘lmaydi	Drayverni yangilash yoki qayta o‘rnatish
Code 22	Qurilma o‘chirilgan	Qurilmani yoqish
Code 28	Drayverlar o‘rnatilmagan	Mos drayverni o‘rnatish
Code 43	Windows qurilmani muammo tufayli to‘xtatdi	Qayta ulash, drayverni qayta o‘rnatish, apparatni tekshirish

Drayver bilan ishlash amallari

- **Drayverni yangilash:** avtomatik qidirish yoki kompyuterdagi papkadan drayverni ko‘rsatish.
- **Drayverni orqaga qaytarish (Roll Back):** yangi drayverdan keyin muammo paydo bo‘lsa, oldingi versiyaga qaytish; tugma faqat oldingi versiya saqlangan bo‘lsa faol.
- **Qurilmani o‘chirib qo‘yish / yoqish:** qurilmani vaqtincha ishlatmaslik.

- **Qurilmani o‘chirish (Uninstall):** qurilma va drayverni tizimdan olib tashlash; so‘ng qayta skanerlash bilan Windows uni qayta aniqlaydi.
- **Apparat o‘zgarishlarini skanerlash:** Amal (Action) menyusidagi buyruq, yangi ulangan qurilmalarni qayta qidiradi.

Amaliy mashq: qurilmalar menejerida muammoli qurilmani topish va drayverni boshqarish

Qadamba-qadam: muammoli qurilmani tuzatish

- Win + X → «Qurilmalar menejeri»ni ochish va sariq undov belgili qurilmani qidirish (muammoli toifa avtomatik ochiq bo‘ladi).
- Qurilmani ikki marta bosib, Umumiy yorlig‘idagi holat va xatolik kodini yozib olish.
- Agar qurilma o‘chirilgan bo‘lsa (qora strelka, Code 22) — o‘ng tugma → «Qurilmani yoqish».
- Drayver yorlig‘ida «Drayverni yangilash» → «Drayverlarni avtomatik qidirish» buyrug‘ini tanlash.
- Yordam bermasa — «Qurilmani o‘chirish» buyrug‘ini bajarish, so‘ng Amal → «Apparat o‘zgarishlarini skanerlash».
- Noma’lum qurilma bo‘lsa — Tafsilotlar → Apparat identifikatorlari qiymatidan VEN va DEV kodlarini yozib olib, ishlab chiqaruvchi saytidan mos drayverni topish.
- Natijani tekshirish: holat maydonida «Bu qurilma normal ishlayapti» yozuvi va qurilmaning amalda ishlashi.

Xavfsizlik va ehtiyot choralari

Qurilmalar menejerida noto‘g‘ri harakat kompyuterni ishlamaydigan holatga keltirishi mumkin. Disk kontrollerlari, protsessor va tizim qurilmalari toifasidagi qurilmalarni o‘chirish yoki o‘chirib qo‘yish **taqiqlanadi**. Tarmoq adapterini o‘chirib qo‘ysangiz, Internet uziladi. Drayverni o‘zgartirishdan oldin tizimni tiklash nuqtasi yaratish tavsiya etiladi.

Tipik xatolar

- **Yangilashdan keyin ekran xiralashdi** — videodrayver mos kelmadi; Displey adapterlari → Xossalar → Drayver → «Orqaga qaytarish».
- **«Orqaga qaytarish» tugmasi faol emas** — oldingi drayver saqlanmagan; ishlab chiqaruvchi saytidan kerakli versiyani yuklang.
- **Sichqonchani o‘chirib qo‘ydi va kursor yo‘qoldi** — klaviatura bilan boshqaring: Tab va strelkalar bilan qurilmani tanlab, Shift + F10 orqali kontekst menyusini oching va qurilmani yoqing.

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi qurilmalar menejerini ikki usulda ochadi va kompyuterdagi videokarta, tarmoq adapteri va disk modelini yozib oladi. So‘ng o‘qituvchi tayyorlagan keys bo‘yicha: o‘chirib qo‘yilgan USB qurilmani topib yoqadi, veb-kamera yoki fleshka uchun «Qurilmani o‘chirish» va «Apparat o‘zgarishlarini skanerlash» amallarini bajaradi, bitta qurilmaning apparat identifikatoridan VEN va DEV kodlarini yozib oladi. Natijalar hisobot varag‘iga qayd etiladi. Baholash: xavfsizlik qoidalariga rioya, amallarning to‘g‘riligi va qurilmaning yakuniy ishlash holati bo‘yicha.

19-mavzu. Operatsion tizimlar va ularning turlari

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Operatsion tizim tushunchasi, vazifalari va tarkibiy qismlari

Operatsion tizim nima?

Operatsion tizim (OT) — kompyuter yoqilganda birinchi yuklanadigan, apparat qurilmalarni boshqaradigan va boshqa dasturlarning ishlashi uchun muhit yaratadigan asosiy tizimli dastur. OT bo‘lmasa, foydalanuvchi har bir dasturda protsessor, xotira va disk bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishlashi kerak bo‘lardi. OT esa bu murakkablikni yashiradi: siz faylni «Saqlash» tugmasi bilan saqlaysiz, uni diskning qaysi sektoriga yozish haqida esa OT o‘ylaydi.

Operatsion tizimning asosiy vazifalari

- **Jarayonlarni boshqarish:** bir vaqtda ishlayotgan dasturlarga protsessor vaqtini taqsimlash.
- **Xotirani boshqarish:** har bir dasturga tezkor xotiradan joy ajratish va uni boshqa dasturlardan himoya qilish.
- **Fayllarni boshqarish:** fayl tizimi orqali ma‘lumotlarni papka va fayllarga tartiblab saqlash.
- **Qurilmalarni boshqarish:** drayverlar orqali klaviatura, printer, disk va tarmoq bilan ishlash.
- **Xavfsizlik:** foydalanuvchi hisoblari, parollar va kirish huquqlarini nazorat qilish.
- **Foydalanuvchi interfeysi:** grafik oyna, menyu va buyruqlar orqali inson bilan muloqot.

Operatsion tizimning tarkibiy qismlari

OT ning markazi — **yadro (kernel)**: u xotira, jarayonlar va qurilmalarni bevosita boshqaradi. Yadro atrofida **drayverlar**, **fayl tizimi** (Windows’da NTFS, Linux’da ko‘pincha ext4), **tizim xizmatlari** (fonda ishlaydigan dasturlar) va **foydalanuvchi interfeysi** joylashadi. Interfeys ikki xil bo‘ladi: grafik interfeys (GUI) — oyna, ikonka va sichqoncha bilan ishlash; buyruq satri interfeysi (CLI) — matnli buyruqlar kiritish (masalan, Windows’da cmd va PowerShell, Linux’da terminal).

Operatsion tizimlarning tasnifi

Operatsion tizimlarning tasnifi

Operatsion tizimlarni turli belgilarga ko‘ra guruhlash mumkin. Bu tasnif tizimni tanlashda qaysi imkoniyatlar muhimligini tushunishga yordam beradi.

Tasnif belgisi	Turlari	Misol
Bir vaqtda bajariladigan vazifalar soni	Bir vazifali; ko‘p vazifali	MS-DOS; Windows 11, Linux
Foydalanuvchilar soni	Bir foydalanuvchili; ko‘p foydalanuvchili	MS-DOS; Windows Server, Linux
Razryadi	32 bitli; 64 bitli	Windows 10 (32/64 bit); Windows 11 (faqat 64 bit)
Qo‘llanish sohasi	Ish stoli, server, mobil, o‘rnatilgan, real vaqt	Windows, Windows Server, Android, router dasturi
Litsenziya turi	Tijoriy (yopiq kodli); erkin (ochiq kodli)	Windows, macOS; Linux distributivlari

32 va 64 bitli tizimlar farqi

32 bitli OT ko‘pi bilan taxminan 4 GB tezkor xotiradan foydalana oladi, amalda esa bundan ham kamroq. 64 bitli OT esa bu chegaradan xoli bo‘lib, zamonaviy kompyuterlardagi 8, 16 va undan ortiq gigabayt xotirani to‘liq ishlatadi. 64 bitli tizimda 32 bitli dasturlarning ko‘pchiligi ishlaydi, lekin aksincha emas. Windows 11 faqat 64 bitli ko‘rinishda chiqariladi.

Maxsus vazifali tizimlar

- **Server OT:** tarmoqdagi ko‘plab foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatadi (fayl, pochta, sayt serverlari) — Windows Server, Ubuntu Server.

- **Real vaqt OT:** voqeaga qat'iy belgilangan vaqtda javob beradi — sanoat uskunalari, tibbiy asboblar, avtomobil tizimlari.
- **O'rnatilgan (embedded) OT:** maishiy texnika, router, bankomat, aqlli televizor ichida ishlaydi.

Zamonaviy operatsion tizimlar oilalari: windows, linux, macos, android, ios

Zamonaviy operatsion tizimlar oilalari

OT	Ishlab chiqaruvchi	Xususiyati	Qo'llanishi
Windows 10/11	Microsoft	Keng dasturiy va drayver bazasi, qulay GUI	Ofis, ta'lim, uy, o'yinlar
Linux (Ubuntu, Debian, Fedora va b.)	Erkin hamjamiyat va kompaniyalar	Ochiq kodli, bepul, barqaror, xavfsiz	Serverlar, dasturchilar, eski kompyuterlar
macOS	Apple	Faqat Apple kompyuterlarida, dizayn va media uchun qulay	Dizayn, video montaj, dasturlash
Android	Google (Linux yadrosi asosida)	Ochiq ekotizim, ko'p ishlab chiqaruvchilar	Smartfon, planshet, televizor
iOS / iPadOS	Apple	Yopiq ekotizim, yuqori optimallashtirish	iPhone va iPad

Windows versiyalari va nashrlari

Windows bir nechta **nashrda** (edition) chiqariladi: **Home** — uy foydalanuvchilari uchun; **Pro** — kichik ofislar uchun, domenga ulanish, BitLocker shifrlash, masofaviy ish stoli (server rejimi) kabi qo'shimcha imkoniyatlar bilan; **Education** va **Enterprise** — ta'lim muassasalari va yirik tashkilotlar uchun. Microsoft Windows 10 ning asosiy qo'llab-quvvatlashini 2025-yil oktyabrida yakunladi, shuning uchun yangi kompyuterlarga Windows 11 o'rnatish tavsiya etiladi.

OT tanlash mezonlari

- Kompyuterning apparat ko'rsatkichlari OT ning minimal talablariga mosligi.
- Ish uchun zarur dasturlarning shu OT da mavjudligi (masalan, buxgalteriya yoki loyihalash dasturlari).
- Litsenziya narxi va qonuniyligi — «Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida»gi Qonunga rioya.
- Xavfsizlik yangilanishlarining davom etayotgani va texnik qo'llab-quvvatlash.
- Foydalanuvchilarning tayyorgarligi va interfeysga ko'nikkanligi.

Masalan, maktab kompyuter xonasi uchun litsenziyalangan Windows Education yoki bepul Linux distributivi, server uchun esa Linux yoki Windows Server tanlanishi mumkin. To'g'ri tanlov kompyuterning samarali va xavfsiz ishlashini ta'minlaydi.

20-mavzu. Operatsion tizimni o'rnatishga tayyorgarlik ko'rish

Amaliy mashg'ulot · 2 soat

Kompyuterning windows 11 talablariga mosligini tekshirish

Nega tayyorgarlik muhim?

Operatsion tizimni o'rnatish diskdagi ma'lumotlarni o'chirib yuborishi mumkin. Tayyorgarliksiz boshlangan o'rnatish ko'pincha uch xil muammoga olib keladi: muhim fayllar yo'qoladi, kompyuter

talablarga mos kelmagani uchun o‘rnatish to‘xtaydi yoki o‘rnatishdan keyin tarmoq drayveri bo‘lmagani uchun Internetga ulanib bo‘lmaydi. Shuning uchun IT-servis mutaxassisi doimo **tayyorgarlik nazorat ro‘yxati** bo‘yicha ishlaydi.

Windows 11 ning minimal talablari

Komponent	Minimal talab	Qanday tekshiriladi
Protsessor	1 GHz, kamida 2 yadroli, 64 bitli, mos ro‘yxatdagi model	Win + R → msinfo32 → Protsessor
Tezkor xotira	4 GB	Sozlamalar → Tizim → Haqida
Disk	64 GB va undan ko‘p	Fayl boshqaruvchisi → Bu kompyuter
Tizim dasturi	UEFI, Xavfsiz yuklash (Secure Boot) imkoniyati	msinfo32 → BIOS rejimi: UEFI
TPM	Ishonchli platforma moduli 2.0 versiya	Win + R → tpm.msc → Spetsifikatsiya versiyasi
Videokarta va ekran	DirectX 12, WDDM 2.0; 9 dyuymdan katta, 720p ekran	Win + R → dxdiag

Microsoft‘ning bepul **«PC Health Check»** (Kompyuter sog‘ligini tekshirish) dasturi barcha talablarni avtomatik tekshirib, kompyuter Windows 11 ga mos yoki mos emasligini ko‘rsatadi. Mos kelmasa, sababini ham aytadi: masalan, TPM o‘chirilgan bo‘lsa, uni BIOS/UEFI sozlamalarida yoqish mumkin.

Kerakli jihozlar

- Kamida 8 GB hajmli bo‘sh USB-fleshka (undagi barcha ma’lumotlar o‘chiriladi).
- Zaxira nusxa uchun tashqi disk yoki tarmoqdagi papka.
- Internetga ulangan ishchi kompyuter (o‘rnatish vositasini yuklash uchun).
- Windows litsenziya kaliti yoki raqamli litsenziya haqida ma’lumot.

Ma’lumotlarni zaxiralash va o‘rnatish fleshkasini tayyorlash

Ma’lumotlarni zaxiralash

O‘rnatishdan oldin foydalanuvchining muhim ma’lumotlari — Ish stoli, Hujjatlar, Rasmlar, Yuklanmalar papkalari, brauzer xatcho‘plari, pochta arxivi — tashqi diskka ko‘chiriladi. Shuningdek, Wi-Fi paroli, o‘rnatilgan dasturlar ro‘yxati va litsenziya kalitlari yozib olinadi. Zaxira nusxaning ochilishini tekshirmasdan o‘rnatishni boshlash mumkin emas: nusxa buzilgan bo‘lsa, ma’lumot qaytarib bo‘lmas darajada yo‘qoladi.

Disk bo‘limlari va uslubini aniqlash

Win + X → «Disk boshqaruvi» (diskmgmt.msc) oynasida disk bo‘limlari ko‘rinadi. Disk raqamini o‘ng tugma bilan bosib → Xossalar → Hajmlar yorlig‘ida **bo‘limlar uslubi** ko‘rsatiladi: **GPT** (UEFI tizimlar uchun, zamonaviy) yoki **MBR** (eski BIOS tizimlar uchun). Windows 11 UEFI rejimida GPT diskka o‘rnatiladi. Bu ma’lumot o‘rnatish jarayonida qaysi bo‘limni tanlash kerakligini oldindan rejalashtirishga yordam beradi.

O‘rnatish fleshkasini tayyorlash

- Ishchi kompyuterda Microsoft rasmiy saytining Windows 11 yuklab olish sahifasidan «Media Creation Tool» vositasini yuklab olish.
- Vositani administrator huquqi bilan ishga tushirib, litsenziya shartlarini qabul qilish.

- Til (masalan, English yoki rus tili emas, kerakli interfeys tili) va nashrni tanlash — odatda «Tavsiya etilgan parametrlar» qoldiriladi.
- «USB flesh-qurilma» variantini tanlab, ro‘yxatdan kerakli fleshkani belgilash.
- Yuklab olish va yozish tugashini kutish (Internet tezligiga qarab 20–60 daqiqa).
- Tayyor fleshkani Fayl boshqaruvchisida ochib, unda setup.exe fayli va sources papkasi borligini tekshirish.

Amaliy mashq: kompyuterni o‘rnatishga tayyorlash va yuklanish tartibini sozlash

Yuklanish menyusi va BIOS/UEFI sozlamalari

Kompyuterni fleshkadan yuklash uchun ikki yo‘l bor: bir martalik **yuklanish menyusi** (Boot Menu) yoki BIOS/UEFI sozlamalarida **yuklanish tartibini** o‘zgartirish. Birinchi usul xavfsizroq, chunki doimiy sozlamalar o‘zgarmaydi.

Ishlab chiqaruvchi	Yuklanish menyusi	BIOS/UEFI sozlamalari
ASUS	F8 yoki Esc	Del yoki F2
Gigabyte, MSI (ona platalar)	F12 / F11	Del
Lenovo noutbuklari	F12 (yoki Novo tugmasi)	F2
HP	F9 (Esc orqali menyu)	F10
Dell	F12	F2

Aniq tugma kompyuter yoqilganda ekran pastida yoziladi yoki qo‘llanmada beriladi. Windows ichidan ham kirish mumkin: Sozlamalar → Tizim → Tiklash → Kengaytirilgan ishga tushirish → «Hozir qayta ishga tushirish» → Muammolarni bartaraf etish → Qo‘shimcha parametrlar → UEFI proshivka sozlamalari.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Muammo	Sabab	Tuzatish
Fleshka yuklanish menyusida ko‘rinmaydi	Fleshka USB 3.x portda tanilmadi yoki noto‘g‘ri yozilgan	Boshqa portga ulash, fleshkani qayta tayyorlash
«Bu kompyuter Windows 11 ni ishga tushira olmaydi» xabari	TPM yoki Secure Boot o‘chirilgan	UEFI sozlamalarida TPM (Intel PTT, AMD fTPM) va Secure Boot ni yoqish
Fleshkadan yuklanish boshlanmaydi	BIOS Legacy (CSM) rejimida	UEFI rejimini tanlash, CSM ni o‘chirish
O‘rnatishdan keyin Internet yo‘q	Tarmoq drayveri oldindan saqlanmagan	Drayverni avvaldan alohida fleshkaga yuklab qo‘yish

AMALIY TOPSHIRIQ

Juftliklar o‘z kompyuterida tayyorgarlik nazorat ro‘yxatini to‘ldiradi: msinfo32 orqali protsessor, RAM va BIOS rejimini, tpm.msc orqali TPM versiyasini, Disk boshqaruvi orqali bo‘limlar uslubini (GPT yoki MBR) aniqlaydi. Hujjatlar papkasidagi namunaviy fayllarni tashqi diskka zaxiralab, ochilishini tekshiradi. O‘qituvchi tayyorlab bergan o‘rnatish fleshkasini ulab, yuklanish menyusini ochadi va fleshkadan yuklanish boshlanganini ko‘rsatadi (o‘rnatish boshlanmasdan bekor qilinadi). Baholash: nazorat ro‘yxatining to‘g‘ri va to‘liq to‘ldirilishi, zaxira nusxaning ishlashi va yuklanish menyusidan to‘g‘ri foydalanish bo‘yicha.

21-mavzu. Windows operatsion tizimini kompyuterga o‘rnatish

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

O‘rnatish fleshkasidan yuklanish va o‘rnatish dasturining dastlabki bosqichlari

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

O‘rnatish faqat o‘qituvchi ruxsat bergan o‘quv kompyuterida yoki virtual mashinada bajariladi. O‘rnatish jarayonida disk bo‘limlari o‘chiriladi va undagi **barcha ma’lumotlar yo‘qoladi**, shuning uchun oldingi darsda bajarilgan zaxiralash tekshirilgan bo‘lishi shart. Jarayon davomida kompyuterni elektrdan uzish, fleshkani tortib olish man etiladi: bu tizimning yarim o‘rnatilgan holatda qolishiga olib keladi.

Fleshkadan yuklanish

- Kompyuter o‘chiq holatda o‘rnatish fleshkasini orqa paneldagi USB portga ulash.
- Kompyuterni yoqib, ishlab chiqaruvchiga qarab F12, F11, F8 yoki Esc tugmasini bosib yuklanish menyusini ochish.
- Ro‘yxatdan «UEFI:» so‘zi bilan boshlanadigan fleshka nomini tanlash.
- O‘rnatish dasturi ochilgach, o‘rnatiladigan til, vaqt va valyuta formati hamda klaviatura tartibini tanlab, «Keyingi» tugmasini bosish.
- «Hozir o‘rnatish» (Install now) tugmasini bosish.

Mahsulot kaliti, nashr va litsenziya

Keyingi oynada **mahsulot kaliti** so‘raladi. Kalit bo‘lsa kiritiladi; agar kompyuterda avval faollashtirilgan Windows bo‘lgan bo‘lsa, «Menda mahsulot kaliti yo‘q» bandi tanlanadi — raqamli litsenziya Internetga ulangandan keyin avtomatik tiklanadi. So‘ngra **nashr** (Home yoki Pro) tanlanadi: u albatta mavjud litsenziyaga mos bo‘lishi kerak, aks holda tizim faollashmaydi. Litsenziya shartlari o‘qib chiqilib, qabul qilinadi.

Diskni bo‘limlarga ajratish, fayllarni nusxalash va birinchi ishga tushirish (oobe)

O‘rnatish turi va diskni tanlash

Toza o‘rnatish uchun «**Maxsus: faqat Windows ni o‘rnatish (kengaytirilgan)**» turi tanlanadi. Ochilgan oynada disklar va bo‘limlar ro‘yxati ko‘rinadi. Eng muhim qoida — diskni **hajmi bo‘yicha** aniqlash: agar kompyuterda ikkita disk bo‘lsa, ma’lumotlar diskini adashib o‘chirib yubormaslik uchun tizim diskini hajmidan tanib olish kerak. O‘quv mashqida tizim diskidagi eski bo‘limlar «O‘chirish» tugmasi bilan o‘chiriladi, so‘ng «Ajratilmagan bo‘sh joy» tanlanib, «Keyingi» bosiladi.

Windows avtomatik yaratadigan bo‘limlar

Bo‘lim	Taxminiy hajmi	Vazifasi
EFI tizim bo‘limi	100 MB atrofida	UEFI uchun yuklovchi fayllarni saqlaydi
MSR (zaxiralangan)	16 MB	Microsoft xizmat ehtiyojlari uchun ajratilgan
Asosiy bo‘lim (C:)	Qolgan joy	Windows, dasturlar va foydalanuvchi fayllari
Tiklash bo‘limi	Bir necha yuz MB dan 1 GB gacha	Windows tiklash muhiti (WinRE)

Fayllarni nusxalash va qayta yuklanish

Shundan so‘ng o‘rnatish dasturi fayllarni nusxalaydi, ularni tayyorlaydi va yangilanishlarni qo‘llaydi. Jarayon kompyuter tezligiga qarab 10–40 daqiqa davom etadi, kompyuter bir necha marta o‘zi qayta yuklanadi. Birinchi qayta yuklanishdan keyin kompyuter fleshkadan emas, **diskdan** yuklanishi kerak; agar o‘rnatish oynasi qaytadan ochilsa, fleshkani chiqarib, kompyuterni qayta yuklash kifoya.

Birinchi ishga tushirish (OOBE)

O‘rnatish yakunida **OOBE** (birinchi sozlash oynalari) ochiladi: mamlakat yoki hudud, klaviatura tartibi va ikkinchi tartib tanlanadi, tarmoqqa ulanish so‘raladi, so‘ng hisob yaratiladi va maxfiylik sozlamalari belgilanadi. Windows 11 ning Home nashrida odatda Internet va Microsoft hisobi talab qilinadi. Bu sozlamalar keyingi mavzularda batafsil o‘rganiladi, hozir esa o‘qituvchi bergan o‘quv hisob ma’lumotlari kiritiladi.

Amaliy mashq: windows ni o‘rnatish, drayverlarni o‘rnatish va tizim ishini tekshirish

O‘rnatishdan keyingi tekshiruv

- «Win + X» → Qurilmalar dispetcheri ni ochib, sariq undov belgili qurilmalarni aniqlash.
- Internet bo‘lsa, Sozlamalar → Windows Update → «Yangilanishlarni tekshirish», so‘ng «Kengaytirilgan parametrlar → Ixtiyoriy yangilanishlar» bo‘limidan drayverlarni o‘rnatish.
- Internet yo‘q bo‘lsa, tarmoq drayverini oldindan tayyorlangan fleshkadan o‘rnatish: qurilma ustida o‘ng tugma → «Drayverni yangilash» → «Kompyuterdan drayver qidirish».
- Sozlamalar → Tizim → Faollashtirish bo‘limida faollashtirish holatini tekshirish.
- «Win + R» → winver orqali o‘rnatilgan versiya va yig‘ma raqamini yozib olish.
- Ovoz, tasvir ruxsati, tarmoq va USB portlarning ishlashini sinab ko‘rish.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Belgi	Sabab	Tuzatish
«Tanlangan diskda MBR bo‘limlar jadvali bor» xabari	Disk MBR uslubida, kompyuter esa UEFI rejimida yuklangan	Diskdagi barcha bo‘limlarni o‘chirib, ajratilmagan joyga o‘rnatish (disk GPT ga o‘tkaziladi)
Disklar ro‘yxati bo‘sh	Disk kontrolleri (RAID, VMD) uchun drayver yo‘q	«Drayverni yuklash» tugmasi orqali ishlab chiqaruvchi drayverini ko‘rsatish
O‘rnatish qayta-qayta boshidan boshlanadi	Kompyuter yana fleshkadan yuklanmoqda	Fleshkani chiqarish yoki yuklanish tartibida diskni birinchi qilish
Ekran ruxsati past, ovoz yo‘q	Video va audio drayverlar o‘rnatilmagan	Windows Update yoki ishlab chiqaruvchi drayverlarini o‘rnatish

Yakunda o‘quvchi nazorat ro‘yxatidagi barcha bandlarni belgilaydi: tizim yuklanadi, Qurilmalar dispetcherida undov belgisi yo‘q, faollashtirish holati va versiya yozib olingan. Shu holatdagina o‘rnatish yakunlangan hisoblanadi.

AMALIY TOPSHIRIQ

Juftliklar o‘qituvchi ajratgan o‘quv kompyuterida (yoki virtual mashinada) o‘rnatish fleshkasidan yuklanib, Windows ni «Maxsus» o‘rnatish turida ajratilmagan bo‘sh joyga o‘rnatadi. Birinchi ishga tushirishda hudud, klaviatura tartibi va o‘quv hisobini sozlaydi. So‘ngra Qurilmalar dispetcherida undov belgili qurilmalarni topib, drayverlarini Windows Update yoki drayverlar fleshkasidan o‘rnatadi, faollashtirish holatini va winver orqali versiyani tekshiradi. Baholash nazorat ro‘yxati bo‘yicha: bosqichlar ketma-ketligi, diskning to‘g‘ri tanlanishi, drayverlarning to‘liq o‘rnatilishi va yakuniy tekshiruv natijasi.

22-mavzu. Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlari

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Boshlang‘ich parametrlar tushunchasi va ularni sozlash vositalari

Boshlang‘ich parametrlar nima?

Operatsion tizim o‘rnatilgandan so‘ng u «umumiy» holatda bo‘ladi: til, vaqt mintaqasi, ekran ruxsati, foydalanuvchi hisoblari aniq kompyuter va aniq foydalanuvchi uchun moslanmagan. **Boshlang‘ich parametrlar** — tizimni foydalanuvchi va ish joyi talablariga moslash uchun birinchi navbatda sozlanadigan ko‘rsatkichlar majmuasi. Ular to‘g‘ri sozlanmasa, fayllar sanasi noto‘g‘ri yoziladi, sertifikatlar tufayli saytlar ochilmaydi, matn noto‘g‘ri tilda teriladi yoki ekrandagi yozuvlar juda mayda ko‘rinadi.

Sozlash vositalari

Windows 10/11 da parametrlar asosan **Sozlamalar** ilovasi orqali o‘zgartiriladi («Win + I»). Ba’zi kengaytirilgan parametrlar hali ham an’anaviy **Boshqaruv paneli**da saqlangan («Win + R» → control). Tezkor ochish uchun maxsus buyruqlar ham mavjud: intl.cpl (hudud), timedate.cpl (sana va vaqt), desk.cpl (ekran), netplwiz (foydalanuvchi hisoblari).

Sozlamalar bo‘limi	Asosiy parametrlar
Tizim	Ekran, ovoz, quvvat, xotira, kompyuter nomi («Haqida»)
Tarmoq va Internet	Wi-Fi, Ethernet, tarmoq profili, proksi
Hisoblar	Foydalanuvchi ma’lumotlari, kirish parametrlari, boshqa foydalanuvchilar
Vaqt va til	Sana va vaqt, til va hudud, klaviatura
Maxfiylik va xavfsizlik	Ruxsatlar, Windows xavfsizligi, joylashuv
Windows Update	Yangilanishlar, faol soatlar, qayta yuklash vaqti

Foydalanuvchiga oid parametrlar: hisob qaydnomalari, til va hudud, sana va vaqt, ekran

Foydalanuvchi hisob qaydnomalari

Windows da har bir odam o‘z **hisob qaydnomasi** bilan ishlashi tavsiya etiladi: shunda har kimning ish stoli, hujjatlari va sozlamalari alohida saqlanadi. Hisoblar ikki jihatdan farqlanadi — kirish usuli va huquq darajasi bo‘yicha.

- **Microsoft hisobi:** elektron pochta orqali kiriladi; sozlamalar va OneDrive fayllari qurilmalar o‘rtasida sinxronlanadi, parolni Internet orqali tiklash mumkin.
- **Lokal hisob:** faqat shu kompyuterda mavjud, Internet talab qilmaydi; o‘quv xonalari va ofis kompyuterlarida ko‘p qo‘llanadi.
- **Administrator:** dastur o‘rnatish, tizim sozlamalarini o‘zgartirish, boshqa hisoblarni boshqarish huquqiga ega.
- **Standart foydalanuvchi:** kundalik ish uchun; tizim sozlamalarini o‘zgartirishda administrator parolini so‘raydi — bu viruslar va xato harakatlardan himoya qiladi.

Til, hudud, sana va vaqt

Interfeys tili menyu va oynalar tilini, **klaviatura tartiblari** esa matn kiritish tilini belgilaydi; tartiblar o‘rtasida «Win + Space» yoki «Alt + Shift» bilan almashiladi. **Hudud formati** sana, vaqt, son va

valyutaning yozilish shaklini belgilaydi (masalan, 10.10.2026 yoki 10/10/2026). O‘zbekiston uchun vaqt mintaqasi — **(UTC+05:00) Toshkent**. Vaqtni Internet vaqt serveri orqali avtomatik sinxronlash yoqilsa, soat doimo aniq bo‘ladi; noto‘g‘ri vaqt esa xavfsiz saytlarga ulanishda sertifikat xatolariga sabab bo‘ladi.

Ekran parametrlari

- **Ruxsat:** monitor uchun «tavsiya etilgan» qiymat tanlanadi, aks holda tasvir xira bo‘ladi.
- **Masshtab:** matn va belgilar o‘lchami (100%, 125%, 150%); kichik ekranli yuqori ruxsatli noutbuklarda oshiriladi.
- **Yo‘nalish:** albom yoki kitob ko‘rinishi.
- **Bir nechta ekran:** «Win + P» orqali takrorlash, kengaytirish yoki faqat bitta ekranni tanlash; proyektor bilan ishlashda zarur.
- **Tungi yorug‘lik:** kechqurun ko‘k nurni kamaytirib, ko‘z charchashini pasaytiradi.

Tizimga oid parametrlar: kompyuter nomi, tarmoq profili, yangilanish, quvvat va maxfiylik

Kompyuter nomi va tarmoq profili

Tarmoqda har bir kompyuter o‘z **nomi** bilan tanib olinadi. O‘rnatishda Windows tasodifiy nom beradi (masalan, DESKTOP-7H2K9QX), shuning uchun ofis va o‘quv xonalarida tushunarli nom beriladi: KAB12-PC05. **Tarmoq profili** esa xavfsizlik darajasini belgilaydi: «Shaxsiy» profilda kompyuter tarmoqda ko‘rinadi va fayl almashish mumkin, «Ommaviy» profilda esa u boshqa qurilmalardan yashiriladi — kafe, aeroport kabi joylar uchun aynan shu profil tanlanadi.

Yangilanish, quvvat va maxfiylik

Parametr	Nima uchun muhim	Tavsiya
Windows Update	Xavfsizlik teshiklarini yopadi, drayverlarni yangilaydi	Avtomatik; «faol soatlar»ni dars vaqtiga moslash
Quvvat va uyqu	Energiya tejash va qurilma resursini saqlash	Ekran 10–15 daqiqada o‘chadi, uyqu rejimi belgilanadi
Maxfiylik ruxsatlari	Ilovalarning kamera, mikrofon, joylashuvga kirishini cheklaydi	Faqat kerakli ilovalarga ruxsat berish
Windows xavfsizligi	Antivirus va tarmoqlararo ekran holati	Barcha himoya bandlari yashil belgida bo‘lishi

Parametrlar o‘rtasidagi bog‘liqlik

Boshlang‘ich parametrlar bir-biriga ta‘sir qiladi. Masalan, vaqt mintaqasi noto‘g‘ri bo‘lsa, Windows Update va antivirus bazalari yangilanmasligi mumkin; hisob standart turda bo‘lsa, foydalanuvchi drayver o‘rnata olmaydi; tarmoq profili «Ommaviy» bo‘lsa, tarmoq printeri topilmaydi. Shu sababli IT-mutaxassis parametrlarni ma‘lum ketma-ketlikda sozlaydi: avval hudud va vaqt, so‘ng tarmoq va yangilanishlar, keyin hisoblar va ekran.

Sozlangan parametrlar «Kompyuter pasporti»ga yozib qo‘yiladi: bu kelgusida xizmat ko‘rsatishni osonlashtiradi va boshqa mutaxassisga tizim qanday sozlanganini darhol ko‘rsatadi.

23-mavzu. Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini sozlash

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Texnik topshiriqni tahlil qilish va kompyuter nomi hamda tarmoq profilini sozlash

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulot administrator huquqli o‘quv hisobida bajariladi. Faqat topshiriqda ko‘rsatilgan parametrlar o‘zgartiriladi; IP manzil, domen, BIOS va disk sozlamalariga tegilmaydi. Kompyuter nomi o‘zgartirilgach, qayta yuklash talab qilinadi — oldin barcha ochiq fayllarni saqlash kerak.

Texnik topshiriqni o‘qish

IT-servis amaliyotida kompyuter «ko‘ngilga qarab» emas, buyurtmachi bergan **texnik topshiriq** asosida sozlanadi. Topshiriqda odatda kompyuter nomi, joylashuvi, tarmoq turi, ish vaqti va energiya tejash talablari ko‘rsatiladi. Mutaxassis avval topshiriqni o‘qib, sozlanadigan parametrlar ro‘yxatini tuzadi va har bir bandni bajargach belgilab boradi.

Kompyuter nomini o‘zgartirish

- Sozlamalar → Tizim → Haqida bo‘limini ochish.
- «Ushbu kompyuterni qayta nomlash» tugmasini bosish.
- Yangi nomni kiritish: 15 belgidan oshmasin, faqat lotin harflari, raqamlar va chiziqcha, bo‘sh joysiz (masalan, KAB12-PC05).
- «Keyingi» → «Hozir qayta yuklash» ni tanlash.

Tarmoq profilini tanlash

Sozlamalar → Tarmoq va Internet → Ethernet (yoki Wi-Fi → ulangan tarmoq xossalari) bo‘limida «Tarmoq profili turi» bandidan **Shaxsiy** yoki **Ommaviy** tanlanadi. O‘quv xonasining ichki tarmog‘i uchun odatda «Shaxsiy» profil tanlanadi, chunki tarmoq printerlari va umumiy papkalar ko‘rinishi kerak.

Windows update, quvvat rejimi, windows xavfsizligi va tizim himoyasini sozlash

Windows Update va faol soatlar

Sozlamalar → Windows Update bo‘limida avval «Yangilanishlarni tekshirish» bosiladi. So‘ng «Kengaytirilgan parametrlar» → «Faol soatlar» bandida dars vaqti (masalan, 08:00–17:00) ko‘rsatiladi: shu oraliqda Windows yangilanishdan keyin kompyuterni avtomatik qayta yuklamaydi va dars to‘xtab qolmaydi.

Quvvat va uyqu

- Sozlamalar → Tizim → Quvvat (noutbukda «Quvvat va batareya») bo‘limini ochish.
- «Ekran va uyqu» bandida ekran o‘chish vaqtini (masalan, 15 daqiqa) belgilash.
- Uyqu rejimiga o‘tish vaqtini (masalan, 30 daqiqa) belgilash.
- Noutbukda elektrga ulangan va batareyada ishlash holatlari uchun alohida qiymatlarni sozlash.

Windows xavfsizligini tekshirish

Sozlamalar → Maxfiylik va xavfsizlik → Windows xavfsizligi → «Windows xavfsizligini ochish» orqali himoya holati ko‘riladi. «Viruslar va xavflardan himoya», «Tarmoqlararo ekran va tarmoq himoyasi», «Hisob qaydnomasi himoyasi» bandlari yashil belgida bo‘lishi kerak; sariq yoki qizil belgi bo‘lsa, tavsiya etilgan amal bajariladi.

Tiklash nuqtasini yaratish

- «Win + R» → sysdm.cpl → «Tizim himoyasi» yorlig‘ini ochish.

- C: diskini tanlab, «Sozlash» → «Tizim himoyasini yoqish» ni belgilash va disk hajmidan 5–10 % joy ajratish.
- «Yaratish» tugmasini bosib, nuqtaga «Boshlang‘ich sozlash» nomini berish.
- «Tiklash nuqtasi muvaffaqiyatli yaratildi» xabarini kutish.

Amaliy mashq: o‘quv xonasi kompyuterini texnik topshiriq bo‘yicha ishga tayyorlash va tekshirish

Natijani tekshirish

Sozlamalar to‘g‘ri bajarilganini grafik oynalardan tashqari buyruqlar orqali ham tekshirish mumkin. Bu usul tez va ishonchli, IT-servis xodimlari undan kundalik ishda foydalanadi.

Tekshiruv	Buyruq yoki yo‘l	Kutilgan natija
Kompyuter nomi	Buyruq qatorida: hostname	Topshiriqdagi nom (KAB12-PC05)
Tarmoq ulanishi	ipconfig	Adapterda IPv4 manzil bor
Tarmoq profili	PowerShell: Get-NetConnectionProfile	NetworkCategory: Private
Tiklash nuqtasi	sysdm.cpl → Tizim himoyasi → Tizimni tiklash	«Boshlang‘ich sozlash» nuqtasi ro‘yxatda
Quvvat rejimi	Sozlamalar → Tizim → Quvvat	Ekran va uyqu vaqtlari topshiriqqa mos

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Sabab	Tuzatish
Yangi nom ko‘rinmayapti	Kompyuter qayta yuklanmagan	Qayta yuklab, hostname bilan tekshirish
Nom qabul qilinmadi	Bo‘sh joy, kirill harfi yoki 15 belgidan uzun	Qoidaga mos qisqa nom berish
Tarmoq printeri ko‘rinmaydi	Profil «Ommaviy» qolgan	Profilni «Shaxsiy» ga o‘zgartirish
«Yaratish» tugmasi faol emas	Tizim himoyasi o‘chiq	Avval C: uchun himoyani yoqish

Ishni yakunlash

O‘quvchi nazorat ro‘yxatidagi har bir bandni belgilaydi va natijani «buyurtmachi» rolidagi sherigiga topshiradi. Sherik topshiriq kartochkasi bo‘yicha har bir sozlamani tekshirib, qabul qiladi yoki kamchilikni ko‘rsatadi. Shunday qilib, o‘quvchilar real IT-servis ishidagi «topshirish–qabul qilish» tartibini ham o‘rganadilar.

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi texnik topshiriq kartochkasini oladi (masalan: «Kabinet 12, 5-kompyuter; tarmoq — shaxsiy; dars vaqti 08:00–17:00; ekran 15 daqiqada o‘chsin, uyqu — 30 daqiqa»). Topshiriq bo‘yicha kompyuter nomini o‘zgartiradi, tarmoq profilini tanlaydi, Windows Update faol soatlarini, ekran va uyqu vaqtini sozlaydi, Windows xavfsizligi holatini tekshiradi va «Boshlang‘ich sozlash» nomli tiklash nuqtasini yaratadi. Natija hostname, ipconfig va Get-NetConnectionProfile buyruqlari bilan tekshirilib, nazorat ro‘yxatiga yoziladi. Baholash topshiriqqa muvofiqlik, sozlamalarning to‘liqligi va tekshiruv natijalari bo‘yicha.

24-mavzu. Foydalanuvchi, til, vaqt va ekran parametrlarini sozlash

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Lokal foydalanuvchi hisobini yaratish va hisob turini boshqarish

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

Hisob yaratish va vaqt mintaqasini o‘zgartirish administrator huquqini talab qiladi, shuning uchun mashg‘ulot o‘qituvchi bergan o‘quv administrator hisobida bajariladi. Mavjud hisoblarni o‘chirish, ularning parolini o‘zgartirish man etiladi. Mashg‘ulot so‘ngida yaratilgan o‘quv hisoblari o‘qituvchi ko‘rsatmasi bilan o‘chiriladi.

1-stansiya: lokal hisob yaratish

- Windows 11 da Sozlamalar → Hisoblar → Boshqa foydalanuvchilar, Windows 10 da Sozlamalar → Hisoblar → Oila va boshqa foydalanuvchilar bo‘limini ochish.
- «Hisob qo‘shish» → «Bu odamning kirish ma’lumotlari menda yo‘q» → «Microsoft hisobisiz foydalanuvchi qo‘shish» bandlarini tanlash.
- Foydalanuvchi nomi (Talaba01), parol va uchta xavfsizlik savoliga javobni kiritish.
- Yaratilgan hisob ustida «Hisob turini o‘zgartirish» tugmasi orqali «Standart foydalanuvchi» yoki «Administrator» turini belgilash.

Hisoblar ro‘yxatini tezkor ko‘rish uchun buyruq qatorida **net user** buyrug‘i, joriy foydalanuvchini aniqlash uchun **whoami** buyrug‘i ishlatiladi. Yana bir qulay vosita — «Win + R» → netplwiz: unda barcha foydalanuvchilar va ularning guruhi bitta oynada ko‘rinadi.

Parolga qo‘yiladigan talablar

Parol kamida 8 belgidan iborat bo‘lib, katta va kichik harf, raqam va belgilarni o‘z ichiga olishi tavsiya etiladi. Parolni monitorga yopishtirib qo‘yish, barcha kompyuterlarda bir xil parol ishlatish — eng ko‘p uchraydigan xavfsizlik xatolaridir.

Til, klaviatura tartibi, hudud formati, sana, vaqt va vaqt mintaqasini sozlash

2-stansiya: til, klaviatura va hudud

- Sozlamalar → Vaqt va til → Til va mintaqa bo‘limini ochish.
- Kerakli til yonidagi «…» → «Til parametrlari» → «Klaviatura qo‘shish» orqali kerakli tartibni qo‘shish; yangi til kerak bo‘lsa, «Til qo‘shish» tugmasidan foydalanish.
- «Mamlakat yoki mintaqa» bandida O‘zbekistonni tanlash.
- «Mintaqaviy format» bandida sana va son formatini tekshirish (masalan, kun.oy.yil).
- «Win + Space» bilan tartiblar o‘rtasida almashib, Bloknotda sinab ko‘rish.

3-stansiya: sana, vaqt va vaqt mintaqasi

- Sozlamalar → Vaqt va til → Sana va vaqt bo‘limini ochish.
- «Vaqtni avtomatik o‘rnatish» ni yoqish.
- «Vaqt mintaqasi» ro‘yxatidan (UTC+05:00) Toshkent ni tanlash.
- «Hozir sinxronlash» tugmasini bosib, so‘nggi sinxronlash vaqtini tekshirish.
- Internet bo‘lmasa, «Vaqtni avtomatik o‘rnatish» ni o‘chirib, «O‘zgartirish» tugmasi orqali sana va vaqtni qo‘lda kiritish.

Xuddi shu sozlamalarni klassik oynada «Win + R» → timedate.cpl orqali ham bajarish mumkin. PowerShell dagi **Get-TimeZone** buyrug‘i joriy vaqt mintaqasini ko‘rsatadi: Toshkent uchun u «West Asia Standard Time» identifikatorini qaytaradi.

Amaliy mashq: ekran parametrlarini sozlash va barcha sozlamalarni foydalanuvchi talabiga ko‘ra tekshirish

4-stansiya: ekran parametrlari

- Ish stolida bo‘sh joyda o‘ng tugma → «Displey sozlamalari» (yoki Sozlamalar → Tizim → Displey).
- «Displey ruxsati» ro‘yxatidan «(tavsiya etiladi)» deb belgilangan qiymatni tanlash.
- «Masshtab» bandida foydalanuvchi talabiga mos qiymatni (100 %, 125 % yoki 150 %) tanlash.
- «Displey yo‘nalishi» — «Albom» ekanini tekshirish.
- «Tungi yorug‘lik» ni yoqib, jadval bo‘yicha avtomatik yoqilishini sozlash.
- «Kengaytirilgan displey» bandida yangilanish chastotasini monitor qo‘llab-quvvatlaydigan eng yuqori qiymatga o‘rnatish.

Ruxsat o‘zgartirilganda Windows 15 soniya ichida «O‘zgarishlarni saqlash» yoki «Qaytarish» ni so‘raydi. Agar tasvir yo‘qolsa, hech narsa bosmasdan kutish kifoya — tizim avvalgi ruxsatga o‘zi qaytadi.

Natijani tekshirish

Parametr	Tekshirish usuli	Kutilgan natija
Foydalanuvchi	net user	Ro‘yxatda Talaba01 bor
Klaviatura	Get-WinUserLanguageList yoki «Win + Space»	Kerakli tartiblar mavjud
Vaqt mintaqasi	Get-TimeZone	West Asia Standard Time (UTC+05:00)
Ekran	Sozlamalar → Tizim → Displey	Tavsiya etilgan ruxsat va belgilangan masshtab

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Sabab	Tuzatish
Yangi hisob dastur o‘rnata olmaydi	Hisob «Standart» turida	Agar talab qilinsa, turini «Administrator» ga o‘zgartirish
Soat 1–2 soatga farq qiladi	Vaqt mintaqasi noto‘g‘ri tanlangan	(UTC+05:00) Toshkent ni tanlab, sinxronlash
Tasvir xira, yozuvlar cho‘zilgan	Ruxsat tavsiya etilgan qiymatdan farqli	Tavsiya etilgan ruxsatni tanlash
Klaviatura tartibi almashmaydi	Ikkinchi tartib qo‘shilmagan	Til parametrlarida klaviatura qo‘shish

AMALIY TOPSHIRIQ

O‘quvchilar kichik guruhlarda to‘rt stansiya bo‘ylab navbat bilan ishlaydi: 1) «Foydalanuvchi» — «Talaba01» nomli standart lokal hisob yaratish va net user buyrug‘i bilan tekshirish; 2) «Til» — inglizcha va ruscha klaviatura tartiblarini qo‘shish, hudud sifatida O‘zbekistonni belgilash; 3) «Vaqt» — (UTC+05:00) Toshkent mintaqasini tanlash va vaqtni sinxronlash; 4) «Ekran» — tavsiya etilgan ruxsat, 125 % masshtab va tungi yorug‘likni sozlash. Har bir stansiyada natija nazorat ro‘yxatiga yoziladi.

Baholash: sozlamalarning foydalanuvchi talabiga mosligi, tekshiruv buyruqlari natijasi va mashg‘ulot oxirida o‘quv hisobining o‘chirilishi bo‘yicha.

25-mavzu. Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalari

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Operatsion tizimning asosiy funksiyalari va xizmatlari tushunchasi

Operatsion tizim — kompyuterning «boshqaruvchisi»

Operatsion tizim (OT) — kompyuterning apparat qismi bilan foydalanuvchi va amaliy dasturlar o‘rtasida vositachilik qiluvchi dasturlar majmuasi. Kompyuter yoqilgandan so‘ng OT xotiraga yuklanadi va o‘chirilgunga qadar barcha resurslarni taqsimlab turadi. Masalan, siz bir vaqtda brauzerda musiqa tinglab, Word’da matn yozsangiz, protsessor vaqtini, tezkor xotirani va ovoz kartasini dasturlar o‘rtasida aynan OT bo‘lib beradi.

OTning asosiy funksiyalari

- **Jarayonlarni boshqarish:** dasturlarni ishga tushirish, to‘xtatish, ular o‘rtasida protsessor vaqtini taqsimlash.
- **Xotirani boshqarish:** tezkor xotirani (RAM) dasturlarga ajratish, yetmay qolganda sahifalash faylidan (pagefile) foydalanish.
- **Fayl tizimini boshqarish:** fayl va papkalarni yaratish, saqlash, nomlash, ruxsatlarni nazorat qilish (NTFS, FAT32, exFAT).
- **Qurilmalarni boshqarish:** drayverlar orqali printer, monitor, tarmoq adapteri kabi qurilmalar bilan ishlash.
- **Xavfsizlik va foydalanuvchilarni boshqarish:** hisob qaydnomalari, parollar, huquqlar, xavfsizlik devori.
- **Tarmoq xizmatlari:** IP-manzil olish, fayl va printerlarni almashish, internetga ulanish.

Bu funksiyalarning ko‘pi foydalanuvchiga ko‘rinmaydi: ular fon rejimida ishlaydigan maxsus dasturlar — xizmatlar orqali bajariladi. Shu sababli IT-servis mutaxassisi OTni faqat tashqi ko‘rinishidan emas, ichki xizmatlari orqali ham tushunishi kerak.

Windows xizmatlari (services), jarayonlar va ularning ishga tushish turlari

Dastur, jarayon va xizmat

Dastur — diskda saqlanadigan bajariluvchi fayl (masalan, notepad.exe). Dastur ishga tushirilganda xotirada **jarayon (process)** paydo bo‘ladi: unga o‘z raqami (PID), xotira hajmi va protsessor vaqti ajratiladi. **Xizmat (service)** — oynasi bo‘lmagan, foydalanuvchi tizimga kirmasdan oldin ham ishga tusha oladigan va fon rejimida doimiy ishlaydigan maxsus jarayon. Masalan, chop etish navbatini «Print Spooler» xizmati boshqaradi: u to‘xtab qolsa, printer ulangan bo‘lsa ham hujjatlar chop etilmaydi.

Windowsning muhim xizmatlari

Xizmat nomi	Qisqa nomi	Vazifasi
Windows Update	wuauserv	Yangilanishlarni qidirish, yuklab olish va o‘rnatish
Print Spooler	Spooler	Chop etish navbatini boshqarish

Xizmat nomi	Qisqa nomi	Vazifasi
Windows Audio	Audiosrv	Ovoz qurilmalari ishini ta'minlash
DHCP Client	Dhcp	Tarmoqdan avtomatik IP-manzil olish
Windows Defender Firewall	mpssvc	Kiruvchi va chiquvchi tarmoq trafigini filtrlash
Windows Time	W32Time	Kompyuter vaqtini server bilan sinxronlash

Xizmatning ishga tushish turlari

- **Automatic (Avtomatik):** Windows yuklanganda darhol ishga tushadi.
- **Automatic (Delayed Start) (Kechiktirilgan avtomatik):** tizim yuklangandan biroz keyin ishga tushadi, yuklanish tezligini oshiradi.
- **Manual (Qo'lda):** faqat biror dastur yoki foydalanuvchi so'raganda ishga tushadi.
- **Disabled (O'chirilgan):** umuman ishga tushmaydi; tizim xizmatlarini o'ylamasdan o'chirish nosozlikka olib keladi.

Xizmat holati odatda uch xil bo'ladi: **Running** (ishlamoqda), **Stopped** (to'xtatilgan) va **Paused** (to'xtatib turilgan).

Windows tizimini boshqarish vositalari: sozlamalar, boshqaruv paneli, mmc konsollari va buyruq qatori

Grafik boshqaruv vositalari

Windows'da bitta vazifani bir necha yo'l bilan bajarish mumkin. Oddiy foydalanuvchi uchun **Sozlamalar** (Win + I) ilovasi mo'ljallangan: unda tizim, Bluetooth va qurilmalar, tarmoq, shaxsiylashtirish, hisoblar, vaqt va til, Windows Update bo'limlari bor. **Boshqaruv paneli** (Win + R → control) — klassik sozlamalar oynasi, unda dasturlarni o'chirish, quvvat rejalari, foydalanuvchi hisoblari kabi bo'limlar saqlanib qolgan.

MMC konsollari va tezkor buyruqlar

MMC (Microsoft Management Console) — ma'murlash uchun maxsus «snap-in» konsollar to'plami. Ularni Win + R oynasiga nomini yozib tez ochish mumkin:

Buyruq	Vosita	Nima uchun kerak
taskmgr	Task Manager (Vazifalar dispetcheri)	Jarayonlar, unumdorlik, avtoyuklanish
services.msc	Services (Xizmatlar)	Xizmatlarni boshqarish
devmgmt.msc	Device Manager (Qurilmalar dispetcheri)	Qurilma va drayverlar
diskmgmt.msc	Disk Management (Disklarni boshqarish)	Bo'limlar, harf berish, formatlash
eventvwr.msc	Event Viewer (Hodisalar jurnali)	Xato va ogohlantirishlarni ko'rish
compmgmt.msc	Computer Management	Yuqoridagilarning ko'pini bitta oynada jamlaydi
msconfig	System Configuration	Yuklanish rejimi, xavfsiz rejim
msinfo32	System Information	Tizim va apparat haqida to'liq ma'lumot

Buyruq qatori va PowerShell

Grafik oynalardan tashqari, **buyruq qatori (cmd)** va **PowerShell** orqali ham tizimni boshqarish mumkin. Masalan, «sc query spooler» buyrug‘i chop etish xizmati holatini ko‘rsatadi. Win + X tugmalari bilan ochiladigan menyuda Task Manager, Device Manager, Disk Management, Terminal (Admin) kabi vositalar bir joyga jamlangan — IT-servis ustasi uchun eng qulay «yorliq».

Muhim qoida: tizim xizmatlarini o‘zgartirish, reyestr (regedit) bilan ishlash va disk bo‘limlarini tahrirlash administrator huquqini talab qiladi. Bunday amallarni bajarishdan oldin nima o‘zgarishini aniq bilish va iloji bo‘lsa tiklash nuqtasi yaratish lozim.

26-mavzu. Task Manager va tizim boshqaruv vositalari bilan ishlash

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Task manager oynasi tuzilishi: jarayonlar va unumdorlik ko‘rsatkichlari

Kerakli jihozlar va xavfsizlik

Mashg‘ulot uchun Windows 10 yoki 11 o‘rnatilgan kompyuter, foydalanuvchi hisobi va natijalarni yozish varag‘i kerak. **Xavfsizlik eslatmasi:** «Windows processes» guruhidagi tizim jarayonlarini (csrss.exe, winlogon.exe, svchost.exe, lsass.exe) majburan yopish taqiqlanadi — bu tizimning qotib qolishi yoki to‘satdan qayta yuklanishiga olib keladi. Saqlanmagan ishlar bo‘lsa, avval ularni saqlang.

Task Manager’ni ochish usullari

- **Ctrl + Shift + Esc** — eng tez usul, to‘g‘ridan-to‘g‘ri ochiladi.
- **Ctrl + Alt + Delete** → «Task Manager» bandi.
- **Win + X** menyusi → «Task Manager».
- **Win + R** → taskmgr → Enter.

Agar oyna kichik ko‘rinishda ochilsa, «More details» (Batafsil) tugmasini bosing. Windows 11 da bo‘limlar oynaning chap tomonidagi menyuda joylashgan.

Asosiy bo‘limlar

Bo‘lim	Nimani ko‘rsatadi
Processes	Ochiq ilovalar, fon va Windows jarayonlari hamda ularning CPU, Memory, Disk, Network yuklamasi
Performance	Protsessor, xotira, disk, tarmoq va videokarta yuklamasi grafiklari
App history	Ilovalarning ma’lum vaqt ichida sarflagan resurslari
Startup apps	Windows bilan birga ishga tushadigan dasturlar va ularning ta’siri
Users	Tizimga kirgan foydalanuvchilar va ularning resurs sarfi
Details	Jarayonlar fayl nomi, PID va ustuvorligi bilan
Services	Xizmatlar ro‘yxati va holati

Avtoyuklanish, javob bermayotgan dasturlarni yopish va resource monitor, msinfo32 vositalari

Javob bermayotgan dasturni yopish

- Processes bo‘limida «Not responding» (Javob bermayapti) yozuvli ilovani toping.

- Unga sichqonchaning o‘ng tugmasi bilan bosing va «End task» (Vazifani tugatish) ni tanlang.
- Agar ish stoli va panel qotib qolgan bo‘lsa, «Windows Explorer» jarayonini tanlab, «Restart» tugmasini bosing — Explorer qayta ishga tushadi.
- Jarayon qayta-qayta osilsa, uni yangilash yoki qayta o‘rnatish zarurligini qayd eting.

Performance bo‘limidan ma’lumot olish

Performance bo‘limida CPU sahifasi protsessor modeli, bazaviy chastota, yadro (Cores) va mantiqiy protsessorlar (Logical processors) soni, tizim ishlagan vaqt (Up time) ni ko‘rsatadi. Memory sahifasida umumiy va band xotira, xotira tezligi (Speed) va band slotlar (Slots used) soni beriladi. Disk sahifasida «Active time» doimiy 100 % bo‘lib tursa, disk tizimning «tor joyi» ekanidan dalolat beradi.

Avtoyuklanishni boshqarish

- Startup apps bo‘limini oching va «Startup impact» ustuni bo‘yicha saralang.
- «High» ta’sirli dasturlar ro‘yxatini ko‘rib chiqing (masalan, messenjerlar, o‘yin platformalari, yangilovchi dasturlar).
- Keraksiz dasturga o‘ng tugma bilan bosib «Disable» ni tanlang. Antivirus va drayver panellarini o‘chirmang.
- Kompyuterni qayta yuklab, yuklanish tezligi o‘zgarganini kuzating.

Dasturni avtoyuklanishdan o‘chirish uni kompyuterdan o‘chirmaydi — u faqat Windows bilan birga o‘zi ishga tushmaydi.

Amaliy mashq: kompyuter yuklamasini tahlil qilib, avtoyuklanishni optimallashtirish

Qo‘shimcha vositalar

- **Resource Monitor** (Win + R → resmon): qaysi jarayon qaysi faylni o‘qiyotgani, qaysi tarmoq manziliga ulanayotganini batafsil ko‘rsatadi.
- **System Information** (Win + R → msinfo32): OT versiyasi, BIOS versiyasi va rejimi (UEFI yoki Legacy), protsessor, xotira hajmi haqida yig‘ma ma’lumot.
- **Performance Monitor** (perfmon): ko‘rsatkichlarni uzoq vaqt kuzatish va hisobot tuzish.

Natijani tekshirish

Mashq to‘g‘ri bajarilganini quyidagicha tekshiring: qayd varag‘idagi protsessor va xotira ma’lumotlari msinfo32 dagi ma’lumotlar bilan mos kelishi kerak; o‘chirilgan dasturlar Startup apps ro‘yxatida «Disabled» holatida ko‘rinishi kerak; qayta yuklashdan keyin tizim barqaror ishlashi lozim.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Oqibati	Tuzatish
svchost.exe yoki boshqa tizim jarayoni yopildi	Tizim qotdi yoki qayta yuklandi	Kompyuterni qayta yuklash, tizim jarayonlariga tegmaslik
Antivirus avtoyuklanishdan o‘chirildi	Himoya kechikib ishga tushadi	Startup apps da qayta «Enable» qilish
Saqlanmagan hujjatli ilovaga «End task» berildi	Ma’lumot yo‘qoldi	Avval bir necha daqiqa kutish, avtosaqlash nusxasini qidirish
Details bo‘limida ustuvorlik «Realtime» qilindi	Boshqa jarayonlar sekinlashdi	Ustuvorlikni «Normal» ga qaytarish

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi o‘z kompyuterida Task Manager’ni ochib, protsessor, xotira va diskni eng ko‘p yuklayotgan 3 ta jarayonni aniqlaydi va qayd etadi. So‘ngra Performance bo‘limidan protsessor modeli, yadrolar soni, tezkor xotira hajmi va band slotlar sonini yozib oladi. Startup apps bo‘limida «High» ta’sirli keraksiz dasturlarni o‘qituvchi ruxsati bilan o‘chiradi va qayta yuklashdan keyingi farqni izohlaydi. Baholash: ma’lumotlar to‘g‘riligi, tizim jarayonlariga tegilmagani va xulosalarning asoslanganligiga qarab.

27-mavzu. Windows xizmatlari va qurilma boshqaruv vositalaridan foydalanish

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Services konsolida xizmatlarni ko‘rish, to‘xtatish, qayta ishga tushirish va ishga tushish turini o‘zgartirish

Tayyorgarlik va xavfsizlik

Ushbu mashg‘ulotdagi barcha amallar **administrator huquqini** talab qiladi. **Xavfsizlik eslatmasi:** o‘qituvchi ko‘rsatmagan xizmatni «Disabled» holatiga o‘tkazmang, Disk Management’da hech bir bo‘limni o‘chirmang va formatlamang — bu ma’lumotlarning qaytarib bo‘lmas yo‘qolishiga olib keladi. Ish boshlashdan oldin tiklash nuqtasi yaratish tavsiya etiladi.

Services konsoli bilan ishlash

- Win + R → services.msc → Enter. Xizmatlar alifbo tartibida ko‘rsatiladi.
- Ro‘yxatdan «Print Spooler» ni toping. «Status» ustunida uning holati (Running), «Startup Type» ustunida ishga tushish turi (Automatic) ko‘rinadi.
- Xizmatga ikki marta bosib, «Properties» oynasini oching: «General» yorlig‘ida xizmat nomi, tavsifi, bajariluvchi fayl yo‘li va «Start», «Stop», «Pause», «Resume» tugmalari bor.
- «Dependencies» yorlig‘ida bu xizmat qaysi xizmatlarga bog‘liqligi va qaysilari unga bog‘liqligi ko‘rsatiladi.
- «Recovery» yorlig‘ida xizmat ishdan chiqqanda tizim nima qilishi (qayta ishga tushirish, hech narsa qilmaslik) belgilanadi.

Chop etish navbatida hujjat «osilib» qolsa, Print Spooler xizmatini qayta ishga tushirish odatda muammoni hal qiladi: xizmatga o‘ng tugma bilan bosib «Restart» tanlanadi. Xuddi shu amalni Terminal (Admin) da «net stop spooler» va «net start spooler» buyruqlari bilan ham bajarish mumkin.

Computer management: device manager orqali drayverni yangilash va qaytarish, disk management bilan ishlash

Computer Management — yagona boshqaruv oynasi

Win + X → «Computer Management» (yoki compmgmt.msc) oynasi chap qismida uch guruh bor: **System Tools** (Task Scheduler, Event Viewer, Shared Folders, Performance, Device Manager), **Storage** (Disk Management) va **Services and Applications** (Services). Shu sababli IT-servis ustasi ko‘pincha aynan shu oynadan ish boshlaydi.

Device Manager’da drayverni boshqarish

- Device Manager’ni oching va kerakli qurilma guruhini (masalan, «Network adapters») kengaytiring.
- Qurilmaga ikki marta bosib, «Driver» yorlig‘iga o‘ting: drayver ishlab chiqaruvchisi, sanasi va versiyasini yozib oling.
- «Update Driver» → «Search automatically for drivers» — Windows mos drayverni qidiradi.

- Yangi drayverdan keyin qurilma yomon ishlasa, «Roll Back Driver» tugmasi orqali oldingi versiyaga qayting (tugma faqat oldingi drayver saqlangan bo‘lsa faol bo‘ladi).
- «Disable Device» — qurilmani vaqtincha o‘chiradi, «Enable Device» — qayta yoqadi. «Uninstall Device» — drayverni olib tashlaydi, keyingi qayta yuklashda Windows uni qayta o‘rnatishga harakat qiladi.

Disk Management bilan tanishish

Disk Management (diskmgmt.msc) oynasining pastki qismida har bir jismoniy disk (Disk 0, Disk 1) va uning bo‘limlari rangli chiziqlar bilan ko‘rsatiladi. Har bir bo‘limda harf (C:, D:), hajm, fayl tizimi (NTFS, FAT32, exFAT) va holat (Healthy) yoziladi. Bu yerdan yangi fleshkaga harf berish, yangi diskni ishga tayyorlash (Initialize Disk) va bo‘lim yaratish mumkin.

Amaliy mashq: chop etish xizmatini qayta ishga tushirish va qurilma drayverini boshqarish

Natijani tekshirish

- Print Spooler qayta ishga tushgandan so‘ng holati yana «Running» bo‘lishi va printer navbati bo‘shashi kerak.
- Device Manager’da qurilma yonida sariq undov yoki pastga qaragan strelka belgisi qolmasligi lozim.
- Disk Management jadvalidagi ma’lumotlar «Bu kompyuter» (This PC) oynasidagi disklar hajmi bilan mos kelishi kerak.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Belgisi	Tuzatish
Xizmat «Disabled» qilib qo‘yildi	Tegishli funksiya (ovoz, chop etish) ishlamaydi	Startup Type ni avvalgi holatiga qaytarib, «Start» bosish
Bog‘liq xizmat to‘xtatildi	Boshqa xizmatlar ham to‘xtadi	«Dependencies» ni tekshirib, barcha bog‘liq xizmatlarni yoqish
Qurilma o‘chirilgan holda qoldi	Device Manager’da pastga strelka belgisi	«Enable Device» ni tanlash
Noto‘g‘ri drayver o‘rnatildi	Qurilma ishlamaydi yoki tizim beqaror	«Roll Back Driver» yoki ishlab chiqaruvchi saytidagi drayver
Fleshkaga harf berilmagan	U «Bu kompyuter» da ko‘rinmaydi	Disk Management → «Change Drive Letter and Paths»

Xulosa

Xizmatlar va qurilmalarni boshqarish vositalari kuchli, lekin ehtiyotkorlikni talab qiladi. Har bir o‘zgarishdan oldin joriy holatni yozib olish (xizmat turi, drayver versiyasi) — professional odat: muammo chiqsa, aynan shu yozuv yordamida hammasini avvalgi holatiga qaytarish mumkin.

AMALIY TOPSHIRIQ

O‘quvchilar juftlikda ishlaydi: avval services.msc da «Print Spooler» xizmatining holati va ishga tushish turini qayd etadi, chop etish navbatiga bir nechta hujjat yuborib, xizmatni «Restart» qilish orqali navbatni tozalaydi. So‘ngra Device Manager’da tarmoq adapteri yoki sichqoncha drayverining versiyasi va sanasini yozib oladi, qurilmani o‘chirib-yoqadi va «Roll Back Driver» tugmasining faol yoki nofaolligini izohlaydi. Oxirida Disk Management’dan disklar soni, bo‘limlar, fayl tizimi va bo‘sh joyni jadvalga kiritadi. Baholash amallar to‘g‘ri ketma-ketligi, tizimga zarar yetkazilmagani va to‘ldirilgan

jadval aniqligiga qarab amalga oshiriladi.

28-mavzu. Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish asoslari

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Texnik xizmat ko‘rsatish tushunchasi, maqsadi va turlari

Texnik xizmat ko‘rsatish nima?

Texnik xizmat ko‘rsatish — kompyuter tizimining ishonchli, xavfsiz va unumli ishlashini ta‘minlash uchun muntazam bajariladigan tadbirlar majmuasi. Avtomobil vaqti-vaqti bilan moyini almashtirib, texnik ko‘rikdan o‘tkazilganidek, kompyuter ham doimiy parvarishga muhtoj. Changga to‘lgan ventilyator, eskirgan drayver yoki to‘lib ketgan disk dastlab sezilmaydi, ammo vaqt o‘tib qizib ketish, sekinlashish va ma’lumot yo‘qolishiga olib keladi.

Texnik xizmatning maqsadlari

- **Ishonchlilik:** to‘satdan ishdan chiqish va to‘xtab qolish holatlarini kamaytirish.
- **Unumdorlik:** tizimning tez ishlashini saqlab qolish.
- **Xavfsizlik:** zaifliklarni yangilanishlar orqali yopish, viruslardan himoyalash.
- **Uzoq xizmat muddati:** qurilmalarning eskirishini sekinlashtirish.
- **Ma’lumotlar butunligi:** muntazam zaxira nusxa olish orqali ma’lumotlarni saqlash.

Texnik xizmat turlari

Turi	Mohiyati	Misol
Profilaktik (oldini oluvchi)	Nosozlik yuz bermasdan oldin bajariladi	Changdan tozalash, disk holatini tekshirish
Rejali	Belgilangan jadval bo‘yicha davriy bajariladi	Har chorakda barcha kompyuterlarni ko‘rikdan o‘tkazish
Tuzatuvchi (operativ)	Nosozlik yuz bergandan keyin bajariladi	Ishdan chiqqan blok yoki kabelni almashtirish
Modernizatsiya	Imkoniyatlarni oshirish uchun bajariladi	HDD ni SSD ga, xotirani kattaroqqa almashtirish

Tajriba shuni ko‘rsatadiki, profilaktikaga sarflangan vaqt va mablag' tuzatuvchi ta‘mirga qaraganda ancha kam bo‘ladi. Shuning uchun yaxshi tashkil etilgan IT-xizmat asosiy e‘tiborni oldini olishga qaratadi.

Dasturiy va apparat texnik xizmat ko‘rsatish yo‘nalishlari hamda davriyligi

Dasturiy texnik xizmat

Dasturiy xizmat operatsion tizim va dasturlar holatini yaxshilashga qaratilgan. U kompyuterni ochmasdan, tizim vositalari orqali bajariladi:

- OT va dasturlarni yangilash (Windows Update, brauzer, ofis dasturlari).
- Drayverlarni dolzarb holatda saqlash.
- Antivirus bazasini yangilash va to‘liq tekshiruv o‘tkazish.
- Vaqtinchalik fayllar va keraksiz dasturlarni o‘chirish, disk bo‘sh joyini nazorat qilish.
- Diskni optimallashtirish va xatolarga tekshirish, tizim fayllari butunligini tiklash.
- Muhim ma’lumotlarning zaxira nusxasini olish va tiklash nuqtasini yaratish.

Apparat texnik xizmat

Apparat xizmat qurilmalarning jismoniy holatiga taalluqli: korpus ichini changdan tozalash, ventilyatorlar ishini tekshirish, protsessor sovutgichidagi termopastani yangilash, kabel va ulagichlarni tekshirish, klaviatura, sichqoncha va monitorni tozalash, UPS (uzluksiz quvvat manbai) akkumulyatori holatini nazorat qilish.

Taxminiy davriylik

Ish	Davriyligi
Windows va antivirus yangilanishlari	Avtomatik, kamida haftada bir marta tekshirish
Ma'lumotlarning zaxira nusxasi	Muhimligiga qarab har kuni yoki har hafta
Vaqtinchalik fayllarni tozalash	Oyiga bir marta
Korpus ichini changdan tozalash	6–12 oyda bir marta, changli xonada tez-tez
Termopastani yangilash	Bir necha yilda bir marta yoki qizish kuzatilganda

Texnik xizmatni rejalashtirish, hujjatlashtirish va xavfsizlik talablari

Texnik xizmatni rejalashtirish

Kompyuter xonasida 15–20 ta kompyuter bo'lsa, ishni tartibsiz bajarish samarasiz. Shuning uchun yillik va oylik **texnik xizmat rejasi** tuziladi: unda har bir kompyuterning inventar raqami, bajariladigan ishlar, muddati va mas'ul shaxs ko'rsatiladi. Ishlar dars jarayoniga xalaqit bermasligi uchun dam olish kunlari yoki darsdan keyingi vaqtga rejalashtiriladi.

Texnik xizmat jurnali

Har bir bajarilgan ish **texnik xizmat jurnaliga** yoziladi. Jurnal yozuvida quyidagilar bo'ladi: sana, kompyuterning inventar raqami, aniqlangan holat yoki nosozlik, bajarilgan ish, almashtirilgan qism, ijrochining ismi va imzosi. Jurnal keyinchalik qaysi kompyuter tez-tez buzilishini, qaysi qism ko'proq ishdan chiqishini tahlil qilish imkonini beradi.

Texnik xizmat paytidagi xavfsizlik talablari

- Apparat ishlarini faqat kompyuterni o'chirib, elektr tarmog'idan uzgandan keyin boshlash.
- Statik elektrdan himoyalanish: antistatik bilaguzukdan foydalanish yoki korpusning bo'yalmagan metall qismiga tegib, zaryadni yo'qotish.
- Quvvat blokini (blok pitaniya) va monitorni ochmaslik — ularning ichidagi kondensatorlar o'chirilgandan keyin ham zaryad saqlaydi.
- Dasturiy o'zgarishlardan oldin tiklash nuqtasi yaratish va muhim ma'lumotlarni zaxiralash.
- Faqat litsenziyali va ishonchli manbadan olingan dasturlardan foydalanish.

Shunday qilib, texnik xizmat ko'rsatish — tasodifiy emas, balki rejali, hujjatlashtirilgan va xavfsizlik qoidalariga to'liq amal qilingan holda bajariladigan jarayondir. Keyingi amaliy mashg'ulotlarda dasturiy va apparat xizmat ishlarini bevosita bajaramiz.

29-mavzu. Kompyuterga dasturiy texnik xizmat ko'rsatish

Amaliy mashg'ulot · 2 soat

Tiklash nuqtasi yaratish, windows va drayverlarni yangilash

Kerakli shartlar va xavfsizlik

Ish uchun administrator huquqiga ega hisob, internet aloqasi va kamida 30–40 daqiqa vaqt kerak. **Xavfsizlik eslatmasi:** noutbukda ishlasangiz, zaryadlovchini ulang — yangilanish yoki disk tekshiruvi paytida quvvat uzilishi tizimni ishdan chiqarishi mumkin. Disk tekshiruvi yoki yangilanish jarayonida kompyuterni majburan o‘chirmang.

1-qadam: tiklash nuqtasini yaratish

- Win + R → sysdm.cpl → «System Protection» (Tizim himoyasi) yorlig‘i.
- C: diski uchun himoya yoqilganini tekshiring («Protection: On»). O‘chiq bo‘lsa, «Configure» orqali yoqing.
- «Create» tugmasini bosing, nuqtaga tushunarli nom bering (masalan, «Texnik xizmatdan oldin») va yaratilishini kuting.

2-qadam: yangilanishlar

Sozlamalar → Windows Update → «Check for updates» (Yangilanishlarni tekshirish) tugmasini bosing. Topilgan yangilanishlarni o‘rnating va talab qilinsa, kompyuterni qayta yuklang. «Advanced options → Optional updates» bo‘limida drayver yangilanishlari ham chiqishi mumkin. Shuningdek, Microsoft Store va brauzer yangilanishlarini tekshirish foydali.

Drayverlarni noma’lum «drayver yig‘uvchi» dasturlardan emas, Windows Update yoki qurilma ishlab chiqaruvchisining rasmiy saytidan olish kerak.

Diskni tozalash, optimallashtirish va tizim fayllarini tekshirish (cleanmgr, dfrgui, chkdsk, sfc, dism)

3-qadam: diskni tozalash

- Win + R → cleanmgr → C: diskini tanlang.
- «Clean up system files» (Tizim fayllarini tozalash) tugmasini bosing — bunda eski yangilanish fayllari ham hisobga olinadi.
- Vaqtinchalik fayllar, savat, eskizlar (Thumbnails), «Windows Update Cleanup» bandlarini belgilang. «Downloads» papkasini foydalanuvchi roziligisiz belgilamang.
- «OK» → «Delete Files» ni bosing va jarayon tugashini kuting.

Windows 10/11 da avtomatik tozalash uchun **Storage Sense** funksiyasi ham bor: Sozlamalar → Tizim → Xotira (Storage) bo‘limida yoqiladi.

4-qadam: diskni optimallashtirish

Win + R → dfrgui orqali «Optimize Drives» oynasi ochiladi. Oddiy qattiq disk (HDD) uchun bu vosita **defragmentatsiya** bajaradi — fayl bo‘laklarini ketma-ket joylashtiradi. SSD uchun esa Windows **TRIM** buyrug‘ini yuboradi; SSD ni qo‘lda defragmentatsiya qilish shart emas va foydasiz. Ro‘yxatda disk turi («Media type») ko‘rsatiladi, «Optimize» tugmasi kerakli amalni o‘zi tanlaydi.

5-qadam: disk va tizim fayllarini tekshirish

Terminal (Admin) yoki «Command Prompt» ni administrator sifatida oching va buyruqlarni ketma-ket bajaring:

Buyruq	Vazifasi	Izoh
chkdsk C: /f	Fayl tizimi xatolarini topadi va tuzatadi	Tizim diskida keyingi qayta yuklashda bajariladi
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth	Windows tasvirini (komponentlar omborini) tiklaydi	Internet kerak, 10–20 daqiqa davom etishi mumkin

Buyruq	Vazifasi	Izoh
sfc /scannow	Shikastlangan tizim fayllarini tekshiradi va tiklaydi	Natija: «did not find any integrity violations» — xato yo‘q

Amaliy mashq: kompyuterga to‘liq dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish va natijani jurnalga yozish

Natijani tekshirish

- C: diskidagi bo‘sh joy oldingi qiymatga nisbatan oshgan bo‘lishi kerak.
- Windows Update oynasida «You’re up to date» (Yangilanishlar o‘rnatilgan) yozuvi chiqishi lozim.
- Optimize Drives oynasida disk holati «OK» bo‘lishi kerak.
- sfc natijasida xato topilmagani yoki xatolar tuzatilgani haqida xabar chiqishi kerak.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Sababi	Tuzatish
«You must be an administrator» xabari	Buyruq qatori oddiy rejimda ochilgan	Terminal (Admin) ni ishga tushirish
chkdsk diskni «band» deydi	Tizim diski ishlatilmoqda	Tekshiruvni keyingi qayta yuklashga rejalashtirish (Y)
DISM xatolik bilan to‘xtadi	Internet yo‘q yoki Windows Update xizmati to‘xtagan	Aloqani va wuauserv xizmatini tekshirish
Foydalanuvchi fayllari o‘chib ketdi	Disk Cleanup’da «Downloads» belgilangan	Savatdan yoki zaxira nusxadan tiklash
Yangilanishdan keyin qurilma ishlamadi	Mos kelmagan drayver o‘rnatilgan	Device Manager → Roll Back Driver yoki tiklash nuqtasi

Yakunda bajarilgan ishlar jurnalga yoziladi, masalan: «08.10, PC-07: tiklash nuqtasi yaratildi, 5 ta yangilanish o‘rnatildi, 3,2 GB bo‘shatildi, sfc — xato yo‘q». Bunday yozuvlar keyingi xizmatlarda vaqtni tejaydi.

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir o‘quvchi o‘z kompyuterida dasturiy texnik xizmatni quyidagi ketma-ketlikda bajaradi: tiklash nuqtasi yaratish → Windows Update tekshiruvi → Disk Cleanup (tizim fayllari bilan) → Optimize Drives → sfc /scannow. Har bosqichdan oldin va keyin disk C: dagi bo‘sh joy hajmini yozib boradi. Yakunda texnik xizmat jurnaliga sana, bajarilgan ishlar, bo‘shatilgan joy hajmi va sfc natijasini kiritadi. Baholash ketma-ketlikka rioya qilish, buyruqlarni to‘g‘ri yozish va jurnal yozuvining to‘liqligiga qarab amalga oshiriladi.

30-mavzu. Kompyuter qurilmalarini tozalash va profilaktik tekshirish

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Tozalash uchun kerakli jihozlar va statik elektrdan himoyalanish

Nima uchun tozalash kerak?

Korpus ichiga havo bilan birga chang kiradi va radiatorlar, ventilyatorlar hamda ulagichlarda to‘planadi. Chang issiqlik o‘tkazilishini yomonlashtiradi: protsessor va videokarta qiziydi, ventilyatorlar

tez aylanib shovqin chiqaradi, tizim sekinlashadi yoki o‘z-o‘zidan o‘chib qoladi. Shuning uchun tizim bloki odatda 6–12 oyda bir marta, changli xonada esa tez-tez tozalanadi.

Kerakli jihozlar

Jihoz	Vazifasi
Antistatik bilaguzuk	Tanadagi statik zaryadni yerga tushirib, mikrosxemalarni himoyalaydi
Siqilgan havo ballonchasi	Radiator va tor joylardagi changni puflab chiqaradi
Yumshoq cho‘tka	Ventilyator parraklari va platalardagi changni ko‘chiradi
Mikrofibra salfetka	Ekran va korpus sirtini tirnamasdan artadi
Izopropil spirt (90 % va undan yuqori)	Kontaktlar va eski termopastani tozalash, tez bug‘lanadi
Krestsimon otvyortka	Korpus qopqog‘ini ochish uchun

Xavfsizlik qoidalari

- Kompyuterni o‘chirib, vilkani rozetkadan chiqaring; quvvat blokidagi kalitni ham o‘chiring.
- Qoldiq zaryadni yo‘qotish uchun uzilgan holatda quvvat tugmasini 5–10 soniya bosib turing.
- Antistatik bilaguzukni taqing yoki korpusning bo‘yalmagan metall qismiga tegib turing; gilam ustida ishlamang.
- Chang so‘rgichni korpus ichiga yaqinlashtirmang — u statik zaryad hosil qiladi.
- Quvvat bloki va monitor korpusini ochmang.

Tizim bloki, klaviatura, sichqoncha va monitorni bosqichma-bosqich tozalash

Tizim blokini tozalash tartibi

- Barcha kabellarni uzing va ularning qaysi ulagichda bo‘lganini eslab qoling yoki suratga oling.
- Tizim blokini yaxshi shamollatiladigan joyga, stol ustiga yonboshlatib qo‘ying va yon qopqoqni oching.
- Ventilyatorlarni tozalashdan oldin parragini barmoq yoki plastik tayoqcha bilan ushlab turing — havo oqimida ortiqcha aylanish ventilyator podshipnigini shikastlaydi.
- Siqilgan havo ballonchasini tik holda ushlab, qisqa-qisqa puflang; chang korpus tashqarisiga chiqishi uchun yo‘naltiring.
- Protsessor radiatori, videokarta, quvvat bloki panjarasi va old panel filtrlaridagi changni cho‘tka bilan ko‘chiring.
- Tezkor xotira modullari, videokarta va kabellar o‘z joyida mahkam turganini tekshiring.
- Qopqoqni yopib, kabellarni avvalgi joyiga ulang.

Agar protsessor yoki videokarta tozalashdan keyin ham qizib ketsa, termopasta qurigan bo‘lishi mumkin. Sovutgichni yechish va termopastani almashtirish faqat o‘qituvchi yoki usta nazoratida bajariladi: eski pasta izopropil spirt bilan tozalanib, yangisi yupqa qatlamda surtiladi.

Periferik qurilmalarni tozalash

- **Klaviatura:** uzib qo‘yib, teskari ag‘darib silkitish, tugmalar orasini siqilgan havo bilan puflash, sirtini spirtli salfetka bilan artish.
- **Sichqoncha:** pastki qismidagi optik datchik oynasini paxta tayoqcha bilan, oyoqchalarini va korpusini salfetka bilan tozalash.

- **Monitor:** o‘chirilgan va sovigan holda mikrofibra salfetka bilan artish; suyuqlikni ekranga emas, salfetkaga sepish; spirtli yoki ammiakli vosita ekran qoplamasini buzishi mumkin.

Amaliy mashq: tizim blokini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazish va haroratni tekshirish

Profilaktik tekshiruv

Tozalashdan keyin kompyuter yoqiladi va ishlash holati tekshiriladi. Avval POST muvaffaqiyatli o‘tib, tizim yuklanishi kerak. So‘ngra BIOS/UEFI sozlamalarining «Hardware Monitor» (yoki shunga o‘xshash) bo‘limida protsessor harorati va ventilyatorlar aylanish tezligi (RPM) ko‘riladi. Windows‘da Task Manager → Performance bo‘limida protsessor yuklamasi, alohida videokartasi bor kompyuterlarda esa GPU harorati ko‘rinadi.

Profilaktik ko‘rik varag‘i

Tekshiriladigan band	Me’yor	Natija
Ventilyatorlar	Hammasi aylanadi, begona shovqin yo‘q	Ha / Yo‘q
Kabel va ulagichlar	Mahkam, izolyatsiyasi butun	Ha / Yo‘q
Protsessor harorati (bo‘sh holatda)	Odatda 30–50 °C atrofida	… °C
Tizim vaqti va sanasi	To‘g‘ri saqlanadi (CMOS batareyasi ishlaydi)	Ha / Yo‘q
Yuklanish	Xatoliksiz, odatdagi vaqtda	Ha / Yo‘q

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Oqibati	Tuzatish
Kabel to‘liq ulanmagan	Kompyuter yoqilmaydi yoki disk ko‘rinmaydi	Barcha quvvat va ma‘lumot kabellarini qayta ulash
Xotira moduli qo‘zg‘algan	Ekran qora, ogohlantiruvchi signal	Modulni chiqarib, qulf «chiq» etguncha qayta o‘rnatish
Ventilyator ulagichi uzilgan	Tez qizib ketish	Ona platadagi CPU_FAN ulagichiga ulash
Ekranga suyuqlik sepildi	Dog‘lar, ichiga suyuqlik kirishi	Faqat namlangan salfetka bilan artish

Barcha natijalar profilaktik ko‘rik varag‘i va texnik xizmat jurnaliga yoziladi: bu keyingi profilaktika vaqtini rejalashtirishga yordam beradi.

AMALIY TOPSHIRIQ

O‘quvchilar 3–4 kishilik guruhlarda o‘qituvchi nazoratida o‘quv tizim blokini tarmoqdan uzadi, antistatik bilaguzuk taqib, yon qopqog‘ini ochadi va ichki qismlarni siqilgan havo hamda cho‘tka bilan tozalaydi. Ventilyatorlar erkin aylanishi, kabel va xotira modullari mahkam o‘rnatilgani tekshiriladi. Korpus yopilgach, kompyuter yoqilib, BIOS/UEFI yoki Windows‘da protsessor harorati va ventilyatorlar ishlashi kuzatiladi. Baholash xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, ish ketma-ketligi, tozalik sifati va to‘ldirilgan ko‘rik varag‘iga qarab amalga oshiriladi.

31-mavzu. Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklar va ularning belgilari

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Nosozlik tushunchasi va kompyuter nosozliklarining tasnifi

Nosozlik, belgi va sabab

Nosozlik — kompyuter yoki uning qismi o‘z vazifasini to‘liq yoki qisman bajara olmaydigan holat. Foydalanuvchi odatda nosozlikning o‘zini emas, balki uning **belgisini** ko‘radi: «kompyuter yoqilmayapti», «ekran ko‘k bo‘lib qoldi», «juda sekin ishlayapti». Belgining ortida turgan haqiqiy **sabab** esa boshqa joyda bo‘lishi mumkin. Masalan, «ekranda tasvir yo‘q» belgisi uzilgan kabel, noto‘g‘ri tanlangan kirish manbai, ishdan chiqqan videokarta yoki tezkor xotira bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Mutaxassisning vazifasi — belgidan sababga to‘g‘ri yo‘l topish.

Nosozliklar tasnifi

- **Apparat nosozliklari:** qurilmaning jismoniy shikastlanishi yoki eskirishi (quvvat bloki, disk, xotira, ventilyator, kabel).
- **Dasturiy nosozliklar:** OT fayllarining shikastlanishi, mos kelmagan drayver, zararli dastur, noto‘g‘ri sozlama.
- **Tashqi omillar:** elektr tarmog‘idagi kuchlanish o‘zgarishi, chang, namlik, yuqori harorat, foydalanuvchi xatosi.
- **Doimiy va vaqti-vaqti bilan yuz beruvchi:** doimiy nosozlikni aniqlash oson; vaqti-vaqti bilan paydo bo‘ladigan nosozlik (masalan, bo‘sh kontakt) eng qiyin hisoblanadi.

Boshlang‘ich nosozliklar deb maxsus asbob-uskunasiz, tashqi belgilar va oddiy tekshiruvlar orqali aniqlanadigan nosozliklarga aytiladi. Aynan ular IT-servisga keladigan murojaatlarning katta qismini tashkil etadi.

Yoqilish va yuklanish bosqichidagi nosozliklar belgilari: quvvat, post, ovozli signallar, ekran

Yoqilish bosqichidagi belgilar

Quvvat tugmasi bosilgandan keyin kompyuterda indikatorlar yonishi, ventilyatorlar aylanishi kerak. Hech qanday reaksiya bo‘lmasa, avvalo quvvat zanjiri — rozetka, uzatgich, kabel, quvvat blokidagi kalit, quvvat bloki — shubha ostiga olinadi. Ventilyatorlar aylansa-yu, ekranda tasvir bo‘lmasa, muammo odatda tezkor xotira, videokarta, monitor ulanishi yoki ona platada bo‘ladi.

POST va ovozli signallar

POST (Power-On Self-Test) — kompyuter yoqilganda BIOS/UEFI bajaradigan o‘z-o‘zini tekshirish jarayoni. U protsessor, xotira, videoadapter va boshqa asosiy qurilmalarni tekshiradi. Xato topilsa, ekranda xabar chiqadi yoki dinamik orqali **ovozli signallar** (beep-kodlar) beriladi. Signallar ma’nosi BIOS ishlab chiqaruvchisiga qarab farqlanadi, shuning uchun ularni ona plata qo‘llanmasidan tekshirish kerak. Ko‘plab zamonaviy ona platalarda buning o‘rniga **diagnostika chiroqlari** (CPU, DRAM, VGA, BOOT) bor: qaysi chiroq yonib qolsa, muammo o‘sha qismda.

Yuklanish bosqichidagi belgilar

Belgi	Ehtimoliy sabab
«No bootable device» yoki «Boot device not found»	Disk ko‘rinmayapti, kabel uzilgan, yuklanish tartibi noto‘g‘ri
Windows logotipida cheksiz aylanish	Tizim fayllari shikastlangan, yangilanish chala o‘rnatilgan
Har safar sana va vaqt noto‘g‘ri	CMOS batareyasi (CR2032) quvvati tugagan
«Automatic Repair» oynasi qayta-qayta chiqadi	Yuklovchi yoki tizim fayllari buzilgan

Ish jarayonidagi nosozliklar belgilari: qotib qolish, bsod, qizib ketish, shovqin va sekinlashish

Ish jarayonidagi nosozlik belgilari

- **BSOD («ko‘k ekran»):** Windows jiddiy xatoga duch kelib, ishni to‘xtatadi. Ekranda xato kodi (masalan, MEMORY_MANAGEMENT, CRITICAL_PROCESS_DIED) va QR-kod chiqadi. Sababi ko‘pincha drayver, tezkor xotira yoki disk bo‘ladi.
- **Qotib qolish:** sichqoncha va klaviatura javob bermaydi; sababi qizib ketish, xotira yetishmasligi yoki dasturiy xato bo‘lishi mumkin.
- **O‘z-o‘zidan o‘chib qolish yoki qayta yuklanish:** odatda qizib ketish yoki quvvat bloki nosozligi belgisi.
- **Sekinlashish:** disk to‘lib qolgan, avtoyuklanishda ko‘p dastur, zararli dastur yoki HDD eskirgan.
- **Begona tovushlar:** ventilyatordan g‘uvillash — chang yoki podshipnik eskirgan; HDD dan taqillash — diskning jismoniy shikastlanishi, ma’lumotlarni zudlik bilan zaxiralash kerak.
- **Ekrandagi artefaktlar:** rangli chiziqlar, kvadratchalar — videokarta yoki monitor kabeli muammosi.

Xavfli belgilar

Ayrim belgilar kompyuterni darhol o‘chirishni talab qiladi: kuygan hid yoki tutun, uchqun, korpusga tekkanda tok sezilishi, quvvat blokidan chirsillagan ovoz. Bunday holatda kompyuter tarmoqdan uziladi va mutaxassisga xabar beriladi — ishni davom ettirish yong‘in va elektr shikastlanishi xavfini tug‘diradi.

Belgilarni to‘g‘ri tavsiflash

Mijoz yoki foydalanuvchidan belgini aniq so‘rab olish nosozlikni topishning yarmi hisoblanadi: muammo qachondan boshlangan, undan oldin nima o‘zgargan (yangi dastur, yangilanish, qurilma ulanishi), muammo doimiymi yoki vaqti-vaqti bilan yuz beradimi, qanday xabar chiqqan. Keyingi mashg‘ulotda shu ma’lumotlar asosida boshlang‘ich diagnostika o‘tkazamiz.

32-mavzu. Kompyuter nosozliklarini boshlang‘ich diagnostika qilish

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Boshlang‘ich diagnostika bosqichlari: ma’lumot to‘plash, tashqi ko‘rik va yoqilishni kuzatish

Boshlang‘ich diagnostika nima?

Boshlang‘ich diagnostika — nosozlikni tuzatishga kirishishdan oldin uning belgisi, sharoiti va ehtimoliy sababini aniqlash bosqichi. Bu bosqichda hech narsa almashtirilmaydi, o‘chirilmaydi va qayta o‘rnatilmaydi — faqat kuzatiladi, so‘raladi va qayd etiladi. O‘tgan mavzuda nosozlik belgilari bilan tanishgan edik; bugun esa ularni tartibli ravishda yig‘ib, bir xulosaga keltirishni o‘rganamiz. Shoshilib tuzatishga kirishgan usta ko‘pincha sog‘lom qismni almashtirib, vaqt va pulni behuda sarflaydi.

1-bosqich: foydalanuvchidan ma’lumot to‘plash

- **Belgi:** «Aynan nima bo‘lyapti? Ekranda qanday xabar chiqdi?» — iloji bo‘lsa, xabarni suratga olish so‘raladi.
- **Vaqt:** «Muammo qachondan boshlandi? Har safar takrorlanadimi yoki ba’zan?»

- **O‘zgarishlar:** «Undan oldin yangi dastur, yangilanish yoki qurilma o‘rnatildimi? Kompyuter ko‘chirildimi?»
- **Sharoit:** «Muammo qaysi amalda yuz beradi — yoqishda, o‘yin o‘ynaganda, printerga chop etganda?»
- **Ma’lumotlar qiymati:** «Kompyuterda zaxirasi yo‘q muhim fayllar bormi?» — bu keyingi harakatlarning ehtiyotkorlik darajasini belgilaydi.

2-bosqich: tashqi ko‘rik va yoqilishni kuzatish

Kompyuter yoqilmasdan oldin kabellar, indikatorlar, korpusdagi shikast va chang, ventilyator teshiklari ko‘zdan kechiriladi. So‘ng kompyuter yoqiladi va diqqat bilan kuzatiladi: quvvat chirog‘i yonadimi, ventilyatorlar aylanadimi, ovozli signal bormi, ona platadagi diagnostika chiroqlaridan qaysi biri yonib qoladi, ishlab chiqaruvchi logotipi chiqadimi, Windows qaysi bosqichgacha yuklanadi. Har bir kuzatuv kartaga darhol yoziladi — xotiraga ishonmaslik kerak.

Xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulotda tizim bloki korpusi ochilmaydi. Kuygan hid, tutun yoki uchqun sezilsa, kompyuter darhol tarmoqdan uziladi va o‘qituvchiga xabar beriladi. Ma’lumotlarga ta’sir qiladigan har qanday amal (formatlash, tizimni tiklash) diagnostika bosqichida bajarilmaydi.

Windows vositalari yordamida tezkor tekshiruv: ishonchlilik monitori, msinfo32, task manager va uefi

UEFI/BIOS orqali tekshiruv

Agar Windows yuklanmasa yoki shubha apparat qismga tushsa, UEFI menyusiga kirish foydali. Buning uchun yoqilish paytida **Del** yoki **F2** tugmasi bosiladi (ishlab chiqaruvchiga qarab farq qiladi), Windows ishlab tursa — Sozlamalar → Tizim → Tiklash → Kengaytirilgan ishga tushirish → Hozir qayta ishga tushirish → Muammolarni bartaraf etish → Qo‘shimcha parametrlar → UEFI proshivka sozlamalari yo‘li bilan. UEFI da disk ko‘rinishi, tezkor xotira hajmi, protsessor harorati va ventilyator aylanish tezligi tekshiriladi. Agar disk bu yerda ham ko‘rinmasa, muammo Windowsda emas, apparat qismda.

Windows ichidagi tezkor tekshiruv vositalari

Vosita	Ishga tushirish	Nima beradi
Ishonchlilik monitori	Win + R → perfmon /rel	Kunlar bo‘yicha barqarorlik indeksi (1–10), ishdan chiqqan dasturlar, Windows xatolari, o‘rnatilgan yangilanishlar
Tizim ma’lumotlari	Win + R → msinfo32	Protsessor, xotira hajmi, BIOS versiyasi, «Muammoli qurilmalar» bo‘limi
Vazifalar dispetcheri	Ctrl + Shift + Esc	Protsessor, xotira, disk yuklamasi; videokarta harorati; avtoyuklanish ro‘yxati
Xotira sozlamalari	Sozlamalar → Tizim → Xotira	C: diskdagi bo‘sh joy miqdori va uni egallagan toifalar

Ishonchlilik monitori boshlang‘ich diagnostikada ayniqsa qimmatli: u muammo qaysi kundan boshlanganini va o‘sha kuni nima o‘rnatilganini bir grafikda ko‘rsatadi. Masalan, barqarorlik indeksi drayver yangilangan kundan keyin keskin tushgan bo‘lsa, gumon birinchi navbatda o‘sha drayverga tushadi.

Dalil va taxmin

Diagnostikada har bir taxmin dalilga tayanishi kerak. «Menimcha, disk buzilgan» — taxmin; «Diskdan taqillash eshitiladi, Task Managerda disk yuklamasi doimo 100 %, UEFI da disk vaqti-vaqti bilan

yo‘qoladi» — dalillar. Ikki-uch dalil bir yo‘nalishni ko‘rsatsa, ehtimoliy sabab shu deb belgilanadi.

Amaliy mashq: diagnostika kartasini to‘ldirib, nosozlikning ehtimoliy sababini aniqlash

Diagnostika kartasi

Barcha ma’lumot yagona blankaga — **diagnostika kartasiga** yoziladi. U keyingi bosqichda nosozlikni bartaraf etuvchi mutaxassis uchun asosiy hujjat bo‘lib xizmat qiladi.

Kartadagi band	To‘ldirish namunasi
Kompyuter va sana	3-xona, 5-kompyuter, 14.03
Foydalanuvchi aytgan belgi	«Ishlab turib o‘chib qoladi, ayniqsa video ko‘rganda»
Kuzatilgan belgilar	Ventilyator kuchli shovqin qiladi, korpus orqasi issiq
To‘plangan dalillar	UEFI da protsessor harorati 88 °C; Ishonchlilik monitorida kutilmagan o‘chishlar
Ehtimoliy sabab va tavsiya	Qizib ketish; sovutish tizimini tozalash va tekshirish

Ish tartibi

- Keys-kartochkadagi «foydalanuvchi shikoyati»ni o‘qib, unga qo‘shimcha 3–4 ta aniqlovchi savol tuzish.
- Kompyuterni tashqi ko‘rikdan o‘tkazish va yoqilish jarayonini kuzatib, natijani kartaga yozish.
- UEFI menyusiga kirib disk, xotira va haroratni tekshirish, so‘ng o‘zgartirishsiz chiqish.
- Windowsda perfmon /rel, msinfo32 va Task Manager orqali dalil to‘plash.
- Dalillarni solishtirib, ehtimoliy sababni va keyingi tavsiyani yozish.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Oqibati	To‘g‘ri yo‘l
Foydalanuvchini tinglamay ishga kirishish	Muhim belgi (masalan, yangi drayver) e’tibordan chetda qoladi	Avval savol-javob, keyin tekshiruv
Diagnostika paytida sozlamalarni o‘zgartirish	Dastlabki holat yo‘qoladi, dalil buziladi	Faqat kuzatish va qayd etish
Bitta belgiga qarab xulosa chiqarish	Noto‘g‘ri qism almashtiriladi	Kamida 2–3 dalilni solishtirish
Xato xabarini yozib olmaslik	Keyin uni qayta chiqarish qiyin bo‘ladi	Xabar matnini yoki kodini aynan ko‘chirib yozish

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir juftlik o‘qituvchidan keys-kartochka oladi (masalan, «kompyuter sekin ishlaydi», «video ko‘rganda o‘chib qoladi», «yoqilganda vaqt noto‘g‘ri», «USB qurilma tanilmaydi») va o‘qituvchi oldindan tayyorlagan kompyuterda boshlang‘ich diagnostika o‘tkazadi. O‘quvchilar aniqlovchi savollar tuzadi, yoqilishni kuzatadi, UEFI, perfmon /rel, msinfo32 va Task Manager orqali dalil to‘playdi hamda diagnostika kartasini to‘ldiradi. Hech qanday sozlama o‘zgartirilmaydi. Baholash: savollarning to‘liqligi, dalillar soni va aniqligi, ehtimoliy sababning asoslanganligi hamda kartaning tartibli to‘ldirilishi.

33-mavzu. Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

Nazariy mashg‘ulot · 2 soat

Nosozliklarni bartaraf etishning olti bosqichli tizimli modeli

Nima uchun tizimli yondashuv kerak?

Tajribasiz xodim nosozlikka duch kelganda tasodifiy harakatlar qiladi: drayverni o‘chiradi, dasturni qayta o‘rnatadi, kabelni almashtiradi — va oxir-oqibat nima yordam berganini o‘zi ham bilmaydi. Professional IT-servisda esa nosozlik **tizimli model** asosida bartaraf etiladi. Bu model har qanday qurilma va dastur uchun yaroqli, vaqtni tejaydi va ma’lumotlarni yo‘qotish xavfini kamaytiradi. Oldingi mavzularda belgilarni tanish va boshlang‘ich diagnostikani o‘rgandik; endi butun jarayonni bir tizimga solamiz.

Olti bosqichli model

- **Muammoni aniqlash:** foydalanuvchidan so‘rash, belgilarni kuzatish, oxirgi o‘zgarishlarni bilish; zarur bo‘lsa, ishni boshlashdan oldin ma’lumotlarni zaxiralash.
- **Ehtimoliy sabab haqida faraz tuzish:** eng oddiy va ko‘p uchraydigan sabablardan boshlash.
- **Farazni tekshirish:** faraz tasdiqlansa — keyingi bosqichga o‘tish; tasdiqlanmasa — yangi faraz tuzish yoki masalani yuqori malakali mutaxassisga topshirish.
- **Harakat rejasini tuzish va bajarish:** yechimning oqibatlarini (ma’lumot, vaqt, xarajat) hisobga olib amalga oshirish.
- **To‘liq ishlashini tekshirish:** muammo yo‘qolganini va boshqa funksiyalar buzilmaganini tasdiqlash, zarur bo‘lsa profilaktika choralarini ko‘rish.
- **Hujjatlashtirish:** belgi, sabab, bajarilgan ish va natijani jurnalga yozish.

Bu model xalqaro IT-servis amaliyotida keng qo‘llaniladi. Uning asosiy g‘oyasi — **«avval o‘yla, keyin o‘zgartir»**: har bir harakat aniq farazni tekshirish uchun qilinadi.

Nosozlikni aniqlash usullari: istisno qilish, almashtirish, yarimga bo‘lish, minimal konfiguratsiya, xavfsiz rejim

Nosozlikni aniqlash usullari

- **Istisno qilish usuli:** ehtimoliy sabablar ro‘yxati tuziladi va ular birma-bir tekshirilib, chiqarib tashlanadi. Oxirida qolgan sabab — haqiqiy sabab.
- **Almashtirish usuli:** shubhali qism (kabel, xotira moduli, quvvat bloki) aniq ishlaydigan qism bilan almashtiriladi. Muammo yo‘qolsa, sabab topildi.
- **Yarimga bo‘lish usuli:** tekshiriladigan zanjir ikkiga bo‘linadi va qaysi yarmida nosozlik borligi aniqlanadi; so‘ng shu yarmi yana ikkiga bo‘linadi. Masalan, 20 ta avtoyuklanish dasturidan 10 tasi o‘chirilib, muammo qaysi guruhda ekani topiladi.
- **Minimal konfiguratsiya usuli:** kompyuterda faqat ishlashi uchun zarur qismlar — protsessor, bitta xotira moduli, videochiqish va quvvat bloki — qoldiriladi, qolganlari birma-bir qaytariladi.
- **Xavfsiz rejim va toza yuklash:** Windows faqat asosiy drayver va xizmatlar bilan ishga tushiriladi. Muammo xavfsiz rejimda yo‘qolsa, sabab qo‘shimcha drayver yoki avtoyuklanadigan dasturda.

Usulni tanlash

Vaziyat	Mos usul	Izoh
Sabablar soni kam va oson tekshiriladi	Istisno qilish	Tez va xavfsiz
Zaxira qism mavjud	Almashtirish	Eng ishonchli dalil beradi
Ko‘p sonli dastur yoki xizmatdan biri aybdor	Yarimga bo‘lish	Tekshiruvlar soni keskin kamayadi

Vaziyat	Mos usul	Izoh
Kompyuter yoqiladi, lekin POST dan o‘tmaydi	Minimal konfiguratsiya	Faqat o‘qituvchi yoki mutaxassis nazoratida
Windows ishlaydi, lekin beqaror	Xavfsiz rejim, toza yuklash	Dasturiy va apparat sababni ajratadi

Muhim qoida: **bir vaqtda faqat bitta o‘zgarish**. Agar bir yo‘la xotira modulini almashtirib, drayverni ham yangilasangiz, qaysi harakat yordam berganini bilmay qolasiz.

Bartaraf etish usullari: dasturiy tiklash, apparat qismni almashtirish, tekshirish va hujjatlashtirish

Dasturiy bartaraf etish usullari

- **Drayverni orqaga qaytarish yoki qayta o‘rnatish** — Qurilmalar dispetcheri orqali.
- **Muammoli dastur yoki yangilanishni o‘chirish** — Sozlamalar yoki Windows tiklash muhiti (WinRE) orqali.
- **Tizim fayllarini tiklash** — sfc va DISM vositalari bilan.
- **Tizimni tiklash nuqtasiga qaytarish** — rstrui.exe; shaxsiy fayllar saqlanib qoladi.
- **Kompyuterni dastlabki holatga qaytarish** — Sozlamalar → Tizim → Tiklash; boshqa usullar yordam bermaganda oxirgi chora.

Apparat bartaraf etish usullari

Apparat nosozliklar ko‘pincha **qayta ulash** (kabel, xotira modulini o‘rnidan chiqarib qayta joylash), **tozalash** (chang, oksidlangan kontaktlar) yoki **almashtirish** (CMOS batareyasi, kabel, ventilyator, quvvat bloki, disk) bilan bartaraf etiladi. Ichki qismlar bilan ishlashdan oldin kompyuter tarmoqdan uziladi va antistatik choralar ko‘riladi. Ta’mirlash narxi yangi qism narxiga yaqin bo‘lsa, almashtirish iqtisodiy jihatdan to‘g‘riroq hisoblanadi.

Eskalatsiya: qachon to‘xtash kerak?

Boshlang‘ich darajadagi mutaxassis o‘z vakolatidan tashqaridagi ishni bajarmasligi lozim. Ona platani kavsharlash, quvvat bloki ichini ochish, ma’lumotlarni shikastlangan diskdan tiklash kabi ishlar yuqori malakali mutaxassisga topshiriladi. Bunday holatda to‘plangan barcha dalillar diagnostika kartasi bilan birga uzatiladi — bu **eskalatsiya** deyiladi.

Tekshirish va hujjatlashtirish

Ish nosozlik yo‘qolgani tasdiqlangandagina tugaydi: muammoli amal qayta bajariladi, kompyuter kamida bir marta qayta yuklanadi, foydalanuvchi natijani qabul qiladi. Jurnaldagi yozuv kelajakda o‘xshash holatlarni tez hal qilishga yordam beradi va takrorlanuvchi nosozliklarni aniqlash imkonini beradi.

34-mavzu. Dasturiy va apparat nosozliklarini aniqlash

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Dasturiy va apparat nosozliklarni ajratish mezonlari: xavfsiz rejim, uefi va toza yuklash testlari

Asosiy savol: dasturmi yoki apparatmi?

Bir xil belgi — masalan, BSOD yoki qotib qolish — ham dasturiy, ham apparat sababdan kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun nosozlikni bartaraf etishdan oldin uning **turini** aniqlash kerak: dasturiy

nosozlik ko‘pincha qism almashtirmasdan tuzatiladi, apparat nosozlikda esa qayta o‘rnatish foyda bermaydi. Venn diagrammasida chap doira — faqat dasturiy belgilar, o‘ng doira — faqat apparat belgilar, kesishma esa ikkalasida ham uchraydigan belgilardir. Bugungi vazifamiz — kesishmadagi belgilarni testlar yordamida bir tomonga «surish».

Ajratish testlari

Test	Natija	Xulosa
Muammo UEFI menyusida yoki Windows yuklanishidan oldin ham bormi?	Ha	Apparat sabab ehtimoli yuqori
Xavfsiz rejimda muammo yo‘qoladimi?	Ha	Drayver, xizmat yoki avtoyuklanish dasturi aybdor
Toza yuklashda muammo yo‘qoladimi?	Ha	Uchinchi tomon xizmati yoki dasturi aybdor
Muammo boshqa foydalanuvchi hisobida ham bormi?	Yo‘q	Foydalanuvchi profili yoki uning sozlamalari shikastlangan

Xavfsiz rejimga kirish

- Sozlamalar → Tizim → Tiklash → Kengaytirilgan ishga tushirish → Hozir qayta ishga tushirish (yoki Shift tugmasini bosib turib «Qayta ishga tushirish»ni tanlash).
- Muammolarni bartaraf etish → Qo‘shimcha parametrlar → Ishga tushirish parametrlari → Qayta ishga tushirish.
- Ro‘yxatdan 4 yoki F4 — xavfsiz rejim, 5 yoki F5 — tarmoq drayverlari bilan xavfsiz rejimni tanlash.

Toza yuklash uchun Win + R → msconfig → «Xizmatlar» bo‘limida «Microsoftning barcha xizmatlarini yashirish» belgilanadi va qolganlari o‘chiriladi, so‘ng Task Manager → «Ishga tushirish» bo‘limida avtoyuklanish dasturlari o‘chiriladi. Tekshiruvdan keyin barcha sozlamalar albatta dastlabki holatga qaytariladi.

Windows vositalari bilan tekshirish: hodisalar jurnali, qurilmalar dispetcheri xato kodlari, xotira va disk testlari

Hodisalar jurnali (Event Viewer)

Win + R → eventvwr.msc → «Windows jurnallari» → «Tizim». Bu yerda «Kritik», «Xato» va «Ogohlantirish» darajasidagi yozuvlar vaqt bo‘yicha saralanadi. Yozuvning manbasi (Source) va tavsifi nosozlik turini ko‘rsatadi: masalan, **Kernel-Power** manbali kritik yozuv kompyuter kutilmaganda o‘chganini bildiradi, **WHEA-Logger** — apparat xatosini, **Disk** manbali «bad block» yozuvi esa diskdagi shikastlangan sektorni bildiradi. Drayver yoki xizmat nomi yozilgan xatolar ko‘proq dasturiy sababga ishora qiladi.

Qurilmalar dispetcheridagi xato kodlari

Kod	Ma’nosi	Ehtimoliy tur
Code 10	Qurilmani ishga tushirib bo‘lmaydi	Ko‘pincha drayver, ba’zan qurilmaning o‘zi
Code 22	Qurilma o‘chirib qo‘yilgan	Sozlama (dasturiy)
Code 28	Qurilma drayverlari o‘rnatilmagan	Dasturiy

Kod	Ma’nosi	Ehtimoliy tur
Code 43	Windows qurilmani to‘xtatdi, chunki u muammo haqida xabar berdi	Ko‘pincha apparat yoki ulanish

Kodni ko‘rish uchun: Win + R → devmgmt.msc → sariq undov belgili qurilma → «Xususiyatlar» → «Umumiy» bo‘limidagi «Qurilma holati» maydoni.

Xotira va disk testlari

- **Windows xotira diagnostikasi:** Win + R → mdsched.exe → «Hozir qayta ishga tushirib, muammolarni tekshirish». Test tugagach, natija Windowsga kirganda xabar sifatida yoki Hodisalar jurnalida chiqadi. Xato topilsa — tezkor xotira nosoz (apparat).
- **Disk holati:** PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug‘i diskning HealthStatus (Healthy, Warning, Unhealthy) holatini ko‘rsatadi.
- **Fayl tizimini skanerlash:** administrator huquqidagi buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o‘chirmasdan, faqat tekshiruv rejimida xatolarni aniqlaydi.

Amaliy mashq: berilgan kompyuterda nosozlik turini aniqlab, xulosani dalillar bilan rasmiylashtirish

Xavfsizlik eslatmasi

Mashg‘ulotda faqat aniqlash bajariladi: drayver o‘chirilmaydi, disk formatlanmaydi, ro‘yxatga olish kitobi (registry) o‘zgartirilmaydi. Disk «Unhealthy» holatda yoki undan taqillash eshitilsa, qo‘shimcha testlar to‘xtatiladi — har bir qo‘shimcha yuklama ma’lumotlarni yo‘qotish xavfini oshiradi.

Ish tartibi

- Diagnostika kartasidagi belgini o‘qib, uni Venn diagrammasining qaysi qismiga tegishli ekanini taxmin qilish.
- Hodisalar jurnalidagi oxirgi kritik va xato yozuvlarni ko‘rib, manba va vaqtni kartaga yozish.
- Qurilmalar dispetcherida muammoli qurilmalar va ularning xato kodlarini aniqlash.
- Zarur bo‘lsa, xavfsiz rejim yoki toza yuklash testini o‘tkazish va natijani qayd etish.
- Get-PhysicalDisk va chkdsk C: /scan bilan disk holatini tekshirish.
- Barcha sozlamalarni dastlabki holatga qaytarib, xulosani yozish: «Tur — sabab — dalillar».

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Oqibati	To‘g‘ri yo‘l
Har qanday BSOD ni «Windows buzildi» deb hisoblash	Nosoz xotira yangi o‘rnatilgan tizimda ham xato beradi	Avval xotira va disk testini o‘tkazish
Toza yuklashdan keyin xizmatlarni yoqmaslik	Antivirus va kerakli dasturlar ishlamay qoladi	msconfig va Task Managerda sozlamalarni qaytarish
Hodisalar jurnalidagi har bir ogohlantirishdan xavotirlanish	Muhim xato e’tibordan chetda qoladi	Muammo vaqtiga to‘g‘ri keladigan yozuvlarni tahlil qilish
Faqat bitta testga tayanish	Tur noto‘g‘ri aniqlanadi	Kamida ikki xil test natijasini solishtirish

Xulosaga misol: «Tur — apparat. Sabab — tezkor xotira moduli. Dalillar: BSOD MEMORY_MANAGEMENT, xavfsiz rejimda ham qotib qoladi, mdsched xato topdi». Bunday aniq xulosa keyingi mashg‘ulotda nosozlikni bartaraf etish uchun asos bo‘ladi.

AMALIY TOPSHIRIQ

O‘qituvchi har bir ish o‘rnida bitta nosozlikni modellashtiradi (masalan, qurilma drayveri o‘chirilgan yoki o‘rnatilmagan, avtoyuklanishga xato beruvchi dastur qo‘shilgan, xotira moduli bo‘sh o‘rnatilgan, foydalanuvchi profili sozlamasi buzilgan). O‘quvchilar juftlikda Venn diagrammasi asosida farazni tuzadi, Hodisalar jurnali, Qurilmalar dispetcheri, xavfsiz rejim yoki toza yuklash, mdsched va Get-PhysicalDisk yordamida uni tekshiradi hamda «Tur — sabab — dalillar» shaklidagi xulosani yozadi. Mashg‘ulot oxirida barcha sozlamalar dastlabki holatga qaytariladi. Baholash: nosozlik turining to‘g‘ri aniqlanishi, dalillar soni, xavfsizlik qoidalariga rioya va sozlamalarning qaytarilganligi.

35-mavzu. Aniqlangan boshlang‘ich nosozliklarni bartaraf etish

Amaliy mashg‘ulot · 2 soat

Bartaraf etishga tayyorgarlik va dasturiy nosozliklarni tuzatish: drayver, avtoyuklanish, tiklash muhiti

Bartaraf etishdan oldin

Oldingi mashg‘ulotda har bir kompyuter uchun «Tur — sabab — dalillar» xulosasi yozilgan edi. Endi shu xulosa asosida harakat rejasi tuziladi. Har qanday tuzatishdan oldin uchta qoida bajariladi: **muhim ma’lumotlar zaxiralanadi**, Windows ishlab tursa **tiklash nuqtasi yaratiladi** (Win + R → sysdm.cpl → «Tizim himoyasi» → «Yaratish»), va reja **eng kam aralashuvdan** boshlanadi. Masalan, drayverni orqaga qaytarish mumkin bo‘lsa, butun tizimni qayta o‘rnatishga hojat yo‘q.

Dasturiy nosozliklarni tuzatish usullari

Aniqlangan sabab	Tuzatish usuli	Yo‘l
Yangilangan drayver beqaror ishlaydi	Drayverni orqaga qaytarish	devmgmt.msc → qurilma → Xususiyatlar → Drayver → Orqaga qaytarish
Drayver o‘rnatilmagan (Code 28)	Ishlab chiqaruvchi drayverini o‘rnatish	Sozlamalar → Windows Update → Qo‘shimcha parametrlar → Ixtiyoriy yangilanishlar yoki rasmiy sayt
Qurilma o‘chirib qo‘yilgan (Code 22)	Qurilmani yoqish	devmgmt.msc → qurilma → o‘ng tugma → Qurilmani yoqish
Avtoyuklanishdagi dastur xato beradi	Avtoyuklanishdan olib tashlash yoki dasturni o‘chirish	Task Manager → Ishga tushirish; Sozlamalar → Ilovalar
Muammo yangilanishdan keyin boshlangan	Yangilanishni o‘chirish yoki tiklash nuqtasiga qaytish	Windows Update → Yangilanishlar tarixi; rstrui.exe

Windows yuklanmasa: tiklash muhiti (WinRE)

Windows ketma-ket ikki-uch marta muvaffaqiyatsiz yuklansa, tiklash muhiti o‘zi ochiladi; aks holda u Windows o‘rnatish fleshkasidan yuklanib, «Kompyuterni tiklash» orqali ochiladi. «Muammolarni bartaraf etish → Qo‘shimcha parametrlar» bo‘limida quyidagilar ketma-ket sinab ko‘riladi: **Ishga tushirishni tiklash** (Startup Repair), **Yangilanishlarni o‘chirish**, **Tizimni tiklash**. Bu usullar shaxsiy fayllarga tegmaydi. Tizim fayllarini tiklash vositalari (sfc, DISM) texnik xizmat mavzusida o‘rganilgan bo‘lib, Windows yuklangandan keyin qo‘shimcha tekshiruv sifatida bajariladi.

Boshlang‘ich apparat nosozliklarni bartaraf etish: qayta ulash, cmos batareyasini almashtirish, sovutishni tiklash

Xavfsizlik eslatmasi

Korpus ichida ishlashdan oldin kompyuter o‘chiriladi, quvvat kabeli ajratiladi va quvvat tugmasi 5–10 soniya bosib turiladi — bu kondensatorlardagi qoldiq zaryadni kamaytiradi. Antistatik bilaguzuk taqiladi yoki korpusning bo‘yalmagan metall qismiga tegib, statik zaryad tushiriladi. Quvvat blokini ochish va ona platada kavsharlash ishlari taqiqlanadi — ular eskalatsiya qilinadi.

Boshlang‘ich apparat nosozliklarni bartaraf etish

- **Bo‘sh yoki oksidlangan ulanish:** kabel yoki xotira modulini chiqarib, kontaktlarini ko‘zdan kechirish va qayta mahkam o‘rnatish; xotira moduli ikki tomondagi qisqichlar «chiq» etib yopilguncha bosiladi.
- **Shikastlangan kabel:** SATA, quvvat yoki video kabelni aniq ishlaydigani bilan almashtirish.
- **Qizib ketish:** radiator va ventilyatorni changdan tozalash, ventilyator aylanishini tekshirish, korpus ventilyatsiya teshiklarini ochiq qoldirish.
- **Nosoz xotira moduli:** testda xato bergan modulni chiqarib olish va sozini o‘rnatish; vaqtincha bitta sog' modul bilan ishlash mumkin.

CMOS batareyasini almashtirish

- Kompyuterni o‘chirib, tarmoqdan uzish va statik zaryadni tushirish.
- Yon qopqoqni ochib, ona platadagi dumaloq CR2032 batareyasini topish.
- Batareya qisqichini ehtiyotkorlik bilan surib, eski batareyani chiqarish (metall otvertkani ona plata ustida ishlatmaslik).
- Yangi batareyani «+» belgisi yuqoriga qaragan holda o‘rnatish.
- Kompyuterni yig‘ib yoqish, UEFI da sana, vaqt va yuklanish tartibini qayta sozlash.

Batareya almashtirilgach, UEFI sozlamalari zavod holatiga qaytgan bo‘lishi mumkin. Shuning uchun yuklanish diski va, agar oldin yoqilgan bo‘lsa, xavfsiz yuklash (Secure Boot) sozlamasi tekshiriladi.

Amaliy mashq: diagnostika kartasi asosida nosozlikni bartaraf etish, natijani tekshirish va mijozga topshirish

Natijani tekshirish

- Nosozlik belgisi kuzatilgan amalni kamida ikki marta qaytadan bajarish.
- Kompyuterni to‘liq o‘chirib-yoqish va Windows normal yuklanishiga ishonch hosil qilish.
- Qurilmalar dispetcherida sariq undov belgisi qolmaganini tekshirish.
- Hodisalar jurnalida tuzatishdan keyin yangi kritik xato paydo bo‘lmaganini ko‘rish.
- Asosiy funksiyalarni — internet, ovoz, printer, USB — qisqa sinovdan o‘tkazish.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Oqibati	To‘g‘ri yo‘l
Tiklash nuqtasisiz drayver va sozlamalarni o‘zgartirish	Holat yomonlashsa, orqaga qaytib bo‘lmaydi	Avval tiklash nuqtasi yaratish
Darhol «Kompyuterni dastlabki holatga qaytarish»	Dasturlar va sozlamalar yo‘qoladi	Eng kam aralashuvli usuldan boshlash
Xotira modulini oxirigacha o‘rnatmaslik	Kompyuter yoqiladi, lekin tasvir chiqmaydi	Qisqichlar yopilguncha teng bosish
Batareya almashtirilgach UEFI ni sozlamaslik	Windows yuklanmaydi yoki vaqt noto‘g‘ri	Sana, vaqt va yuklanish tartibini tekshirish

Mijozga topshirish va hujjatlashtirish

Rolli o‘yinda bir o‘quvchi — IT-servis xodimi, ikkinchisi — mijoz. Xodim mijozga murakkab atamalarsiz tushuntiradi: nima buzilgan edi, nima qilindi, endi nimaga e‘tibor berish kerak (masalan, «ventilyatsiya teshiklarini to‘sib qo‘ymang»). Mijoz natijani o‘zi sinab ko‘radi va qabul qiladi. Jurnalga sana, kompyuter raqami, belgi, sabab, bajarilgan ish, sarflangan qism, tekshiruv natijasi va bajaruvchining ismi yoziladi.

AMALIY TOPSHIRIQ

Har bir juftlik 34-mavzuda to‘ldirilgan diagnostika kartasidagi xulosaga ko‘ra harakat rejasini yozadi, tiklash nuqtasini yaratadi va nosozlikni bartaraf etadi (drayverni yoqish yoki qayta o‘rnatish, avtoyuklanishni tozalash, xotira modulini qayta o‘rnatish, kabel yoki CR2032 batareyasini almashtirish va UEFI ni sozlash). So‘ng kompyuter tekshiruv ro‘yxati bo‘yicha sinovdan o‘tkaziladi va «xodim — mijoz» rolli o‘yinida natija topshiriladi; keyin rollar almashtiriladi. Baholash: usulning to‘g‘ri tanlanganligi, xavfsizlik qoidalariga rioya, nosozlikning to‘liq bartaraf etilgani, tekshiruvning to‘liqligi va jurnal yozuvining sifati.